CURIOSITY

CURIOSITY

YEAR 2 - ISSUE 2
SEPTEMBER 2015

THE FIRST
ONLINE SCIENCE MAGAZINE
IN MYANMAR

အသက်ဝိဉ်ဏဓာတ်ရဲ့ အဆင့်ဆင့် ခွဲခြားပုံ

လူ့အငွေ့အဓမ္မကို အပြတ်ဖြုတ်မည့် သေမင်းတမန် (သို့မဟုတ်)

CLIMATE CHANGE

ယုတ္တိအမှားများ - ၃

အနောက်တိုင်းဒဿနပညာမွေးဖွားခြင်း အကြောင်း တစေ့တဆောင်း (၂)

ကြိမ်နှုန်းကို လေ့လာကြမယ်

စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုချင်းနှောက်ကွက်

WWW.CURIOSITYSCIENCEMAGAZINE.WORDPRESS.COM

www.curiositysciencemagazine.wordpress.com

CURIOSITY

Year II – Issue II

အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏
curiositysciencemagazine@gmail.com
သို့အချိန်မရွေး ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

The First Science E-magazine in Myanmar

MEMBERS OF CURIOSITY SCIENCE MAGAZINE



THAR HTET AUNG



NYAN HEIN AUNG



KYAW ZWAR LYNN



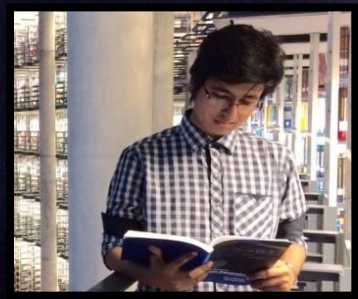
HTOO ZAW LWIN



THEIN HTIKE AUNG



KYAW NYUNT LINN



THAW ZIN HTUN



AUNG KAUNG MYAT

Magazine Designed by Thaw Zin Htun

Background photo : Fanpop.com

AUTHORS OF YEAR 2 - ISSUE 2


YawNathan Linn


May Zuly Oo


Aung Kaung Myat


Thi Ha


Thein Lin Aung


Stargazer
Myo Hlaing


Kyaw Zwar Lynn


Thar Htet Aung


Thaw Zin Htun


Sun Hlut Thu

CURIOSITY

အတွေးတွေ ၊ အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာ မပါ ဘဲ စေတနာပြင့်အမဲ့ အသိပညာ မျှဝေ ပေးသော စာရေးသူများ အားထုံးကို ကျွန်တော်တို့ Curiosity Science Magazine မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခင်ဗျာ။

Monthly Astrophotography by Stargazer Myo Hlaing



Widefield Astrophoto ရိုက်တုန်းမှာ meteoroid တခုပုံရလိုက်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်တိုက်ဆိုင်ခဲပါတယ်။ ဒီပုံမှာ ကျွန်တော့် ညီလေး ကိုကျော်သက်ဇင် ကို တောင်ထိပ်လေးပေါ် ရပ်ခိုင်းပြီး ပထမဆုံးရိုက်လိုက်တုန်းမှာ meteoroid တခုရခဲ့တယ် ညီလေးခေါင်းအထက်နားမှာ လူနောက်တရပ်စာလောက်မှာပါ။ Lagoon အထက်နားမှာပါ။အဲ ကျွန်တော်တို့တောသားတွေက ဘောင်းဘီဝတ်ခဲပါတယ် ဆိုတော့ ရှိပ်ပေါ်အောင် ပုဆိုးလေးတော့ ခါးတောင်းကျိုက်ရသပေါ့ဗျာ

7 9 2015 20:41 Myanmar time

Wundwin, Mandalay, Myanmar.

(ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေများကြည့်ဖို့ ကျွန်တော် ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို မိမိရိုက်သလိုမလုပ်စေချင်ပါ)

~Stargazer Myo Hlaing

မာတိကာ

LIFE SCIENCE



- သက်သတ်လွတ်အသား - ၃
- အသက်ဇီဝရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံ - ၁၅

PHYSICAL SCIENCE



- ကြိမ်နှုန်းကို လေ့လာကြမယ် - ၃၄
- ရုပ်ဖြေပ်မှောင် နှင့် စွမ်းအင်နက် - ၃၆

EARTH SCIENCE



- လူ့အဖွဲ့အစည်း ကို အပြတ်ဖြုတ်မည့်သေမင်းတမန် (သို့) Climate Change - ၄၁
- Pangaea ဆိုတာ - ၅၈

PHILOSOPHY AND FORMAL SCIENCE



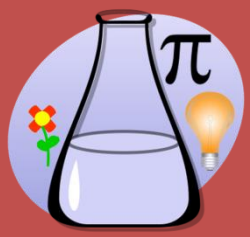
- Ω ယုတ္တိအမှားများ (၃) - ၆၄
- Ω မသေသပ်သောစကြဝဠာ - ၃၀
- Ω အနောက်တိုင်းဒဿနပညာမွေးဖွားခြင်း အကြောင်းတစေ့တဆောင်း (၂) - ၃၂
- Ω စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု၏ နောက်ကွယ် - ၃၄
- Ω ၃၀၀၀၀ ဘီစီမှ ကလေးတစ်ယောက်၏ ဒိုင်ယာရီ - ၃၉

TECHNOLOGY AND APPLIED SCIENCE



- အခြေခံအကျဆုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တစ်ခု - ၈၅
- Hyperloop ဆိုတာဘာလဲ - ၉၂

FUNDAMENTAL SCIENCE



- ๗ Pluto ဂြိုဟ်ငယ်ဘာလို့နှင်ထုတ်ခံရသလဲ? - ၉၆
- ๗ Periodic Table ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ? - ၉၈
- ๗ စကြဝဠာကြီးထဲမှ ကျွန်တော်တို့၏နေရာ - ၁၀၁
- ๗ ကာတွန်းများ - ၁၀၂

CURIOSITY

မိမိသွားရောက်ဖတ်ရှုလိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဘေးမှစာမျက်နှာနံပါတ်လေးများကိုနှိပ်ကာတိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။သို့မဟုတ်Categoryတစ်ခုဆီသို့သွားလိုပါက လည်း ပုံလေးများပေါ်သို့နှိပ်ပြီးသွားနိုင်ပါသည်။စာမျက်နှာတိုင်း၏ ဘယ်ဘက်အောက်ဒေါင့်တွင်Back to Content ဟူသော စာလေးရှိပါသည်။ ထိုစာလေး ကို နှိပ်လိုက်ပါက မာတိကာ (ယခုစာမျက်နှာ) သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

CURIOSITY

Life Science

- သက်သတ်လွတ်အသား - ၇
- အသက်ဇီဝရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံ - ၁၅



Richard Dawkins

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဟာ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အတူ ၊ ကျွန်တော်တို့ ထဲမှာ ၊
ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာရှိနေတယ်။ သူ့ရဲ့ လက်ရာတွေကို လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းချီက
ကျောက်တုံးတွေထဲမှာတွေ့နိုင်တယ် ။ သူ့ရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် စွမ်းပကား ကို
ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်။

သက်သတ်လွတ်အသား



ကျော်စွာလင်း

အသားဟာ လူသားတွေရဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာ Protein ခေါ်တဲ့ အသားဓာတ်ကို အပြည့်ဝဆုံး ဖြည့်စွမ်းနိုင်တဲ့ အစားအစာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားစားတဲ့ ပမာဏကို လျှော့ချဖို့နဲ့ လူကြိုက်များနေတဲ့ သက်သတ်လွတ် အစားအစာတွေကို ပိုမိုဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုတွေကြားထဲကပဲ အသားဟာ နေ့စဉ်အစားအစာတွေထဲမှာ အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ရှိနေဆဲပါ။ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလို နိုင်ငံမျိုးမှာ နှစ်စဉ် လူတစ်ဦးဟာ ပေါင်ချိန် ၂၁၀ခန့် စားလေ့ရှိတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာတော့ နှစ်စဉ် ၆၆ပေါင်ခန့် စားနေပါတယ်။

အသားအပေါ်ခံမင်မှုကတော့သမိုင်းဝင်ပါတယ်။မနုဿဗေဒပညာရှင်တွေထုတ်ဖော်ကြတာက တော့၊ လူသားဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုသမိုင်းမှာ၊ လူဥာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဟာ Protein ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်ကို စားသောက်လာခြင်းကလည်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပါဝင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ လူ့ယဉ်ကျေးမှု မထွန်းကားမီကာလတွေတုန်းက၊ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ဝေးတဲ့ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသတွေမှာ နေထိုင်ရတဲ့ လူသားတွေအတွက်တော့၊ အမဲလိုက်ရုံမှ တပါး တခြားရွေးချယ်စရာ မရှိပါဘူး။ အသားမှာ သွပ်ဓာတ် (Zinc) နဲ့ Protein တွေ ပါဝင်ပြီး၊ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားပေးပါတယ်။



တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးအတတ်ကို တတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာ၊ ခက်ခက်ခဲခဲ အမဲလိုက်စရာမလိုပဲ၊ စားကျက်မှာ ကျွေးကာ၊ ခြံထဲမှာတင် သတ်စားနိုင်တဲ့ အစာအရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း မြို့ပြနဲ့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ တိုးပွားလာတာနဲ့အမျှ မြေအသုံးချမှုဟာ အရေးကြီးလာပါပြီ။ ယနေ့အတိုင်း လူတွေအတွက် အသားကို ဆက်လက်ထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုရင် စားကျက်မြေ ပမာဏကို တိုးချဲ့မှပဲ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါမှာ ပထမဆုံး ထိခိုက်မှာကတော့၊ သဘာဝတောရိုင်းမြေတွေနဲ့ အဲဒီမှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ အဖိုးတန် ဂေဟစနစ်တွေပါပဲ။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အသိစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ ယနေ့အချိန်မှာ ပိုပြီး ခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာဖြစ်လာပါပြီ။

အမှန်တော့ တိရစ္ဆာန်အသားဟာ ဂေဟဗေဒအရကြည့်ရင် အကုန်အကျများတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ အကြောင်းကတော့၊ တိရစ္ဆာန်အသားကို ရဖို့အတွက် ထိုတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လုံး ရှင်သန်ရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အခြားအထောက်အပံ့တွေ အများကြီး ပေးနေရသေးတာကြောင့်ပါပဲ။ အမြင်သာဆုံးကတော့ သူ့အတွက် ပေးထားရတဲ့ စားကျက်မြေတွေပါပဲ။ စားကျက်မြေမရှိဘူးဆိုရင်တော့၊ မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေကို ကျွေးထားဖို့ ကမ္ဘာ့ ကောက်ပဲသီးနှံဝေစုထဲက သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကို သုံးစွဲနေရတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ စားကျက်မြေကို စိုက်ပျိုးမြေပြောင်းရင် ဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေအတွက် ဝေစုကို လူတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရင်ဖြစ်စေ၊ စားနပ်ရိက္ခာ ပိုလို့ တိုးပွားလာစရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။

တိရစ္ဆာန်အသားက ရတဲ့ Protein ဓာတ်နဲ့၊ အပင်က ရနေတဲ့ Protein ဓာတ်က ကွဲခြားမှုရှိပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်အသားက ပိုပြီးအရည်အသွေးကောင်းပေမယ့် လေလွင့်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါရဲ့ အခြေခံကတော့ ရူပဗေဒမှာဆိုရင် သာမိုဒိုင်နမစ် ဒုတိယ နိယာမနဲ့ ရှင်းပြလို့ရပါတယ်။ စွမ်းအင်တွေက တစ်မျိုးကနေ တစ်မျိုး အသွင်ပြောင်းတဲ့အခါ၊ တချို့တဝက်ကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ် လေလွင့်သွားရတယ်၊ ဒါကြောင့် အဲဒီ စွမ်းအင်တွေ ကူးပြောင်းနေတဲ့ စနစ်ဟာ ပို၍ ပရမ်းပတာဖြစ်လာတယ် ဆိုတာပါပဲ။

ဒါကို ဂေဟဗေဒရဲ့ အစာကွင်းဆက် (Food Chain) သဘောတရားမှာ လေ့လာလို့ရတယ်။ Food Chain ဆိုတာ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂေဟစနစ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ သက်ရှိတစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို အာဟာရအတွက် အပြန်အလှန် မှီဝဲနေခြင်းပါပဲ။ ဥပမာပေးရရင်၊ မြက်ကို သမင်က စားပြီး၊ သမင်ကို ခြင်္သေ့က စားခြင်းမျိုးပေါ့။ အဲဒီ အစာကွင်းဆက်တွေမှာ သက်ရှိတစ်ခုကနေ တစ်ခုကို စွမ်းအင်က ကူးပြောင်း စီးဆင်းနေပါတယ်။ အဲဒီကူးပြောင်းမှုများလေ၊ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများလေပါပဲ။ နေအလင်းရောင်ရဲ့ အနည်းငယ်သော စွမ်းအင်ကို မြက်က ယူထားပါတယ်။ သမင်က မြက်ဆီက ပိုနည်းတဲ့ စွမ်းအင်ဝေစုကိုပဲ ရပြီး ကျန်တာက အပင်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ သမင်အစာချေခြင်းမှာ လေလွင့်သွားတယ်။ အဲဒီ့အတိုင်း၊ သမင်မှာ ရှိတဲ့ စွမ်းအင်ဝေစု အနည်းငယ်ကိုပဲ ခြင်္သေ့က ရတာပါ။ ခြင်္သေ့က စွမ်းအင်ဝေစု အနည်းဆုံး ရလျက်နဲ့ ဘာလို့ ရှင်သန်နိုင်တာလဲ? ဘာလို့လဲဆိုတော့ သမင်က သူကြီးထွားဖို့ မြက်ပင် မြောက်များစွာကို စားသောက်ပြီး၊ ခြင်္သေ့ကလည်း သူရှင်သန်ဖို့ နေ့စဉ် သမင်တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင် သတ်စားနေလို့ပါပဲ။ ခြင်္သေ့ရှင်သန် နေထိုင်နိုင်တာဟာ သူစားခဲ့တဲ့ သမင်တစ်ကောင်စီက ကျက်စားခဲ့တဲ့ မြက်ခင်းဧကပေါင်းများစွာက ရိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ နေအလင်းရောင် စွမ်းအင်ကြောင့်ပါပဲ။

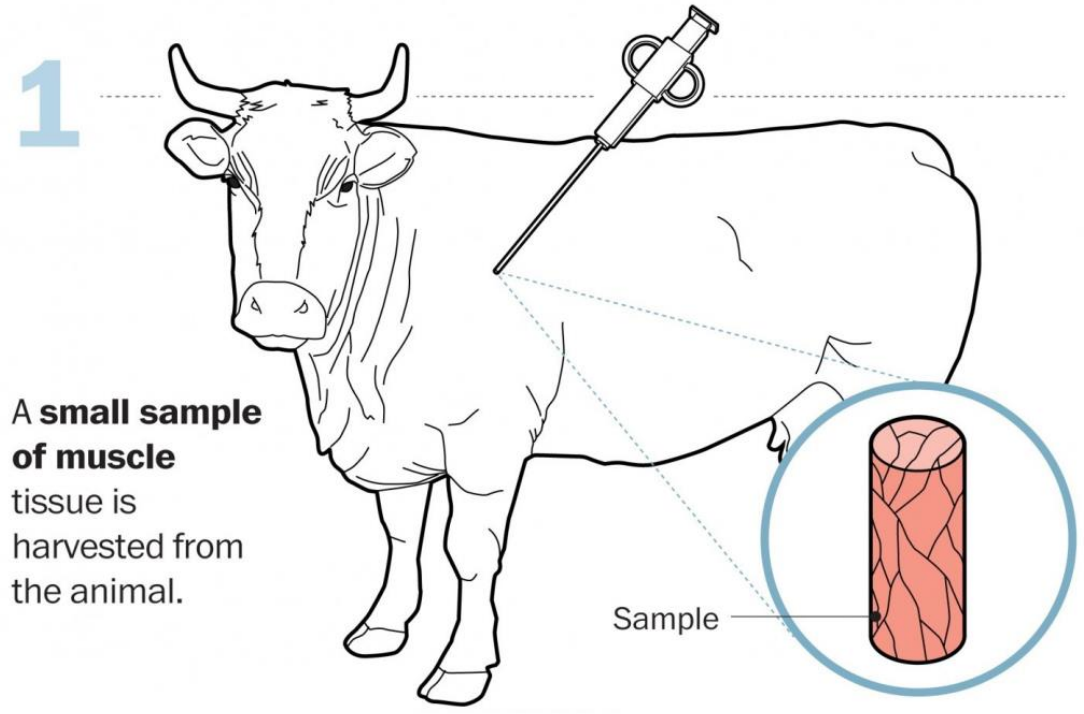
လူနဲ့ ခြင်္သေ့လို အသားကို တဆင့်စားတဲ့ နေရာမှာဆိုရင် အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ စွမ်းအင်ပြုန်းတီးမှုတွေကို တွေ့ရပါပြီ။ သမင်တစ်ကောင်ရှင်သန်ဖို့ စားကျက်မြေအနည်းငယ်သာ လိုမယ်။ လူနဲ့ခြင်္သေ့ဆိုရင် သူတို့စားတဲ့အသားအတွက် စားကျက်မြေများစွာ လိုနေတာပါ။ အဲဒီ့အပြင် တိရစ္ဆာန် အူလမ်းကြောင်းက ထွက်တဲ့ Methane ဓာတ်ငွေ့ကလည်း အရမ်းများပါတယ်။ Methane ဟာ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ပိုဆိုးရွားစေပါတယ်။

အမှန်တော့ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို များစွာ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက လူတွေရဲ့ အသားစားဓလေ့ အနာဂတ်အတွက် နည်းပညာအသစ်တွေကို ကြံဆောင်နေကြပါတယ်။ အဲဒီ့အထဲက တစ်ခုကတော့ တိရစ္ဆာန်အသားကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လုံးကို မမွေးမြူပဲ၊ သူ့ရဲ့အသားကိုပဲ အပင်တွေ စိုက်သလို၊ အာဟာရပေးပြီး ပွားများစေမယ့် နည်းလမ်းပေါ့။

ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ် အသားက သိပ်ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး ထင်ရပေမယ့်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားသူတွေ၊ တိရစ္ဆာန် ရုပိုင်ခွင့် လှုပ်ရှားသူတွေက စိတ်ဝင်တစား စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ နည်းပညာ တစ်ခုပါ။ တကယ်လို့ စီးပွားဖြစ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် တိရစ္ဆာန်တွေ မွေးစရာမလိုတော့ပဲ၊ အသားကို သုံးဆောင်နိုင်တော့မယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေကို သတ်ဖြတ်စရာလည်း မလိုတော့ဘူး။ သူတို့တစ်ကောင်လုံး ရှင်သန်အောင် အာဟာရတွေလည်း အများကြီး ကျွေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဓာတ်ခွဲခန်းအသား နည်းပညာက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၄၅%၊ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထွက်ပေါ်မှုကို ၉၅%နဲ့ မြေအသုံးပြုမှုကို ၉၉%အထိ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။

အဲဒီ့လို အကျိုးရှိမယ့် ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်အသား ဖြစ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ခန့်တည်းကပါ။ US ရဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ FDA က နာဆာအဖွဲ့ (NASA) ရဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းအသား နည်းပညာ ရှာဖွေမှုကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ NASA က ခရီးဝေး အာကာသခရီးစဉ်တွေအတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို တီထွင်ချင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PETA က ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးထားပြီး အများပြည်သူအတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနိုင်မယ့် ပထမဆုံး ကုမ္ပဏီကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သန်း ဆုကြေးငွေ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆုကို ဘယ်သူမှ မရယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုတေသနပြုလုပ်မှုတွေက ရပ်တုံ့မသွားခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၉ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့၊ နယ်သာလန်မှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဝက်သားကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ မွေးမြူပွားများနိုင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာတော့၊ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက ဓာတ်ခွဲခန်း ၃၀မှာ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုတေသနတွေ ပြုလုပ်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီ့ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို Shmeat လို့လည်း နာမည်ပြောင်ပေးထားတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီ့အသားတွေက အသားတုံးလိုက်မဟုတ်ပဲ၊ အပြားချပ်လိုက် (Sheet) လေးတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် Sheet Meat- Shmeat လို့ ခေါ်လိုက်တာပါ။

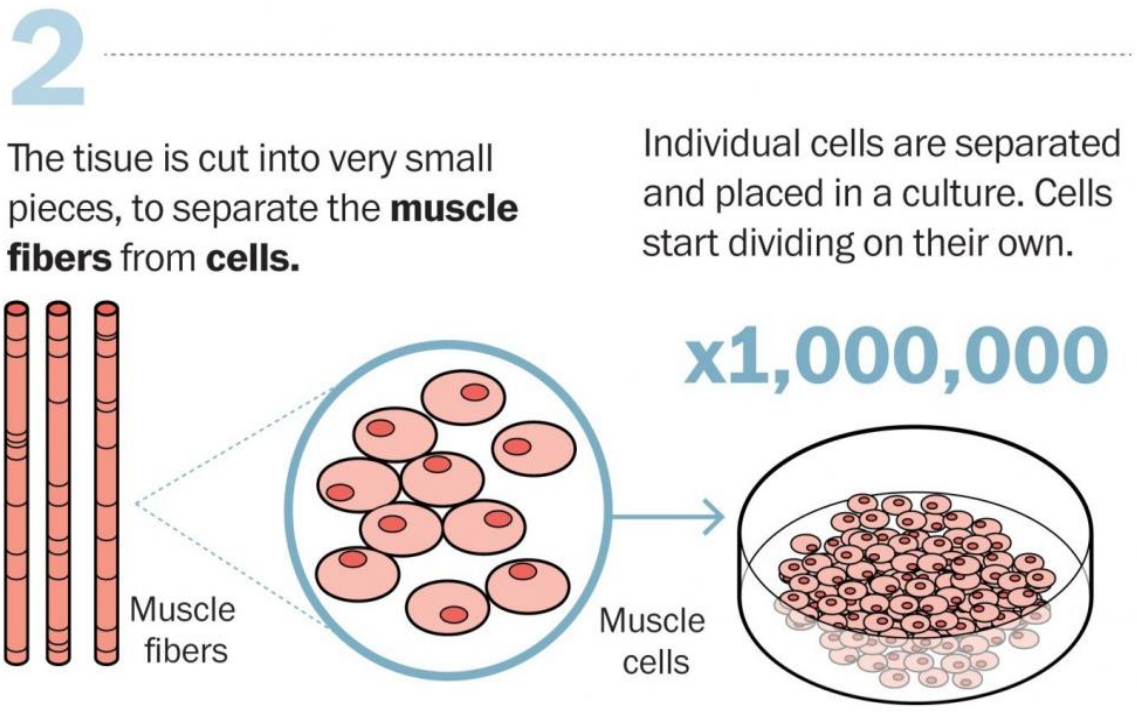
ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖျင်း လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေကို နည်းနည်း ဆွေးနွေးပြချင်ပါတယ်။ အသားထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ပထမဆုံး လိုအပ်တာကတော့ သက်ရှိတိရစ္ဆာန်ဆီက ကြွက်သားတစ်ရူး နမူနာတွေပါပဲ။ အဲဒီ့ ကြွက်သားတစ်ရူးထဲကနေ Cell တချို့ကို ထုတ်ယူရမှာပါ။



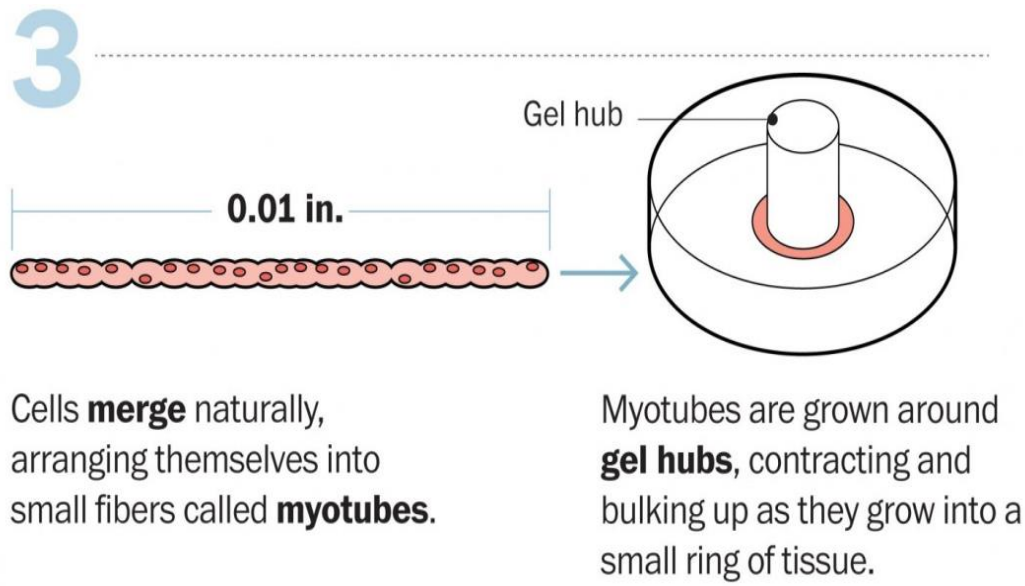
အဲဒါကို ဆက်မပြောခင် ကြွက်သား တစ်ရှူးအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စားနေတဲ့ အသားဆိုတာ ကြွက်သား နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဲဒီကြွက်သား အမျိုးအစားကို အရိုးစနစ်ဆိုင်ရာ ကြွက်သား (Skeletal Muscle) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဆိုပါ ကြွက်သားတွေက အရိုးတွေကို အရွှတ်နဲ့ အကြောတွေအနေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားလို့ပါ။ တခြား ကြွက်သားတွေအနေနဲ့ နှလုံးကြွက်သားတွေ၊ အူနဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေမှာ ပါတဲ့ ချောမွတ်ကြွက်သားတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အခုပြောနေတာက Skeletal Muscle သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Skeletal Muscle ထဲမှာတော့ ကြွက်သားဆဲလ်တွေ ရှိတာပေါ့။ ကြွက်သား Cell တွေဟာ အလွန်ရှည်လျားပြီး ဧရာမ Cell ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Cell တစ်လုံးမှာ Nucleus တစ်ခုစီသာ ရှိတတ်ပေမယ့်၊ ကြွက်သား Cell တွေမှာတော့ သူတို့အရွယ်နဲ့ လိုက်အောင် Nucleus တွေလည်း အများကြီး ပါပါတယ်။

အဲဒီ ကြွက်သား Cell တွေက အဆင့်ဆင့် စုစည်းပြီး ကြွက်သားအမျှင်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာကြတာပါ။ ကြွက်သားအမျှင်တွေရဲ့ကြားမှာ ညှပ်ပြီးရှိနေတာကတော့ Cell အသေးလေးတွေပါ။ အဲဒီ Cell လေးတွေက အသေးလေးတွေပေမယ့် အထင်သေးလို့တော့မရပါ။ မိခင်သားအိမ်ထဲမှာ သန္ဓေသားဖြစ်နေစဉ်က အဲဒီ Cell အသေးလေးတွေကနေ ပွားများပြီး အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲခဲ့တာကြောင့် ယခုလို ကြွက်သား Cell တွေ ဖြစ်လာကြတာပါ။ အမှန်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်ရှူးများစွာမှာ အဲဒီလို သန္ဓေသားဘဝက Cell လက်ကျန်လေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ပင်မဆဲလ် (Stem Cell) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Stem Cell ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ တစ်ရှူးရဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး Cell တွေကို အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မယ့် သန္ဓေသား Cell အလောင်းအလျာတွေအဖြစ် သဘောပေါက်ထားရင် လုံလောက်ပါတယ်။ Stem Cell တွေက သန္ဓေသားကနေ ဖွံ့ဖြိုးချိန်မှာသာ အသုံးဝင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြွက်သားတွေ စုတ်ပြဲထိခိုက်တဲ့အခါ၊ သူတို့တွေက နိုးကြားလာပြီး Stem Cell အသစ်တွေကော၊ ရင့်ကျက်ပြီး ကြွက်သား Cell အသစ်တွေအဖြစ်ကော ပွားများလာလေ့ရှိကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ အသားထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် နမူနာအသားစထဲကနေ ရင့်ကျက်ပြီးသား ကြွက်သား Cell တွေကို ယူလို့မရပါဘူး။ ကြွက်သား Cell ဖြစ်လာမယ့် ကြွက်သား Stem Cell တွေကိုပဲ ယူရတာပါ။

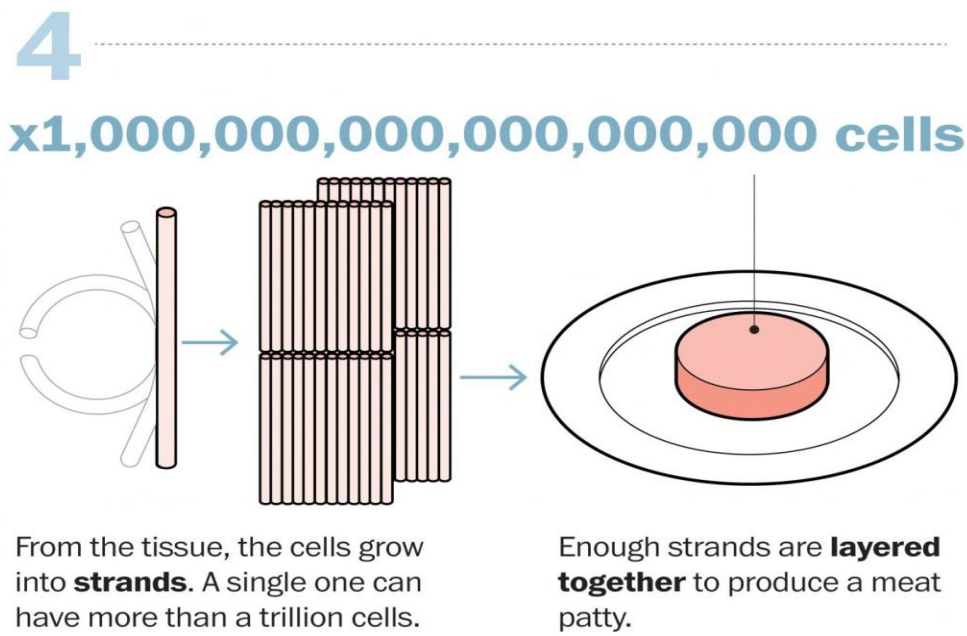
Stem Cell တွေကို ယူပြီးသွားရင်တော့ အထူးပြုလုပ်ဖော်စပ်ထားတဲ့ အစာအာဟာရအရည်ထဲမှာ မွေးရပါတယ်။ Stem Cell တွေဟာ လှုံ့ဆော်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိရင် နိုးကြားလာပြီး ကြွက်သား Cell အဖြစ် အသွင်ပြောင်းပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်က ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ ကြွက်သား ဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်မျိုးမှာသာ ပေါ်ပေါက်လေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အဲဒီ လှုံ့ဆော်ဓာတ်တွေကို အစာအာဟာရရည်ထဲမှာ ထည့်ကျွေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ Stem Cell တွေက ကြွက်သားဒဏ်ရာရတဲ့အလား၊ နိုးကြားလာပြီး အရေအတွက်အားဖြင့်လည်း ပွားများတယ်။ အဲဒီအထဲက တချို့ကျတော့ ကြွက်သား Cell တွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားကြပါတယ်။



ကြွက်သား Cell တွေဖြစ်သွားတာနဲ့ အဲဒီ Cell တွေက ကြိုးမျှင်ပုံသဏ္ဌာန် Cell ကြီးတစ်လုံးတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းသွားကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တိရစ္ဆာန်အသားမှာ တွေ့ရတဲ့ Nucleus များစွာ ပါတဲ့ ကြွက်သား Cell အမျှင်တွေ ဖြစ်လာတာပါ။ အဲဒီကြွက်သားအမျှင်လေးတွေကို ပုံစံတကျ ဖွဲ့ဖြိုးအောင်လို့ Gel နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အူတိုင်လေးတွေပေါ်မှာ မွေးရပါတယ်။



ကြွက်သား Cell အမျှင်တွေ ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ ပိုပြီး ကျစ်လျစ်တဲ့ ကြွက်သား အသားစမျှင်လေးတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီကြွက်သားအသားမျှင်တွေကို အချပ်လိုက် စီစဉ်ပြီး တစ်ခုပေါ်တစ်ခု ပုံထပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုက်ဝါးလို့ရတဲ့ အသားတုံး အရွယ်မျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်။



လက်တွေ့မှာတော့ ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေက အများကြီးပါ။ ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲကတော့ အရသာမရှိခြင်းပဲ။ အရသာရှိအောင်လို့ ဆားဖြူး၊ ငရုတ်ကောင်းဖြူးရုံလောက် လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ တိရစ္ဆာန်အသားရဲ့ ပင်ကို အရသာမျိုးကို မရှိတာပါ။ အကြောင်းကတော့ တိရစ္ဆာန်အသားက ကြွက်သားသီးသန့်ပဲ မဟုတ်ပါပဲ၊ အထဲမှာ တိရစ္ဆာန်အဆီတွေ၊ တွဲဆက်တစ်ရှူးတွေလည်း ပါနေသေးတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို သဘာဝကျအောင် ပြုလုပ်မှသာ တကယ့် တိရစ္ဆာန်အသားကဲ့သို့ အရသာမျိုးကို ရရှိမှာပါ။ အဲဒီအရသာမျိုး ရအောင်၊ အစားထိုး အရသာမှုန့်တွေ သုံးရင်သုံးရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် အသားထုတ်လုပ်မှုမှာ တိရစ္ဆာန်အဆီကိုပါ ထည့်သွင်းရပါလိမ့်မယ်။



နောက်ထပ် ပြဿနာတစ်ရပ်ကတော့၊ ပဋိဇီဝဆေးတွေ (Antibiotics) ကို သုံးရခြင်းပါပဲ။ တိရစ္ဆာန်အသားရဖို့ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လုံးကို မွေးရတာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့ အကုန်အကျများပေမယ့်လည်း၊ ကောင်းကျိုးတစ်ခုကတော့ အဲဒီ တိရစ္ဆာန်မှာ ကိုယ်ပိုင် ခုခံအားစနစ်ရှိနေတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကျတော့ ခုခံအားစနစ်မှမရှိတာ။ အဲဒီကြွက်သား Cell အမျှင်တွေကို Bacteria ရောဂါတွေ ကူးစက်မှာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပဋိဇီဝဆေးတွေ သုံးရပါတော့တယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေ ဖောဖောသီသီ သုံးခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲကတော့ Bacteria တွေက ဆေးယဉ်ပါးလာခြင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပဋိဇီဝဆေးသုံးမှုကို အလွန်ဂရုပြုပြီး ချိန်ဆသုံးစွဲရပါလိမ့်မယ်။

အဲဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့်လည်း ဓာတ်ခွဲခန်းအသားဟာ အင်မတန် စျေးကြီးနေပါတယ်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင် ဘာဂါမုန့်တစ်ခုမှာ သုံးမယ့် ဓာတ်ခွဲခန်းအသားပြား တစ်ချပ်ဟာ ဒေါ်လာ သုံးသိန်းခွဲကျော် စျေးနှုန်းရှိနေပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ ဒေါ်လာ ခုနစ်သောင်းလောက်ရှိနေဆဲပဲ။ အဲဒီသုတေသနအဖွဲ့ကတော့ နောက်ထပ် ၅နှစ်နေရင် ၁၀ဒေါ်လာအောက်အထိ သက်သာအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။

တိရစ္ဆာန်ကြွက်သားထုထည်ကြီးတွေက တိရစ္ဆာန်ကိုယ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ သွေးကြောတွေကနေ အာဟာရထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ကြွက်သားထုထည်ကိုလုပ်ဖို့ကျတော့ သွေးကြောမရှိတာကြောင့် အာဟာရအရည် စိမ့်ဝင်နိုင်အောင် နည်းပညာတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။ ရေမြှုပ်ကဲ့သို့ ခပ်ပွပွ အောက်ခံပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာ တင်မွေးခြင်းအားဖြင့် ကြွက်သားထုထည် ပိုကြီးအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ အိုလံပစ်ရေကူးကန်လောက် ကြီးတဲ့ အသားမွေးစက်နဲ့ အသားထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင် သင့်လျော်တဲ့စျေးနှုန်းမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း သုတေသနပြုလုပ်သူများက ခန့်မှန်းကြပါတယ်။

မာတ်ခွဲခန်းအသားရဲ့ အနာဂတ်ကို မှန်းဆဖို့ ခက်ခဲပေမယ့်၊ မာတ်ခွဲခန်းမှာ ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အစွဲအလမ်းကြီးကတော့ ရှိနေနိုင်တယ်။ ထုတ်ကုန်ကိုလည်း အရည်အသွေးကောင်းအောင်၊ အရသာရှိအောင် ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ နောက်ပြီး ပြည်သူလူထုကိုလည်း လိုအပ်တဲ့ အသိပညာပေးမှုတွေ ပြုလုပ်ဖြန့်ဝေမယ်ဆိုရင် မာတ်ခွဲခန်းအသားကို တကယ် စီးပွားဖြစ် ဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့ အချိန်ကျရင် လူအများလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ စားစရာအသစ်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။ အချိန်နဲ့အမျှ တိုးပွားလာနေတဲ့ လူဦးရေ၊ အသားဝယ်လိုအား တက်သထက် တက်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုနည်းပါးပြီး ထိရောက်မှုရှိတဲ့ မာတ်ခွဲခန်းအသားဟာ ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်မလား၊ သို့မဟုတ် ဖြေရှင်းနည်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်မလားဆိုတာကတော့ အချိန်ကပဲ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။

~Kyaw Zwar Lynn

Bibliography:

This is the future of meat – by Roberto A. Ferdman, http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/05/20/meet-the-future-of-meat-a-10-lab-grown-hamburger-that-tastes-as-good-as-the-real-thing/

Will Stem Cell Burgers Go Mainstream? by Lisa Winter, http://www.iflscience.com/plants-and-animals/will-stem-cell-burgers-go-mainstream

World's first lab-grown burger is eaten in London - http://www.bbc.com/news/science-environment-23576143

အသက်ဇီဝရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံ



ကျော်စွာလင်း

ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ လောကကြီးမှာ နေထိုင်ကြနေကြတာပါ။ ရူပဗေဒနဲ့ နက္ခတ္တဗေဒ ကနေ ပြဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြီး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နေအဖွဲ့အစည်းဟာ နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်ဆီထဲက ကြယ်တစ်ခုသာ ဖြစ်သလို၊ အဲဒီ ဂလက်ဆီတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း စကြဝဠာထဲမှာ ရေမြုပ်အမျှင်များ ကဲ့သို့ ခန်းနားစွာ ခညောင်းနေတဲ့ ကြယ်သဘင်ကြီးထဲမှာ ဂလက်ဆီအုပ်စု၊ ဂလက်ဆီ မဟာအုပ်စု စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဖွဲ့စည်းမှုမျိုးကို အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ခြင်း (Levels of Organization) လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို လူ့ထက်ကြီးမားတဲ့ စကြဝဠာလုံးဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်မှုတွေ ရှိနေသလို၊ ကျွန်တော်တို့ သက်ရှိတွေမှာရော အဲဒီလိုမျိုး အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။

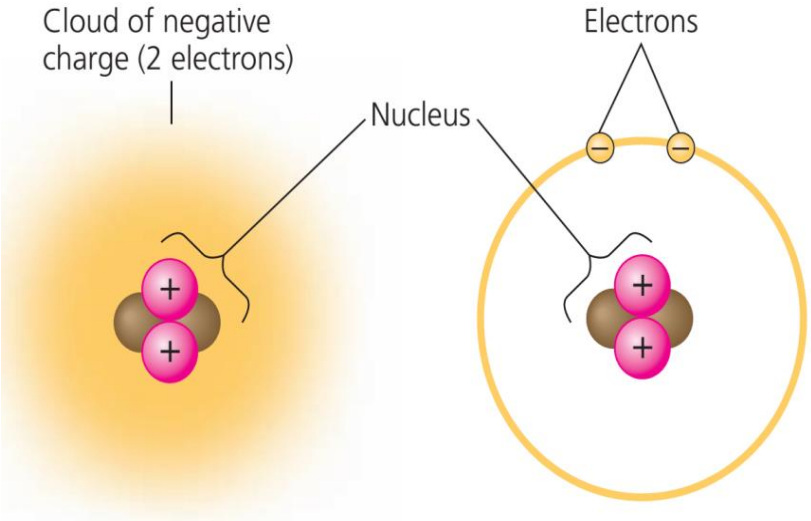
သိပ္ပံပညာရပ် ပြင်ပမှာ မကြာခဏဆိုသလို နားရွပ်စရာဖြစ်နေတဲ့အရာနှစ်ခုကတော့ Atom နဲ့ Cell ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို Atom တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို Cell တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်း ဆိုပြန်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်ဟာက အမှန်လဲ။ Atom တွေနဲ့ ဆောက်တာလား၊ Cell တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတာလား။ အမှန်ကတော့ အဲဒီနှစ်ခုလုံးမှန်ပါတယ်။ အဲဒီထက် နားရွပ်စရာအဖြစ် Molecule ဆိုတာဘာလဲ။ Atom ၊ Cell နဲ့ Molecule ဘယ်လို ဆက်စပ်သလဲ။ စာရေးသူအနေနဲ့ အဲဒီအကြောင်းအရာတွေကို ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့သက်ရှိတွေရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံအကြောင်းကို ယခုဆောင်းပါးမှာ အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးတင်ဆက် သွားချင်ပါတယ်။

အဆင့် ၁ – Atom (အက်တမ်)

ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို Atom တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်သမျှ ရုပ်တရား အားလုံးကို Atom နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Atom တစ်ခုမှာ Nucleus နဲ့ သူ့ကို ခြံရံနေတဲ့ Electron အမှုန်တွေ ရှိပါတယ်။ Nucleus အထဲမှာတော့ လျှပ်စစ်အဖို မာတ်ဆောင်တဲ့ Proton နဲ့ လျှပ်စစ်မာတ်မရှိတဲ့ Neutron အမှုန်တွေ ရှိပြန်ပါတယ်။ Atom တွေဟာ အလွန်အမင်း သေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အရွယ်အစားအားဖြင့် ၃၀ ကနေ ၃၀၀ ပီကိုမီတာလောက်သာ ရှိပါတယ်။ ပီကိုမီတာဆိုတာ ပေတံပေါ်က တစ်မီလီမီတာစိတ်လေးရဲ့ သန်းပေါင်း တစ်ထောင်ပုံ တစ်ပုံပဲ ရှိပါတယ်။ Atom တွေက အဲဒီလောက်ကို သေးပါတယ်။

Atom ဟာ အဲဒီလောက် သေးပေမယ့်လည်း Atom ရဲ့ ထုထည်အများစုက နေရာလွတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Nucleus ဟာ Atom ရဲ့ အလယ်ခေါင်မှာ ရှိနေပုံက ဘောလုံးကွင်းထဲက ပဲသီးစေ့လေးတစ်ခုလိုမျိုးပါ။ Nucleus အဖြစ် စုဝေးနေတဲ့ Proton နဲ့ Neutron တွေက ဘယ်လောက် သေးလိုက်မလဲ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Atom အတွင်းထဲက Electron လို အမှုန်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားတုံ့ပြန်မှုတွေက ကွာန်တော်တို့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ ရုပ်တရားနဲ့ မတူတော့ပါဘူး။ အဲဒီအမှုန်လေးတွေရဲ့ အပြုအမူကိုတော့ ရူပဗေဒရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Quantum Mechanics ပညာရပ်ခွဲက အသေးစိတ် လေ့လာရပါတယ်။

ဒြပ်စင် (Element) နဲ့ Atom ကရော ဘယ်လို ဆက်စပ်ပါသလဲ။ Nucleus ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Proton တွေဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖိုဆောင်တာမို့ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တွန်းကန်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို Neutron တွေနဲ့ ရောစပ်နေလို့သာ သူတို့ဟာ ပေါင်းစည်းနေနိုင်တာ ဖြစ်တယ်။ Nucleus မှာ ပါဝင်တဲ့ Proton အရေအတွက်ကို မူတည်ပြီး Atom တစ်ခုရဲ့ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိတွေ၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိတွေ ကွာခြားတဲ့ ဒြပ်စင်အမျိုးမျိုး ဖြစ်လာတာပါ။

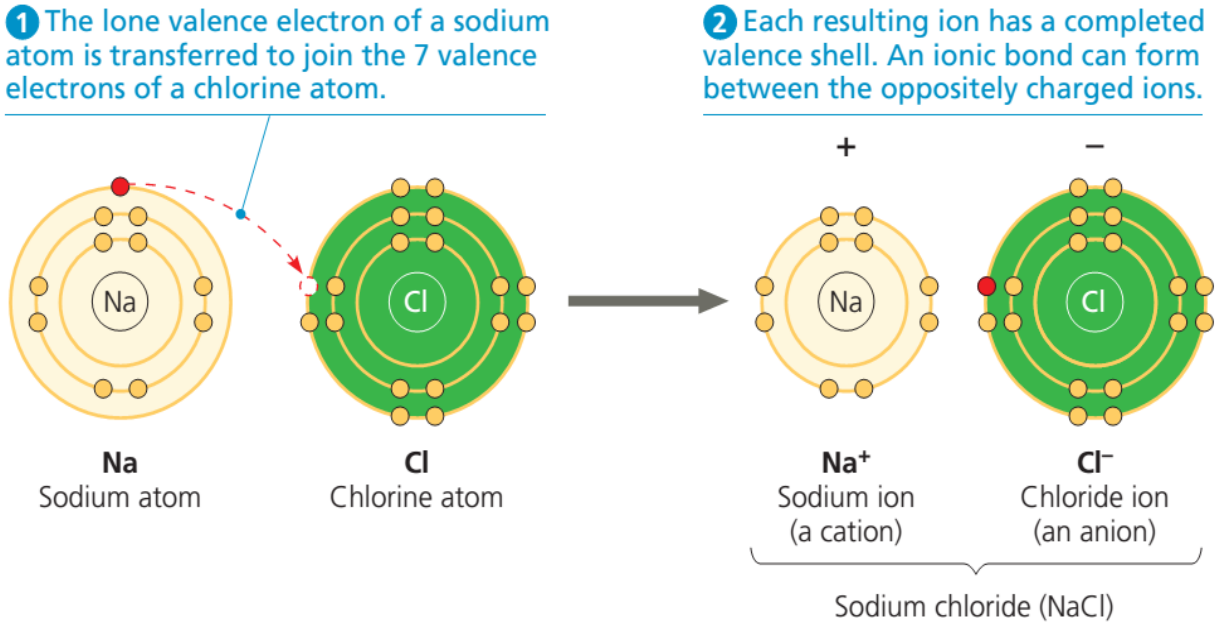


ပုံ – Atom တစ်ခု။ Electron များသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်ပမာဏ ကိုမူတည်၍ Nucleus ကို တိကျသည့် Shell များ အတွင်းမှ ခြံရံလျက်ရှိကြသည်။

အဆင့် ၂ – Molecule (မော်လီကျူး)

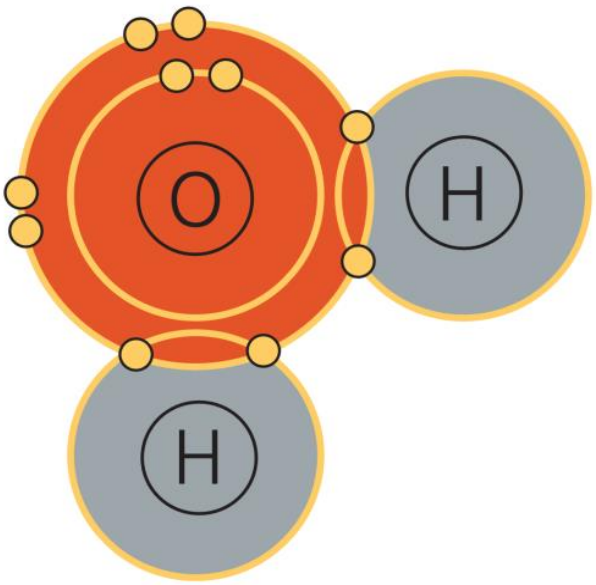
Molecule ဆိုတာကတော့ တစ်ခုထက် ပိုတဲ့ Atom ပေါင်းထားတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Atom တစ်ခုစီရဲ့ အနားသတ်မှာရှိတဲ့ Electron တွေက လျှပ်စစ်အမဓာတ် အချင်းချင်း တွန်းကန်နေတာကြောင့် Atom နှစ်ခုဟာ လုံးဝဥဿုံ ပေါင်းစည်းတာမျိုးတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အချို့သော အခြေအနေတွေမှာ Electron တွေကို ရွှေ့ပြောင်း ကစားခြင်းဖြင့် Atom နှစ်ခုကို တွန်းကန်စေတဲ့ Electron အမှုန်တွေကိုပဲ ကော်တစ်ခုသဖွယ် ဖြစ်လာစေပါတယ်။ အဲဒါကိုတော့ ဓာတ်စည်း (Bond) လို့ခေါ်ကြတာပေါ့။ အောက်မှာတော့ ဓာတ်စည်းသုံးမျိုးအကြောင်း ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။

- Ionic Bond (အိုင်းယွန်းဓာတ်စည်း) – Atom တစ်ခုက နောက် Atom တစ်ခုကို Electron တစ်လုံး ပေးလိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ ဒီအခါမှာ မူလက အသားတင်လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိတဲ့ Atom တွေက လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ Electron လှူလိုက်ရတဲ့ Atom မှာ လျှပ်စစ်အမဓာတ် နည်းသွားတာကြောင့် အသားတင် လျှပ်စစ် အဖိုဓာတ် ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ Electron ရလိုက်တဲ့ Atom ကတော့ လျှပ်စစ်အမဓာတ် တိုးလာတာကြောင့် အသားတင် လျှပ်စစ် အမဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့တယ်။ အဲဒီလို Atom တစ်ခုမှာ Proton နဲ့ Electron မညီမျှတဲ့အခါ၊ ဆိုလိုတာက Electron ပိုခြင်း၊ လိုခြင်းဖြစ်နေတဲ့အခါ Atom ဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင်နေပြီး သူ့ကို Ion (အိုင်းယွန်း) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ခုနကလို အဖိုဓာတ်ဆောင် Ion နဲ့ အမဓာတ်ဆောင် Ion တွေက ဆန့်ကျင်ဖက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြောင့်ပဲ ဓာတ်စည်းဖြစ်သွားကြတယ်။ Ion အဖြစ်နဲ့ ဓာတ်စည်းဖြစ်တာမို့ သူတို့ကို Ionic Bond လို့ခေါ်တာပါ။ အိမ်သုံးဆား (Sodium Chloride) ဟာ Na^+ Ion နဲ့ Cl^- Ion ကို Ionic Bond နဲ့ပေါင်းထားတာပါ။



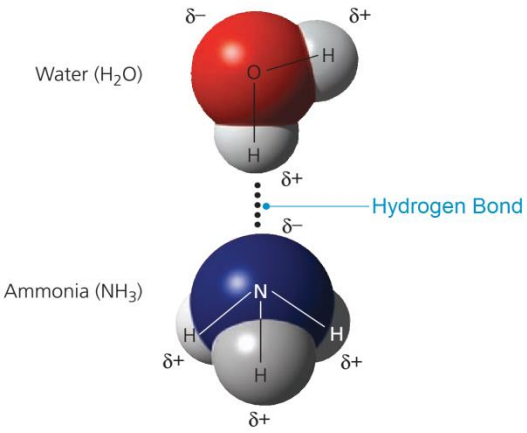
ပုံ – Sodium (Na) ရဲ့ အပြင်ဖက်ဆုံး Shell မှ Electron ကို Chlorine (Cl) ရဲ့ အပြင်ဖက်ဆုံး Shell ကို မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြင့် Ionic Bond ဖွဲ့စည်းပုံ။

- Covalent Bond (နေရာလွတ်မျှဝေ ဓာတ်စည်း) Electron တွေက Nucleus ကို ခြံရံတဲ့အခါ သူတို့မှာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏအရ၊ Shell ခေါ်တဲ့ အလွှာတွေနဲ့ နေပါတယ်။ အပြင်ဖက်ဆုံး Shell မှာ လက်ခံနိုင်တဲ့ Electron အရေအတွက် မပြည့်သေးရင် တခြား Atom တစ်ခုရဲ့ အပြင်ဖက်ဆုံး Shell က Electron တွေနဲ့ မျှဝေလိုက်တဲ့အခါ Covalent Bond ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ Covalent Bond ကို ဥပမာပေးရရင်တော့ Carbon Dioxide molecule ပါ။



ပုံ – ရေ Molecule ရှိ Hydrogen နှင့် Oxygen တို့၏ Shell များ မျှဝေခြင်းဖြင့် Covalent Bond ဖြစ်ပေါ်နေပုံ။ အတွင်းဖက်အကျဆုံး ပထမ Shell က Electron နှစ်ခု၊ ဒုတိယ Shell က စခု၊ တတိယ Shell က ၁၈ခု စသည်ဖြင့် လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ Oxygen မှာ Electron ၈ခုရှိတာကြောင့် ပထမ Shell မှာ ၂ခုနဲ့ ဒုတိယ Shell မှာ ၆ခု ဝင်ဆံ့ပါတယ်။ ဒုတိယ Shell မှာ နေရာလွတ် ၂ခု ရှိနေပါတယ်။ တဖက်မှာ Hydrogen က Electron တစ်ခုစီ ရှိတာကြောင့် ပထမ Shell မှာတင် နေရာလွတ် တစ်ခုစီ ရှိနေပါတယ်။ Electron တွေချင်း နေရာလွတ်တွေ မျှဝေလိုက်တဲ့အခါ၊ Oxygen နဲ့ Hydrogen နှစ်ခုလုံးအတွက် သူတို့ Shell တွေမှာ Electron တွေ ပြည့်အောင် ဖြည့်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ Covalent Bond ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ရေ Molecule ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။

Hydrogen Bond (ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဓာတ်စည်း) Electron တွေ မျှဝေတဲ့ Bond တွေက ခိုင်မာပေမယ့် သူ့ထက် အားပျော့တဲ့ လျှပ်စစ်မညီမျှမှုလေးတွေကို အခြေပြုထားတဲ့ Hydrogen Bond ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာပေးရရင် ရေ molecule မှာ Oxygen နဲ့ Hydrogen တွေက Covalent Bond နဲ့ ပေါင်းထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် Oxygen က သိပ်မမျှတပါဘူး။ Hydrogen က မျှဝေတဲ့ Electron ကို သူ့ဖက်ကို နည်းနည်းလေး ပိုဆွဲထားတယ်။ ဒါကြောင့် Oxygen ဖက်မှာ လျှပ်စစ်အမဓာတ် နည်းနည်းလေး ပိုနေပြီး၊ Hydrogen တွေဖက်မှာတော့ လျှပ်စစ်အဖိုဓာတ် နည်းနည်းလေး ပိုနေပါတယ်။ ရေmolecule တွေကို ရောထည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ရေ molecule တစ်ခုစီရဲ့ Hydrogen က တခြား ရေmolecule ရဲ့ Oxygen နဲ့ အားပျော့လျှပ်စစ်ဆွဲဆောင်မှုလေး ဖြစ်လာပါတယ်။ ရေmolecule မှာသာမဟုတ်၊ တခြား Hydrogen ပါတဲ့ Molecule တွေမှာလည်း အဲဒီလို လျှပ်စစ်မညီမျှမှုလေးတွေ ဖြစ်ရင် Hydrogen Bond တွေ ဖွဲ့စည်းတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သက်ရှိတွေရဲ့ မျိုးဗီဇကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ DNA Molecule ကြီးကို ကြားဖူးမှာပါ။ DNA Molecule ကြီးကို ဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာ Hydrogen Bond တွေက အခရာကျပါတယ်။



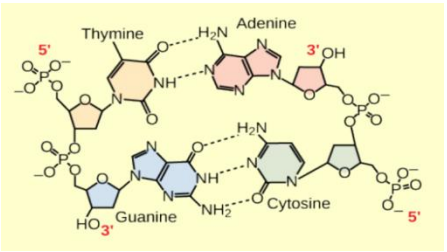
ပုံ – ရေ မော်လီကျူးမှ Hydrogen ၏ လျှပ်စစ်အဖိုအစွန်းနှင့်၊ Ammonia မော်လီကျူးမှ Nitrogen ၏ လျှပ်စစ်အမအစွန်း ကြား၌ ဖြစ်ပေါ်သော Hydrogen Bond

အဆင့် ၃ – Macromolecule (မော်လီကျူးကြီး)

ကျွန်တော်တို့ ဇီဝသက်ရှိတွေရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ DNA ၊ Protein ၊ Sugar (သကြား) စတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေဟာ Carbon ကို အခြေခံထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဝသက်ရှိတွေမှာပဲ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဲဒီဒြပ်ပေါင်းတွေကို တခြားသက်မဲ့လောကထဲက ဒြပ်ပေါင်းတွေနဲ့ ကွဲပြားသွားအောင်၊ Organic Compound (အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်း) လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။

Carbon ဟာ တခြား Carbon Atom တွေနဲ့ အလွယ်တကူ ပေါင်းနိုင်ခြင်းတာကြောင့် Organic Compound တွေကို အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ Macromolecule တွေ အဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ Macromolecule တွေ အားလုံးက Organic Compound တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Macromolecule တွေရဲ့ တည်ဆောက်ပုံမှာ ထူးခြားနေတာကတော့၊ Monomer လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးတူ Molecule အသေးစားလေးတွေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆက်တန်းရှည် ဆက်ထားတာပါပဲ။ ဥပမာပေးရရင် Protein ဟာ Macromolecule တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ကို ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Monomer တွေကတော့ Amino Acid တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။



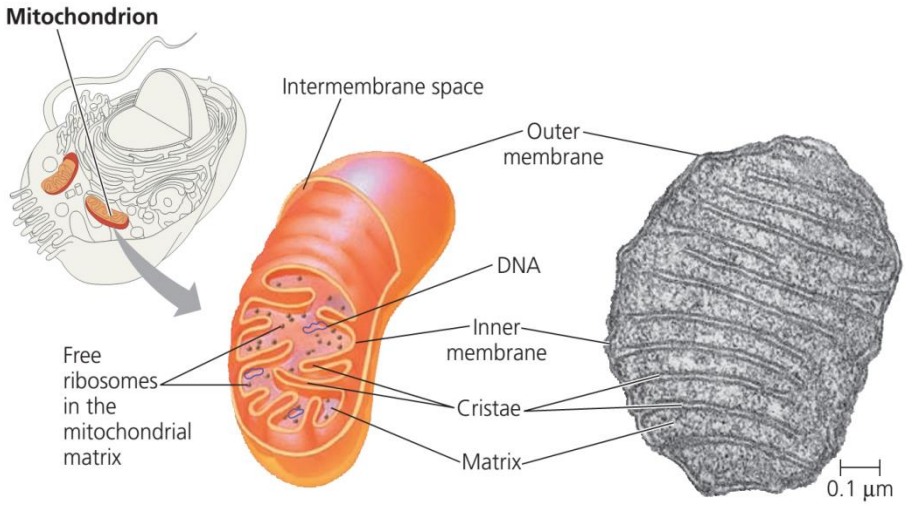


ပုံ – DNA Macromolecule ကို ဖြည်ပြထားပုံ။ ယာဖက်အကွက်မှာ Monomer ဖြစ်သည့် Nucleotide လေးမျိုးကို တွေ့နိုင်သည်။ Nucleotide တစ်မျိုးစီတွင် Nucleic Base တစ်မျိုးစီဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ DNA Macromolecule နှစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ Nucleic Base များအချင်းချင်း Hydrogen Bond(အစက်မျဉ်း)များဖြင့်ချိတ်ဆက်ထား ခြင်းဖြင့်ကြောင်လိမ်လှေကားပုံ တည်ဆောက်မှုမျိုးကို ရရှိထားသည်။

Inorganic Compound (သက်မဲ့ဒြပ်ပေါင်း) တွေထဲမှာ Water (H_2O)၊ Carbon Dioxide (CO_2)၊ Ammonia (NH_3) စတဲ့ Molecule တွေက ရိုးရှင်းပါတယ်။ တွေ့မြင်နေကျ သက်မဲ့ဒြပ်ပေါင်းတွေရဲ့ Molecule တွေက Atom တစ်ဒါဇင်ထက် မပိုနိုင်ပါဘူး။ Organic Compound တွေကတော့ ပိုများနိုင်တယ်။ Amino Acid ဆိုရင် ပျမ်းမျှ Atom အလုံးပေါင်း ၂၀လောက် ပါနိုင်တယ်။ Sugar တွေဆိုရင် Atom အလုံး ၃၀ကနေ ၄၀လောက်အထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ Macromolecule တွေကတော့ အဲဒီ Monomer တွေကို ဆက်တန်းရှည် ဆက်ထားတာဖြစ်လို့ Atom ပေါင်း အဆမတန်ကို များလွန်းပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ DNA က အကြီးဆုံး Macromolecule ပါ။ လူ့ DNA တစ်ခုချင်းစီမှာဆို Atom ပေါင်း ၂၀၄ ဘီလီယံအထိ ရှိပါတယ်။

အဆင့် ၄ – Organelle (ဆဲလ်အင်္ဂါရုပ်များ)

သက်ရှိ Cell တစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့က Cell အင်္ဂါရုပ်များလို့ နာမည်တပ်ခေါ်လိုက်တာပါ။ Cell တစ်ခုရဲ့ အပြင်ဖက်ဆုံးမှာ Cell Membrane လို့ခေါ်တဲ့ အဆီ molecule တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမြွေးပါးရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ Cell အထဲမှာဆိုရင်လည်း ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များစွာမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဆီပူပေါင်းတွေရှိကြတယ်။ Protein ပြွန်တွေရှိကြတယ်။ နောက်ပြီး Chloroplast နဲ့ Mitochondrion ခေါ်တဲ့ Bacteria ကနေ အသွင်ပြောင်းလာတဲ့ Organelle တွေလည်း ရှိကြသေးတယ်။ သူတို့တွေဆိုရင် Cell တစ်ခုလို့ မခေါ်ရုံတမည်ပါပဲ။ တချို့ သက်ရှိ Cell တွေမှာဆိုရင် DNA ကို ရစ်ခွေသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Nucleus လည်း ရှိပါတယ်။ (Atom ထဲက Nucleus နဲ့ မရောထွေးသင့်ပါ။ တခြားစီဖြစ်ပါတယ်။) အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Organelle တွေကို Macromolecule မြောက်များစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။



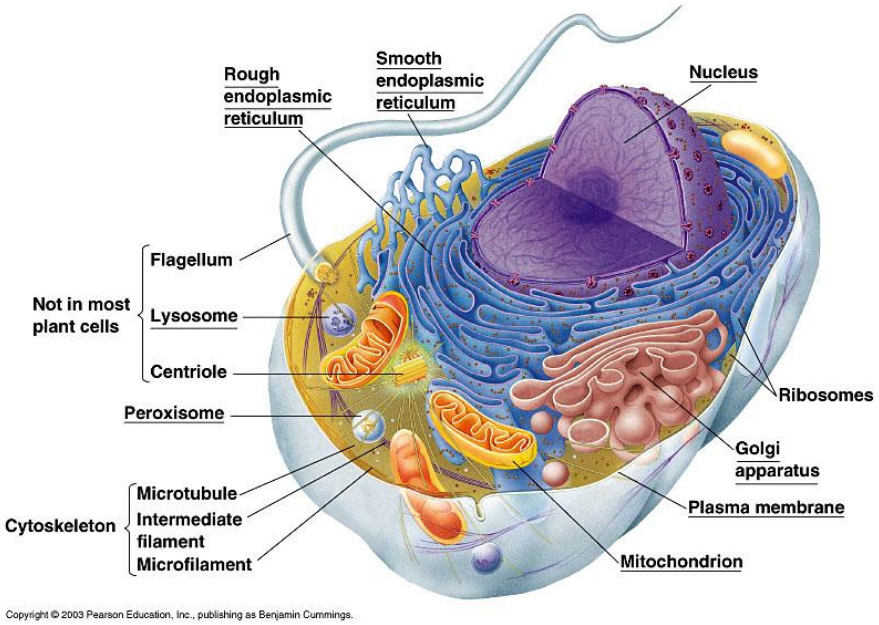
ပုံ – Eukaryote Cell အထဲမှ Mitochondrion။

အဆင့် ၅ – Cell (ဆဲလ်)

Atom တွေ၊ Molecule တွေက သက်မဲ့တွေပါ။ DNA နဲ့ Protein လို Macromolecule တွေကလည်း သူတို့ သက်သက်ပဲဆိုရင် သက်မဲ့ပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် အဲဒီ Organic Compound တွေကို Cell အဖြစ် စုဝေးသွားတဲ့အခါ သူတို့အချင်းချင်း ဓာတ်ပြုတုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့် ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်မှုဆိုတာ ပေါက်ဖွားလာရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Cell အဆင့်ကို ရောက်ပြီဆိုရင် သက်ရှိဇီဝလို့ စတင်သတ်မှတ်လို့ရနေပါပြီ။ Atom ဟာ ရုပ်တရားရဲ့ အခြေခံယူနစ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်၊ Cell ဟာ ဇီဝသက်ရှိရဲ့ အခြေခံယူနစ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ Cell တစ်ခုမှာ အဆီနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Cell Membrane နဲ့ Organelle အမျိုးစုံနဲ့ ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ သူ့အထဲမှာ DNA၊ Protein၊ အဆီ၊ သကြား ဓာတ်တွေဟာ ဓာတ်ပြုကြတယ်။ ပွားများကြီးထွားနိုင်စွမ်း ရှိကြပါတယ်။ DNA ဟာ သူ့ချည်းဆိုရင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပေမယ့် Protein နဲ့ တွဲပေးလိုက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ပုံတူ DNA တွေ ထုတ်လုပ်ပွားများနိုင်တယ်။ DNA ထဲက ဗီဇအချက်အလက်တွေနဲ့ Protein အသစ်တွေ တည်ဆောက်နိုင်ကြတယ်။ Protein တွေကလည်း အဆီနဲ့ သကြားကဲ့သို့ အခြားသော ဇီဝဒြပ်ပေါင်းတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။

Cell တွေဟာ အဲဒီ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေ လည်ပတ်နေဖို့ ပြင်ပစွမ်းအင် အရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုလည်း ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာပေးရရင် သစ်ပင်တွေရဲ့ Photosynthesis ဖြစ်စဉ်မှာ နေအလင်းရောင်ကို ပြင်ပစွမ်းအင်အရင်းအမြစ် အဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။

Cell တွေထဲမှာ Nucleus ပါတဲ့ Cell နဲ့ Nucleus မပါတဲ့ Cell ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ Nucleus မပါတဲ့ Cell ကို Prokaryote (Pro=မတိုင်ခင်/အကြို၊ Karyo=ဝတ်ဆံ/Nucleus) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Prokaryote တွေထဲမှာ Bacteria တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Nucleus ရှိတဲ့ Cell ကိုတော့ Eukaryote (Eu=စစ်မှန်သော၊ Karyo=Nucleus) လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲမှာဆိုရင်တော့ အပင်၊ မှို၊ သတ္တဝါနဲ့ အခြားသော အဏုဇီဝ Eukaroyte တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။



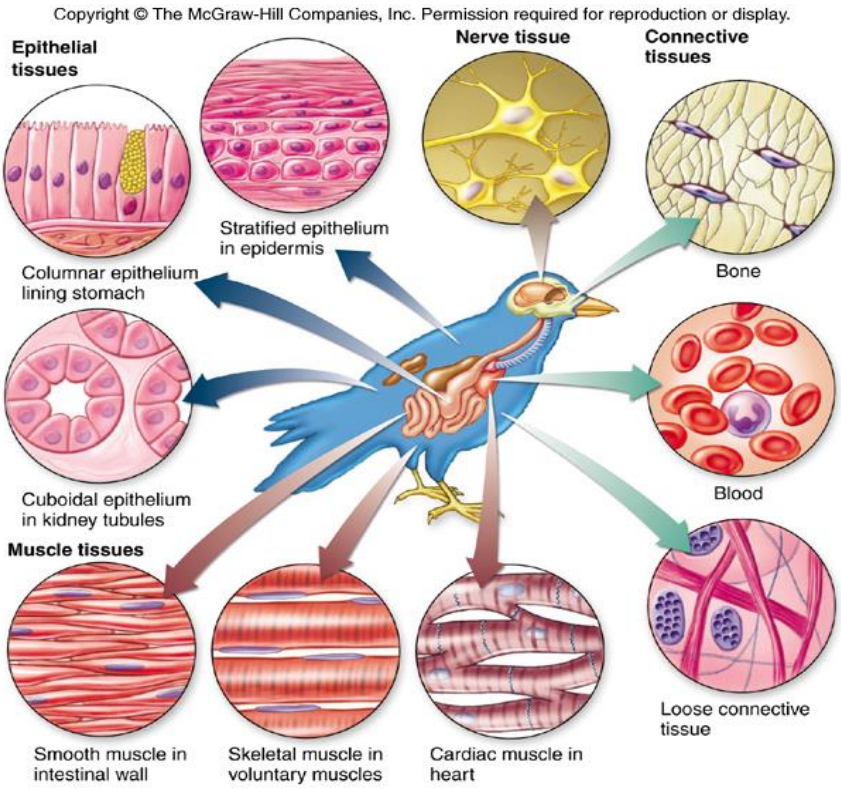
ပုံ – Eukaryote Cell တစ်ခု

အဆင့် ၆ – Tissue (တစ်ရှူး)

Tissue ဆိုတာ Cell တွေအချင်းချင်း အထူးပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသားစ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Tissue ကို Unicellular Organism လို့ခေါ်တဲ့ Cell တစ်လုံးတည်း အဏုဇီဝတွေမှာ မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ Cell များစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းတဲ့ Multicellular သက်ရှိတွေမှာသာ တွေ့ရမယ့် အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ Tissue ကို အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းသွားတဲ့ အင်္ဂါ (Organ)၊ အင်္ဂါစနစ် (Organ System) ဆိုတဲ့ အဆင့် ရ နဲ့ အဆင့် ၈ ကိုလည်း Multicellular Organism တွေမှာပဲ တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကို မှတ်ချက်ပြုခဲ့ချင်ပါတယ်။

Tissue တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ရှေးဦးစွာ Stem Cell (ပင်မဆဲလ်) လိုအပ်ပါတယ်။ Stem Cell တွေက အသွင်မကွဲသေး၊ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ Cell တွေဖြစ်ပြီး Tissue မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေကို လှုံ့ဆော်ခံရတဲ့အခါ Stem Cell တွေ ပွားများလာတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာ ပိုရင့်ကျက်လာကြတယ်။ ပိုအသွင်ကွဲတဲ့ Cell တွေဖြစ်လာကြတယ်။ အဲဒီ အသွင်ကွဲလာတဲ့ Cell တွေက Tissue ကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ကြတာပါ။ Cell တွေဟာ ဇီဝဖြေပေါင်းတွေကို Cell အထဲမှာပဲ ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Cell အပြင်ဖက်ကို အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Protein အမျှင်တွေ၊ Protein နဲ့ သကြားကို ဓာတ်ပြုရောစပ်ထားတဲ့ ဇီဝဖြေပေါင်းအမျှင်တွေ စစ်ထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။

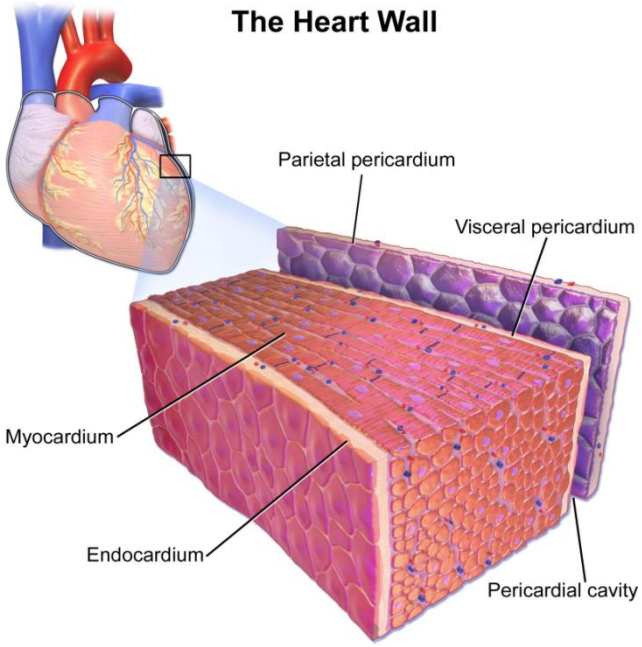
Cell တစ်လုံးစီဟာ သူတို့ကြားမှာ စစ်ထုတ်ထားတဲ့ အဲဒီ့အမျှင်တွေနဲ့ ရောယှက်ပြီး တွဲဆက်ထားပြီး Tissue တွေကို ဖွဲ့စည်းကြပါတယ်။ Tissue အမျိုးအစားတွေမှာ Stem Cell အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး Cell တွေက အထူးပြုထုတ်လုပ်တဲ့ Protein တွေ၊ ဇီဝဖြစ်ပေါင်းတွေ ကွာခြားကြတယ်။ Cell အပြင်ကို စစ်ထုတ်ထားတဲ့ ဇီဝပစ္စည်းတွေလည်း မတူကြပါဘူး။ ကြွက်သား တစ်ရှူး တွေဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကြွက်သား Cell အထဲမှာ ကြွက်သားမျှင် Protein တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါရှိပါတယ်။ အဲဒီ့အပြင် စွမ်းအင်အလွန်သုံးရတဲ့ အင်္ဂါတွေဖြစ်လို့၊ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ Mitochondrion Organelle တွေလည်း အများကြီး ရှိကြပါတယ်။ အမြှေးတစ်ရှူး (Epithelial Tissue) တွေမှာတော့ Cell တွေက ချပ်ပြားလိုက် တည်ရှိပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို Protein တွေနဲ့ တင်းကျပ်စွာ ကပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။



ပုံ – Tissue အမျိုးမျိုး။

အဆင့် ၇ – Organ (အင်္ဂါ)

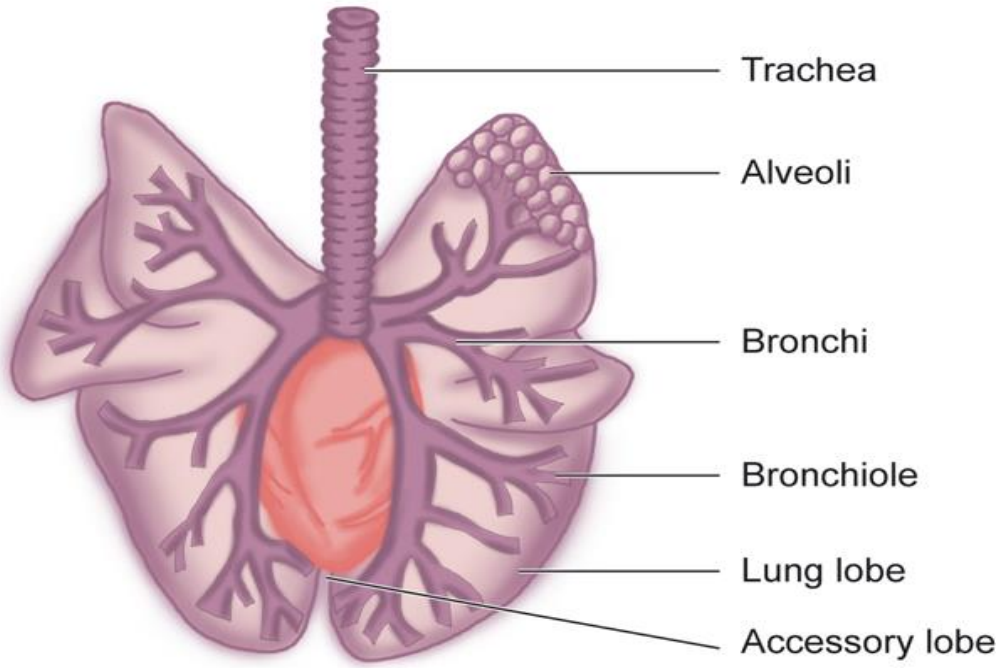
Tissue အမျိုးစုံကို လုပ်ငန်းဆောင်တာ တစ်စုံတစ်ရာ အတွက် စုပေါင်းဖွဲ့စည်းကြတဲ့အခါ Organ ဖြစ်လာပါတယ်။ သတ္တဝါမှာ အဆုတ်၊ အသည်း၊ နှလုံး စသည်ဖြင့်ရှိပြီး၊ အပင်တွေမှာဆိုရင် အမြစ်၊ ပင်စည်၊ အရွက် စသည်ဖြင့် ရှိပါတယ်။ နှလုံးမှာဆိုရင် နှလုံးခုန်ပေးတဲ့ ကြွက်သားတစ်ရှူး နဲ့ နှလုံးသွေးခန်းတွေကို ကာရံထားတဲ့ အမြှေးတစ်ရှူးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ လေပြွန်ဆိုရင်လည်း၊ လေပြွန်အတွင်းသားကို ကာရံပြီး အခွဲစစ်ထုတ်ပေးတဲ့ အမြှေးတစ်ရှူး၊ လေပြွန်ကို ထောက်မ ပေးတဲ့ အရိုးနုတစ်ရှူးနဲ့ လေပြွန်အကျယ်ကို ကျုံဆန့်နိုင်တဲ့ ကြွက်သားတစ်ရှူးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။



ပုံ – နှလုံးကို ပါဝင်တည်ဆောက်ထားသော Tissue အမျိုးမျိုး။ Endocardium (နှလုံးသွေးခန်း အမြွေး Tissue) ၊ Myocardium (နှလုံးကြွက်သား Tissue) ၊ Pericardium (နှလုံးအိတ် အမြွေး Tissue)

အဆင့် ၈ – Organ System (အင်္ဂါစနစ်)

သက်ရှိတစ်ခုရဲ့ ယေဘုယျ လိုအပ်ချက်တစ်မျိုးတည်း အတွက် Organ တွေ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါ Organ System ဖြစ်လာပါတယ်။ အာရုံကြောစနစ် (Nervous System) မှာ ဦးနှောက်နဲ့ သူ့ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ အာရုံကြောအမြွေးပါး အင်္ဂါတွေနဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ အသက်ရှူအင်္ဂါစနစ် (Respiratory System) ဆိုရင်လည်း နှာခေါင်းပေါက်၊ အသံအိုး၊ လေပြွန်မကြီး၊ လေပြွန်ခွဲများ၊ အဆုတ်လေပြွန်များနဲ့ အဆုတ်လေအိတ်များ ဆိုပြီး အင်္ဂါများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်။



ပုံ – အသက်ရှူအင်္ဂါစနစ်တွင် ပါဝင်သည့် အင်္ဂါများ။

အဆင့် ၉ – Organism (သက်ရှိ)

Organism ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ တစ်သားတည်းဖြစ်နေတဲ့ သက်ရှိစနစ် (Contagious Living System) ဖြစ်ပါတယ်။ Organism တစ်ခုဟာ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှု အားလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါတယ်။ သက်ရှိတစ်ခုဟာ သူ့ရဲ့ဇီဝကမ္မစွမ်းရည်တွေကို အသုံးပြုပြီး ရှင်သန်နိုင်ရတယ်။ မိမိကိုယ်ပိုင်အစွမ်းနဲ့ မျိုးပွားနိုင်ကြရပါတယ်။ ဇီဝကမ္မထိန်းချုပ်မှုတွေ အားလုံးကလည်း Organism တစ်ခုတည်းမှာပဲ ကန့်သတ်တည်ရှိပါတယ်။

ခုနကပြောခဲ့တဲ့ Organ နဲ့ Organ System တွေ စုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ သက်ရှိ ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ သစ်ပင်တစ်ပင်၊ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဟာ Organism တွေပါပဲ။ ဒါဆိုရင် Tissue တွေ၊ Organ တွေ မပါတဲ့ Bacteria နဲ့ Protist အဏုဇီဝတွေကရော Organism မဟုတ်ပါလား။ သူတို့ဟာလည်း Cell လေးတစ်ခုချင်း ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီ Cell လေးကပဲ တစ်သားတည်း ဖြစ်နေတဲ့ ဇီဝကမ္မစနစ်တစ်ခု ဖြစ်နေတာကြောင့် သူတို့ကိုလည်း Organism လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Virus တွေကတော့ ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်မှုတွေ မပြည့်စုံသလို၊ မိမိကိုယ်ပိုင် အစွမ်းနဲ့ မျိုးမပွားနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို သက်ရှိလို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ သက်ရှိတွေဆီမှာ မှီခိုပြီး မိမိကိုယ်ကို ပုံတူကူးနိုင်တဲ့ ဇီဝမော်လီကျူး အစုအဖွဲ့တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။



ပုံ – Organism သည် Cell တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည့် အဏုဇီဝပိုးလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ Cell များစွာနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပန်းမာန်တိရစ္ဆာန်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်

အဆင့် ၁၀ – Species (မျိုးစိတ်) နှင့် Population (မျိုးစိတ်တူအုပ်စု)

မျိုးတူတဲ့ Organism တွေကို စုစည်းလိုက်တဲ့အခါ Species ဖြစ်လာတယ်။ Species ဆိုတာ ဇီဝဗေဒပညာရပ် အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပြီး အလွန်သတိကြီးစွာ သုံးနှုန်းရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျားသစ် ဆိုတာ Species မဟုတ်ပါဘူး။ ဇီဝဗေဒပြင်ပမှာ သက်ရှိတွေရဲ့ အပေါ်ယံအသွင်အပြင်ကို ကြည့်ပြီး နာမည်တွေ ပေးထားကြပေမယ့် ဇီဝဗေဒမှာတော့ အချင်းချင်း မိတ်လိုက်ပြီးနောက် အောင်မြင်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ပွားများစေနိုင်တဲ့ Organism တွေကိုသာ Species လို့ သုံးနှုန်းတာပါ။ အာဖရိကတိုက် Leopard ကျားသစ်နဲ့ ဗဟိုအမေရိကတိုက်က Jaguar နဲ့ မိတ်မလိုက်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့နှစ်ခုဟာ သီးခြား Species တွေ ဖြစ်ကြတယ်။

ထိုနည်းတူ လိပ်ပြာဆိုတာလည်း Species တစ်ခုမဟုတ်ပြန်ပါ။ လိပ်ပြာတိုင်းက အချင်းချင်း မိတ်လိုက်နိုင်တာမဟုတ်လို့ လိပ်ပြာ Species တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။

Species သဘောတရားကို လိင်ရှိမျိုးပွားတဲ့သက်ရှိတွေမှာ ပြတ်သားပေမယ့်၊ Bacteria လို မိတ်လိုက်ခြင်းမရှိ၊ လိင်သဘာဝမရှိပဲ၊ Cell တစ်လုံးမှ နှစ်လုံးကွဲထွက် ပွားများတဲ့ သက်ရှိတွေမှာတော့ အခက်တွေ့ရပါတယ်။ Bacteria တွေကို Species သတ်မှတ်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ DNA ကွာခြားမှု ပမာဏတစ်ခုကို သတ်မှတ်ပြီး Species တွေ ခွဲထုတ်ရပါတယ်။ Bacteria တွေအတွက်တော့၊ မျိုးပွားဆက် (Strain) သဘောတရားက ပိုလက်တွေ့ကျပါတယ်။ Strain ဆိုတာကတော့ Bacteria တစ်ခုကနေ ဆက်တိုက်ပွားလာတဲ့ Bacteria အဆက်အနွယ်တွေကို ခေါ်တာပါ။

Population ဆိုတာက ပထဝီသဘောအရ လွဲရင် Species နဲ့ ဘာမှသိပ်မကွာခြားလှပါဘူး။ Species တစ်ခုတည်းက Organism တွေက ကမ္ဘာ့နေရာဒေသများစွာမှာ နေတဲ့အခါ Population တွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ Population နှစ်ခုထဲက Organism တွေဟာ အချင်းချင်း မိတ်လိုက်နိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ပထဝီသဘောအရ ခြားနားနေလို့ လက်တွေ့မှာ မိတ်လိုက်ခွင့်မရပါဘူး။ Species တူတဲ့ Organism အုပ်စု တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဗီဇလက္ခဏာတွေ ရောယှက်ခြင်း မရှိတော့ဘူးဆိုရင် သူတို့ကို သီးခြား Population တွေ ဖြစ်သွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။



ပုံ- အာဖရိက လွင်ပြင်များတွင် နေသည့် တောကျွဲရိုင်း (Wildebeest) များသည် Species တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွင်ပြင်တစ်ခုတည်းတွင် နေထိုင်ပြီး အတူတကွ မိတ်လိုက်လေ့ရှိသည့် တောကျွဲရိုင်း တစ်အုပ်သည် Population ဖြစ်သည်။

အဆင့် ၁၁ – Community (ဇီဝအသင်းအဖွဲ့)

မြေပြန့်လွင်ပြင်တစ်ခု၊ တောင်တန်းတစ်ခု၊ သို့မဟုတ် ရေတိမ်ပင်လယ်ကြမ်းပြင်တစ်ခု စတဲ့ ကမ္ဘာ့နေရာဒေသ တစ်ခုမှာ နေထိုင်ရှင်သန်ပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့ Species အားလုံးကို စုပြီး Community လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ Community ထဲမှာ သက်ရှိတွေရဲ့ ဆက်နွယ်ပုံက လေးမျိုးရှိပါတယ်။

- Predator-Prey (မုဆိုးနှင့်သားကောင်) – တစ်ချို့ Species တွေက သားရဲတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ ဖမ်းယူစားသောက်တဲ့ Species တွေကတော့ သားကောင်တွေ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ မုဆိုးနဲ့ သားကောင်ဆိုရာမှာ သားရဲတိရစ္ဆာန်နဲ့ အမဲလိုက်ခံရတဲ့ သားကောင်တိရစ္ဆာန်ကိုပဲ ရည်ညွှန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သစ်ပင်၊ သစ်ရွက်တွေနဲ့ အရွက်စား သတ္တဝါတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Community တစ်ခုမှာ Predator-Prey ဆက်နွယ်မှုတွေက အစာကွင်းဆက် (Food Chain) နဲ့ အစာကွန်ယက် (Food Web) ဆိုပြီး ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာ – သစ်ရွက်ကို ပေါက်ဖတ်ကစား၊ ပေါက်ဖတ်ကို ဖားက စား၊ ဖားကို မြွေက စား၊ မြွေကို စွန်ဒုက်က စားဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် စားတဲ့ ဆက်နွယ်မှုပါ။
- Mutualism (အပြန်အလှန် အကျိုးပြုခြင်း) – တစ်ချို့ Species တွေကတော့ သူတို့ရှင်သန်ရေးအတွက် အချင်းချင်း အမှီသဟဲ ပြုနေကြပါတယ်။ ခြင်္ကရဲ့ အူထဲမှာရှိတဲ့ Bacteria တွေက ခြင်္ကက မခြေဖျက်နိုင်တဲ့ သစ်သားထဲက Lignin ဒြပ်ပေါင်းကို အစာအဖြစ် ခြေဖျက်ပေးတယ်။ မှိုနဲ့ ရေမှော်တွေ အတူတကွ နေထိုင်တဲ့အခါ ကျောက်တုံးတွေမှာ ကပ်တွယ်ပေါက်ရောက်ပြီး အရောင်အသွေးလှတဲ့ Lichen (လိုက်ခန်) ဖြစ်လာပါတယ်။ Lichen ထဲမှာ မှိုက ကျောက်သားထဲမှ ဓာတ်သတ္တုတွေကို စုပ်ယူပေးပြီး ရေမှော်က Photosynthesis နဲ့ အစာချက်ပေးပါတယ်။
- Commensalism (မှီခိုရှင်သန်ခြင်း) – Species တစ်ခုက နောက်တစ်ခုအပေါ်မှာ မှီခိုနေထိုင်ကြပြီး၊ Species တစ်ခုက အကျိုးကျေးဇူးရရှိကာ၊ နောက် Species ကတော့ အကျိုးကျေးဇူးလည်းမရှိ၊ အကျိုးဆုတ်ယုတ်ခြင်းလည်း မရှိဘူးဆိုရင် Commensalism လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်မှိုငါးတွေဟာ အဆိပ်ရှိတဲ့ ပင်လယ်မှိုရဲ့ စမ်းလက်တံတွေကြားမှာ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ခိုအောင်းနေနိုင်ကြပါတယ်။ သစ်သားသင်္ဘောမ်းတွေမှာ ကပ်တွယ် စီးနင်းတတ်တဲ့ ခရင်းကောင်တွေကို ဝေလငါးတွေ ကျောပေါ်မှာလည်း တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
- Parasitism (ကပ်ပါးပြုခြင်း) – Species တစ်ခုက နောက်တစ်ခုအပေါ်မှာ မှီခိုနေထိုင်ပြီး၊ အဲဒီ Species က အကျိုးကျေးဇူး ရရှိကာ၊ နောက် Species ကတော့ အကျိုးကျေးဇူးလည်းမရှိ၊ အကျိုးဆုတ်ယုတ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ Parasitism ဖြစ်သွားပါပြီ။ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ကိုယ်ထဲမှာနေတဲ့ မွှားကောင်၊ လှေးကောင်၊ သန်းကောင်၊ သန်ကောင်၊ တုတ်ကောင် အားလုံးက Parasite တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အသိုက်မဆောက်တတ်တဲ့ ဥသြဠက်ရဲ့ တခြားငှက်တွေဆီမှာ ဥဥချခြင်းဖြင့် အသိုက်ကပ်ပါးပြုတာကလည်း Parasitism တစ်မျိုးပါပဲ။



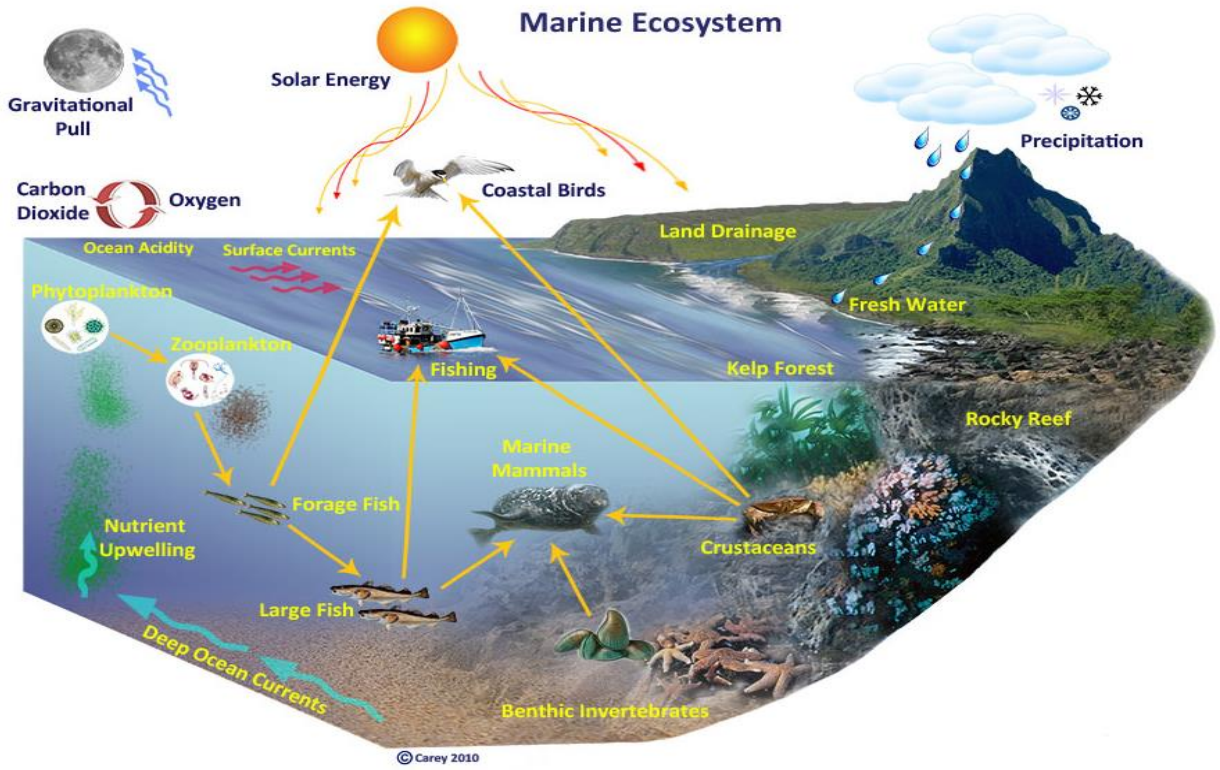
ပုံ – Species များစွာဖြင့် ကြွယ်ဝလှပစွာ ဖွဲ့စည်းထားသည့် သန္ဓာကျောက်တန်း Community တစ်ခု။

အဆင့် ၁၂ – Ecosystem (ဂေဟစနစ်)

Ecosystem တစ်ခုဆိုတာကတော့ ဇီဝသက်ရှိတွေပါတဲ့ Community နဲ့ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ သက်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေပါ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Amazon မိုးသစ်တော ဂေဟစနစ်၊ Alps တောင်တန်း ဂေဟစနစ်၊ Great Barrier သန္ဓာကျောက်တန်း ဂေဟစနစ် စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။

သက်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ နေထိုင်တဲ့ တောတောင်ရေမြေ၊ မြေဆီလွှာရဲ့ ဓာတုသဘာဝ၊ ရာသီဥတု စတာတွေ အားလုံး ပါဝင်ပါတယ်။ Ecosystem တစ်ခုရဲ့ မဏ္ဍိုင်ပြုတဲ့ လက္ခဏာရပ်ကတော့ စွမ်းအင်နဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ စီးဆင်းမှု ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းအင်ဟာ အလင်းနဲ့ အပူအနေနဲ့ Ecosystem ထဲမှာ စီးဆင်းပါတယ်။ အဲဒီ စွမ်းအင်အားလုံးနီးပါးကို ဖောဖောသီသီ ရနေတဲ့ နေအလင်းရောင်ကနေ ရရှိပြီး၊ အစိမ်းရောင်အပင်တွေနဲ့ တခြား အလင်းရောင်သုံး အစာချက်တဲ့ သက်ရှိတွေက ဦးဆုံးဖမ်းယူပေးပါတယ်။ အဲဒီ့အလင်းစွမ်းအင်ကို သူတို့ကိုယ်ထဲမှာ ဓာတုစွမ်းအင်အနေနဲ့ သကြားနဲ့ တခြားအာဟာရဓာတ်တွေ ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်အစာချက်နိုင်တဲ့ သူတွေကို Producer (အစာထုတ်လုပ်သူ) လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို သူတို့လို အာဟာရဓာတ် မထုတ်နိုင်တဲ့ တခြားသက်ရှိတွေက မှီဝဲကြပြီး၊ အပင်တွေက စုပ်ယူခဲ့တဲ့ နေအလင်းစွမ်းအင်ရဲ့ တစ်ချို့ကို ရရှိကြတယ်။ စွမ်းအင်ဟာ အစာကွင်းဆက်ထဲမှာ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်သန်းပြီးသွားရင် အပူစွမ်းအင်အဖြစ် လေလွင့်ဆုံးရှုံးရင်း ဇီဝလောကထဲကနေ ပြန်လွတ်ထွက်သွားကြတာပါပဲ။ အဲဒီလို Producer ဆီက ပြန်မှီဝဲရသူကိုတော့ စားသုံးသူ (Consumer) လို့ခေါ်ပါတယ်။

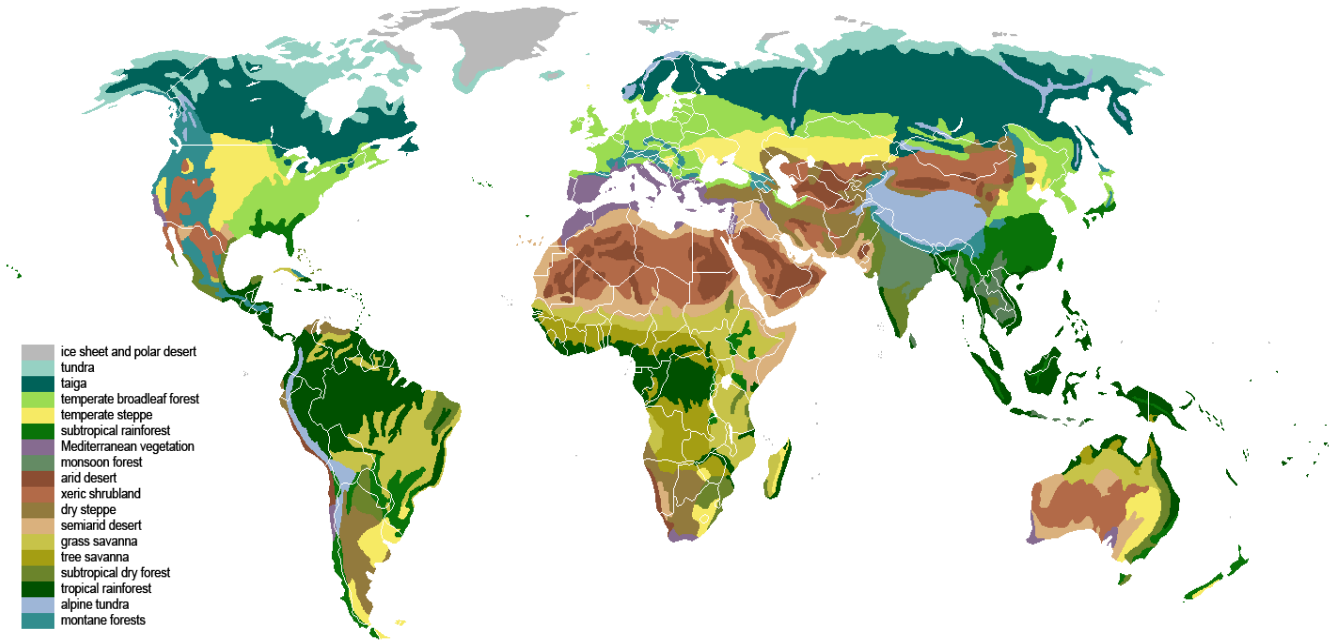
သက်ရှိဖြစ်တည်ဖို့ လိုတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကတော့ အကန့်အသတ်နဲ့ ရှိတာမို့ သူတို့ကတော့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အသီးသီးမှာ သံသရာ ပြန်လည်ကြရပါတယ်။ Hydrocycle (ရေသံသရာ)၊ Carbon Cycle၊ Nitrogen Cycle စသည်ဖြင့် ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ သံသရာလည်ပတ်ပုံတွေ ရှိကြတယ်။ ရေသံသရာကလွဲရင် တခြား ဇြပ်စင်တွေရဲ့ သံသရာမှာ သက်ရှိတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း မသေးပါဘူး။ Carbon Cycle ထဲမှာ Carbon Dioxide ကို သကြားဓာတ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းမှာ အပင်တွေ ပါဝင်သလို၊ Nitrogen Cycle ထဲမှာ Nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကို Ammonia ဓာတ်ပြောင်းပေးတဲ့နေရာမှာ Bacteria တွေက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။



ပုံ – အဏ္ဏဝါ Ecosystem တစ်ခု။ Ecosystemတစ်ခုတွင်အဏ္ဏဝါသက်ရှိများအပါအဝင်၊ဒီရေ၊ မိုးရေ၊နေအလင်းရောင်၊ပင်လယ်ရေစီးကြောင်း စသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲမှုများလည်းအကျုံးဝင် သည်။

အဆင့် ၁၃ – Biome (ဂေဟဝန်းကျင်တူဒေသ)

Ecosystem တစ်ခုဟာ နေရာဒေသ တစ်ခုမှာ ကန့်သတ်ချက်ရှိနေပါသေးတယ်။ Biome သဘောတရား ကတော့ Ecosystem ထက် ပိုပြီးကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ မိုးသစ်တောတွေနဲ့ ဥပမာပေးရရင် Amazon မိုးသစ်တောနဲ့ Borneo မိုးသစ်တော တစ်ခုစီဟာ Ecosystem တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဥတုရာသီချင်း ဆင်တူတာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အပူပိုင်းဒေသ မိုးသစ်တောတွေကတော့ အတူတူပါပဲ။ ဒါကြောင့် အဲဒီ မိုးသစ်တောနှစ်ခုလုံးက အပူပိုင်းဒေသ မိုးသစ်တော Biome တစ်ခုတည်းမှာ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ Biome တစ်ခုကို ပုံသွင်းသတ်မှတ်နေတာက ကမ္ဘာ့ Latitude အနေအထား၊ လေထုစိုထိုင်းမှု (Humidity) နဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှအမြင့် (Elevation) တွေပါပဲ။ အဲဒီ အချက်သုံးချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Ecosystem တွေဟာလည်း ဆင်တူမှု ရှိပြီး Biome တစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။



ပုံ – ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Biome အမျိုးမျိုး။

Biome တွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အရာတစ်ခုကတော့ ဇီဝမျိုးကွဲကြွယ်ဝမှု (Biodiversity) ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့နီးတဲ့ (Latitude မြင့်တဲ့) ဒေသတွေကနေ အီကွေတာဖက်ကို နီးကပ်လာလေ Biodiversity က တိုးပွားလာလေ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူပိုင်း မိုးသစ်တောတွေဟာ Biodiversity အများဆုံး၊ မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ Species ပမာဏအများဆုံး Biome ဖြစ်ပါတယ်။ Biodiversity အဲဒီလို ကွာခြားနေရတဲ့အကြောင်းကတော့ Species တိုင်းဟာ ကမ္ဘာ့နေရာဒေသတိုင်းမှာ မရှင်သန်နိုင်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် Species ကိုယ်စီမှာ သူတို့ ဖြန့်ကျက်ရှင်သန်နိုင်တဲ့ Biome အကန့်အသတ်တွေရှိပါတယ်။ Biome တစ်ခုမှာ အောင်မြင်ပေါက်ပွားတဲ့ Species တစ်ခုက တခြား Biome မှာ ရှင်သန်ချင်မှ ရှင်သန်မှာပါ။ အဲဒီ အတားအဆီးတွေကပဲ Biome အမျိုးအစားကို ဖြစ်ပေါ်လာစေတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှုမြင်တဲ့အခါ Biome အလိုက် ခွဲခြားရှုမြင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သစ်ဝါးခုတ်လှဲခြင်း၊ ဆည်တမံပြုလုပ်ခြင်း၊ တောင်ဖြိုသတ္တုတွင်းတူးခြင်း စသည်ဖြင့် သဘာဝ သယံဇာတတွေ ထုတ်ယူတဲ့အခါ၊ နေရာဒေသ တစ်ခုချင်းစီအတွက် Ecosystem တွေကို စဉ်းစားရသလို၊ Biome အလိုက်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမှ၊ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု ဦးတည်ချက်တွေ ပြည့်မြောက်မှာပါ။

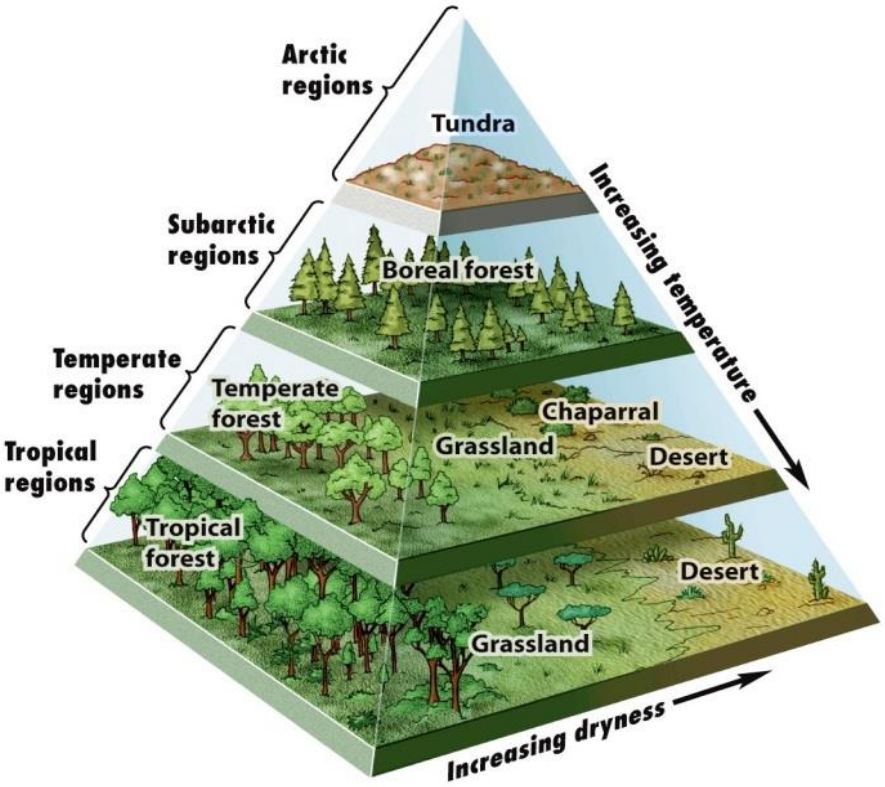


Figure 33-10 Discover Biology 3/e
© 2006 W. W. Norton & Company, Inc.

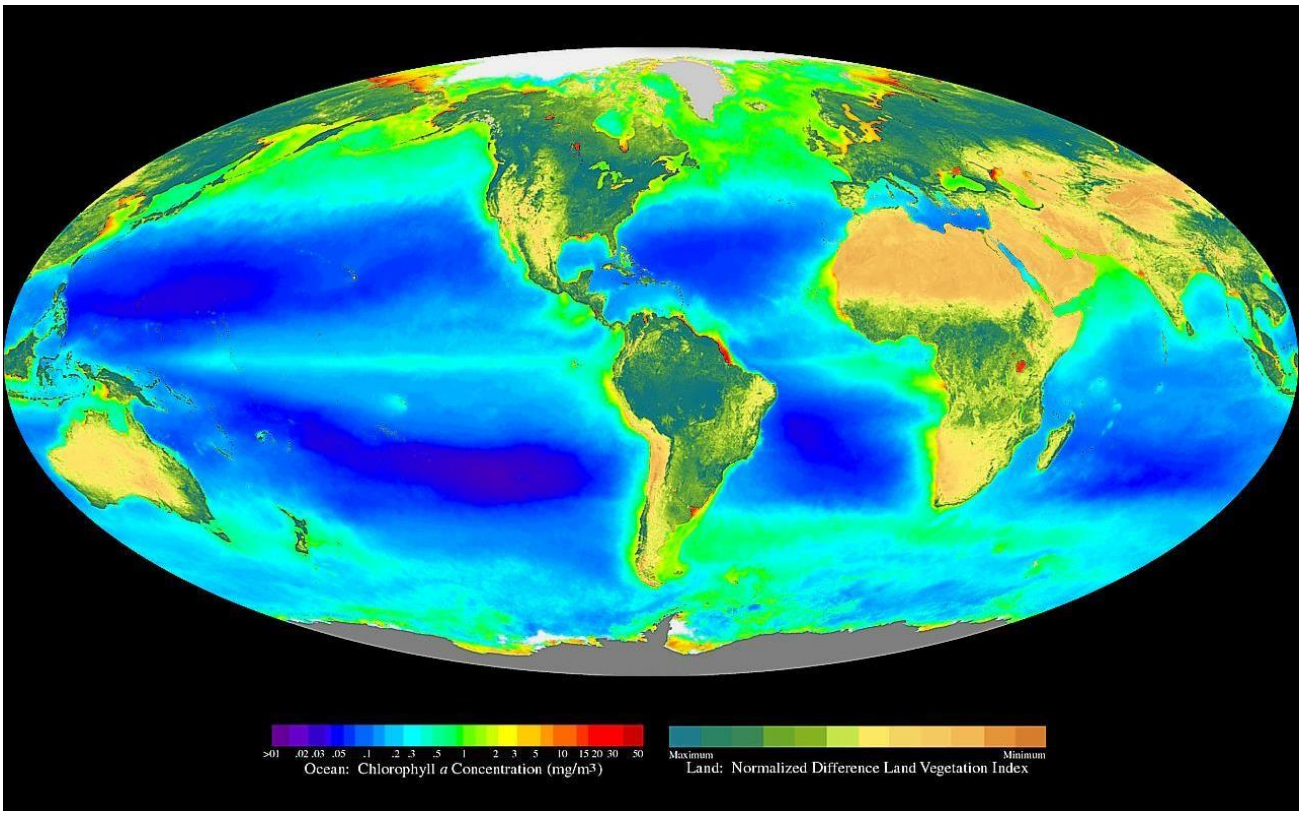
ပုံ – သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် Biome အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာပုံ။

အဆင့် ၁၄ – ဇီဝအလွှာ (Biosphere)

ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာ ရှိသမျှ Biome တွေကို စုစည်းလိုက်ရင်တော့ ကမ္ဘာကြီးမှာ သက်ရှိနေထိုင်သမျှ နေရာ အားလုံးကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အဲဒါကို Biosphere လို့ခေါ်ပါတယ်။ လေထုထဲမှာ ၄က်တွေ အမြင့်ဆုံး ပျံသန်းရင် မီတာ ၁၈၀၀ လောက်ရှိလိမ့်မယ်။ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ရေနက်ပိုင်းငါးတွေကို မီတာ ၈၃၀၀ကျော်နက်တဲ့ သမုဒ္ဒရာချောက်နက်ထဲအထိ တွေ့ရမှာပါ။ အဏုဇီဝပိုးမွှားတွေကို ထည့်စဉ်းစားရင် အဲဒီ့အကန့်အသတ်တွေကို အများကြီး ကျော်လွန်သွားမှာပါ။ လေထုအမြင့် ကီလိုမီတာ ၄၀၊ သမုဒ္ဒရာချောက်နက် မီတာ ၁၁၀၀၀ကျော်နဲ့ မြေကြီးအောက် ၅ကီလိုမီတာကျော် နေရာတွေကနေ အဏုဇီဝတွေကို အသက်ရှင်လျက် တွေ့ရနိုင်ပါသေးတယ်။

Biosphere အဝန်းဟာ ကမ္ဘာ့ဂြိုဟ်ပေါ်မှာ သက်ရှိတွေ ဘယ်လောက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နေနိုင်သလဲဆိုတာကို ပြနေပါတယ်။ Biosphere သဘောတရားက သိပ်ကို ကျယ်ပြန့်ပြီး သူ့ကို အသုံးချမယ့် အပိုင်းတွေက အရမ်း လက်တွေ့မကျပါဘူး။ ကမ္ဘာဦးသက်ရှိပညာ (Paleontology) မှာဆိုရင်တော့ နှစ်သန်း ထောင်ချီတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ Biosphere ဟာ အရွယ်ပိုကြီးလာပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်း ၄၀၀ကျော် Silurian Period ကာလတုန်းက ကုန်းပေါ်မှာ အပင်တွေ စပေါက်လာပြီးတည်းက ပင်လယ်နဲ့ မြစ်ချောင်းတွေမှာသာရှိတဲ့ Biosphere ဟာ ကုန်းမြေပေါ်အထိ ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ လေထုထဲမှာ Ozone လွှာ ဖြစ်တည်လာပြီးတဲ့နောက်၊ လေထုနဲ့ မြေထုပေါ်မှာ သက်ရှိတွေ အန္တရာယ်ကင်းကင်း ရှင်သန်နိုင်လာတဲ့အခါ၊ Biosphere ဟာ အရင်ကထက် ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ယူဆရသလောက်၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သက်ရှိနေနိုင်မယ့် နေရာက နောက်ထပ်ပြီး တိုးချဲ့စရာ မရှိသလောက်ပါပဲ။

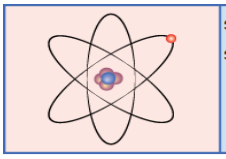
အပြုသဘောဆောင်ပြီး စဉ်းစားရင်တော့၊ ကမ္ဘာ့အပြင်ဖက်က တခြားဂြိုဟ်တွေမှာ ကမ္ဘာပေါ်က သက်ရှိတွေ ရှင်သန်နိုင်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိမယ် ဆိုပါက၊ အဲဒီနေရာတွေဟာ အနာဂတ်ရဲ့ Biosphere အသစ်တွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Milkyway Galaxy ကြီးထဲမှာကိုပဲ သက်ရှိတွေ ရှိနေနိုင်တဲ့ ဂြိုဟ်တွေ တခြားလောကတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဂြိုဟ်တစ်ခုစီမှာလည်း သူတို့ကိုယ်ပိုင် Biosphere တွေ ရှိနေကြမှာပါပဲ။



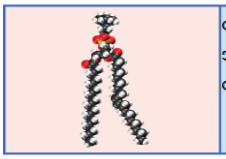
ပုံ – ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ အစိမ်းရောင်အပင်နှင့် ပင်လယ်ရေမှော်များ အခြား Photosynthesis ပြုလုပ်နိုင်သည့် အဏုဇီဝများ၏ တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကို တိုင်းတာပြထားသည့် မြေပုံ။

ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

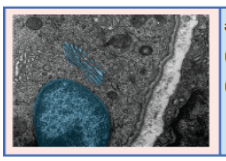
ကျွန်တော်တို့တွေ ဟိုးအသေးဆုံး Atom အဆင့်ကနေစပြီး၊ ဇီဝသက်ရှိတွေရဲ့ Levels of Organization ခေါ်တဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်နေပုံကို လေ့လာရေး ခရီးထွက်လိုက်ကြတာ၊ အခုဆိုရင် အဆင့် ၁၄ Biosphere မှာ ကမ္ဘာ့အပြင်ဖက်တောင် ရောက်နေပါပြီ။ ဒါကို ကြည့်ရရင် သူ့အဆင့်နဲ့ သူ့သဘာဝလေးတွေ ရှိနေတာကို မြင်ရမှာပါ။ Atom အဆင့်မှာ ရူပလောကရဲ့ သဘာဝတွေပဲ ရှိပါတယ်။ Molecule အဆင့်မှာ ဓာတုပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိနေပါပြီ။ Cell အဆင့်မှာတော့ ဓာတုပြောင်းလဲမှုတွေဟာ ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ ပုံတူကူးပွားများခြင်းလို ရှုပ်ထွေးတဲ့ သဘော သဘာဝတွေ မြင်ရမယ်။ Cell တွေအများကြီးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Organism တစ်ခုအနေနဲ့ ဆိုရင်လည်း မိတ်လိုက်ခြင်း၊ မျိုးစိတ်အသစ် ဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ သိစိတ်ဖြစ်တည်ခြင်း လို သဘာဝတွေ ရှိနေတာကို သတိထားမိနိုင်တယ်။ ဂေဟဗေဒနဲ့ ပိုပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ Population, Community စတဲ့အဆင့်တွေမှာတော့ သက်ရှိဇီဝအချင်းချင်း၊ သက်ရှိဇီဝနဲ့ သက်မဲ့ရုပ်လောကတွေရဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေကို တွေ့ရနိုင်တယ်။



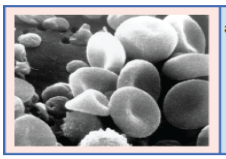
အက်တမ်။ ဝတ်ဆံနှင့် ၎င်းကို ခြံရံသည့် အီလက်ထရွန်။



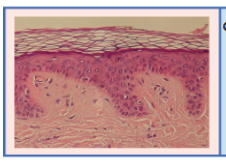
မော်လီကျူး။ ပြထားသည့် ဖော့စဖိုလစ်ပစ် အဆီမော်လီကျူးသည် အက်တမ်များစွာဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။



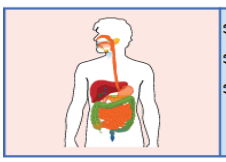
ဆဲလ်အင်္ဂါများ။ စစ်ထုတ်အမြွေးပါးကွန်ယက် (Golgi Complex) နှင့် စက်ဝိုင်းပုံ ဆဲလ်ဝတ်ဆံ (Nucleus)



ဆဲလ်။ လူ၏ သွေးနီဆဲလ်များ



တစ်ရှူး။ လူ၏ အရေပြား တစ်ရှူး



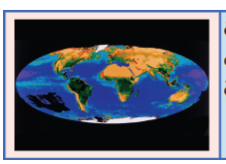
အင်္ဂါနှင့် အင်္ဂါစနစ်များ။ ပါးစပ်၊ အစာရေမျိုး၊ အစာအိမ်၊ အသည်း၊ အူသိမ်၊ အူမကြီး၊ စအို အင်္ဂါတို့ ပါဝင်သည့် အစာချေအင်္ဂါစနစ်။



မျိုးတူအုပ်စု၊ သက်ရှိအဖွဲ့အစည်း။ ပန်းခြံထဲမှ လူတို့သည် မျိုးတူအုပ်စုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပန်းခြံထဲမှ သက်ရှိအားလုံးသည် သက်ရှိအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။



ဂေဟစနစ်။ နယူးယောက်မြို့ ဗဟိုပန်းခြံ၏ သက်ရှိ သက်မဲ့အားလုံးသည် ဂေဟစနစ် တစ်ခုဖြစ်သည်။



ဇီဝလွှာ။ ဂေဟစနစ်အားလုံးသည် ကမ္ဘာပြိုဟ်၏ ဇီဝလွှာ အဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

ပုံ – အသက်ဇီဝ၏ Levels of Organization ကို အားလုံးခြုံငုံ၍ သရုပ်ပြပုံ။

ဒီအဆင့်တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်နေပေမယ့် အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် အထူးပြုလေ့လာတဲ့ ဘာသာရပ် တစ်ခုစီနဲ့ ချဉ်းကပ်လေ့လာကြရပါတယ်။ Atom အဆင့်ကို ရူပဗေဒက လေ့လာတယ်။ Molecule အဆင့်ကို ဓာတုဗေဒက လေ့လာတယ်။ Macromolecule နဲ့ Cell တွေကို ဇီဝဓာတုဗေဒ (Biochemistry) က လေ့လာတယ်။ Tissue ကနေ Organism အဆင့်တွေကတော့ ဇီဝဗေဒနယ်ပယ်မှာ လုံးလုံး အကျုံးဝင်သွားပါတယ်။ Community ကနေ Biosphere အဆင့်တွေကိုတော့ ဂေဟဗေဒ (Ecology) က ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာပါတယ်။

ဇီဝသက်ရှိရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံကို လေ့လာသိရှိတဲ့အခါအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ် ။အမှန်တော့အဲဒီအကြောင်းအရာကဇီဝဗေဒကိုစတင်လေ့ လာသူတိုင်း ကျေညက်စွာ သိရှိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူက လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုလို ဖြစ်နေလို့ပါ။ လမ်းပြမြေပုံမှာ ကိုယ့်တည်နေရာကို ရှာချင်ရင် ကမ္ဘာရဲ့ ဘယ်တိုက်၊ ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်ပြည်နယ်၊ ဘယ်မြို့နယ်၊ ဘယ်လမ်းဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် ရှာဖွေရသလိုပါပဲ၊ Levels of Organization of Life ကို ကျေညက်မယ်ဆိုရင် ဇီဝလောကထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တည်နေရာက ဘာလဲဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။

ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ သိပ္ပံစာပေတွေ ဖတ်ရှုတဲ့ အခါ၊ စာရေးသူက ဘယ်အဆင့်မှာ ပြောနေတယ် ဆိုတာကိုလည်း ကောင်းစွာထိုးထွင်း သိမြင်သွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပိုအဏုစိတ်တဲ့ အရာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ ကျွန်တော်တို့ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့ ဘယ်ကဏ္ဍကို ရောက်သွားမလဲ။သိစိတ်နဲ့အသက်ဇီဝသဘောတရားဟာမာ တုပြောင်းလဲမှုနဲ့ရူပပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့တဆက်တစပ်တည်းပဲ လားဆိုတာကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။

~ Kyaw Zwar Lynn

Reference:
Campbell Biology Tenth Edition
Openstax Textbooks – 'Biology'

PHYSICAL SCIENCE

- ကြိမ်နှုန်းကို လေ့လာကြမယ် - ၃၄
- ရုပ်ဒြပ်မှောင် နှင့် စွမ်းအင်နက် - ၃၆



Enrico Fermi

အသိဉာဏ် ဗဟုသုတ ကို ရှေ့ဆက်သွားဖို့
ပိတ်ပင်တာဟာဘယ်တော့မှမကောင်းပါဘူး ။ မသိခြင်း၊မတတ်ခြင်း ဟာ
သိခြင်းတက်ခြင်း ထက်ဘယ်တော့မှပိုမကောင်းပါဘူး

Background Photo : hdwallpapers.com

ကြိမ်နှုန်းကို လေ့လာကြမယ်



မေဇူလိုင်ဦး

1962 ခုနှစ်မှာ နယူတန်ကနေ ရောင်စဉ်ဖြာထွက်မှုကို စမ်းသပ်ချက်လုပ်ပါတယ်။ မှန်သုံးမြှောင့်တုံးကို slit လေးကနေ အဖြူရောင်အလင်းဖြတ်ခိုင်းတော့ လှိုင်းအလျားမတူတဲ့ ရောင်စဉ်ခုနှစ်ခုကွဲထွက်လာတယ်ပေါ့ဗျာ။ရောင်စဉ်ခုနှစ်ခုကခရမ်းလွန်ရောင်၊အပြာ၊အစိမ်း၊အဝါ၊လိမ္မော်၊အနီစတဲ့သက်တန့်မှာပါတဲ့ အရောင်တွေပါ။ပြီးတော့ နောက်ထပ် မှန် သုံးမြှောင့်တုံးတစ်ခုကိုပြောင်းပြန်ထားလိုက်ရင် အဲ့အရောင်ခုနှစ်ခုက အဖြူရောင်အလင်းအဖြစ် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသွားတယ်တဲ့။ ဒုတိယမှန်သုံးမြှောင့်တုံးကိုမထိခင်တုန်းကခုနှစ်ရောင်ထဲကအရောင်တစ်ခုဖယ်လိုက်ရင်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းထားတဲ့အရောင်ကအဖြူရောင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။

နောက်ပိုင်းမှာ Joseph Frauhofer ဆိုတဲ့လူက ကြယ်တွေကနေမှ ထွက်လာတဲ့ အလင်းတွေကိုတိုင်းပါတယ်။တွေ့ရှိရတဲ့ အလင်းတွေတိုင်း သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ရောင်စဉ်တွေပါပါတယ်။နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ Gustav Kirchhoff နှင့် Robert Bunsen က ဒြပ်စဉ်တိုင်းမှာ အပူပေးရင် သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရောင်စဉ်ဖြာထွက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်။လှိုင်းသဘောဆောင်တဲ့ အရာတိုင်းမှာ သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သီးသန့် ကြိမ်နှုန်းရှိတယ်၊ရောင်စဉ်ဖြာထွက်မှု (spectrum) ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ ရောင်စဉ်ဖြာထွက်မှုထွက်မှုတွေက အဲ့ဒီ signal ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ ဖြစ်တယ်။ ပြောချင်တာက နောက်ထပ် ဘယ်signal ကနေနေ ဒီလို spectrum မျိုး မထွက်တော့ဘူး။

လှိုင်းတစ်ခုဆိုပါစို့။ ထားပါတော့ အသံလှိုင်းပေါ့။ အချိန်ပေါ်မူတည်တဲ့ လှိုင်းတစ်ခုကို သူရဲ့ amplitude, phase, frequency ကို ပြောင်းလဲပြီး လိုသလို ခိုင်းလို့ရပါတယ်။လှိုင်း(waveform) ကို ကြိမ်နှုန်းတူပြီး လွှဲခွင် (လှိုင်းရဲ့ အမြင့်ဆုံးအမှတ်)(amplitude) နဲ့ ထောင့်(phase)မတူတဲ့ waveform သေးသေးလေးတွေပြန်ခွဲလိုက်မယ်။ခွဲလိုက်တဲ့ ကြိမ်နှုန်းတူတဲ့ လှိုင်းလေးတွေပြန်ပေါင်းလိုက်ရင် မူလ waveform ပြန်ရမယ်။ အဲ့ လို signal တစ်ခုကို signal သေးသေးလေးတွေပြန်ခွဲပြီးပေါင်းတာကို သချာနိုင်းအရ Fourier Series ကိုအသုံးချပါတယ်။Fourier series ကို frequency response မှာ အသုံးချပုံကို နောက်တစ်လ အဆင်ပြေရင်ရေးချင်ပါတယ်။အဲ့လှိုင်းသေးသေးလေးတွေ တစ်ခုလောက် ပျောက်သွားတာနဲ့ မူလ signal ပြန်မရတော့ပါဘူး။ခုဏကပြောခဲ့သလို အဖြူရောင်အလင်းက အရောင် ရ ခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ အရောင်တစ်ခုမပါတာနဲ့ အဖြူရောင်ပြန်မရတော့သလိုပါ။တချက်သတိပြုရမှာက အရောင်တွေက အလင်းပေါ်မူတည်တယ်။

ကျွန်တော်တို့ စက်တွေက ကောက်တဲ့ signal တွေ(ဥပမာ အသံ၊vedio၊ ECG ကလာတဲ့ signal) က အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးသွားတာပါ။ signal တစ်ခုရဲ့ ကြိမ်နှုန်းကို ရူပဗေဒမှာ ရောင်စဉ်ဖြာထွက်မှု (spectrum)လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကြိမ်နှုန်းလေ့လာရင် Fourier Series ကအသက်ပါ။လက်တွေ့မှာ လိုချင်တဲ့ signal ကိုထုတ်ယူဖို့ဆိုတာက သချာန်ည်းတစ်ခုထဲပေါ်လဲ မူတည်တာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခါတစ်ရံ spectrumကို ခန်မှန်းပြီး လိုချင်တဲ့ signal ရအောင်ကောက်ရတာမျိုးတွေလဲရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကို spectrum estimation လို့ခေါ်ပါတယ်။

ကြိမ်နှုန်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပါ။သူ့နာမည်က RFID တဲ့ ။ အရှည်ကတော့ Radio Frequency Identification ပါ။RFID နည်းပညာမှာအခြေခံအားဖြင့် RFID ကဒ်ရယ်၊ အဲ့ကဒ်ကိုဖတ်တဲ့ ကောင်ရယ်၊ အသုံးချမယ့် applicationရယ် ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ သူက လျှပ်စစ် သံလိုက်လှိုင်းကို အသုံးချပါတယ်။အဲ့ဒါကို ဖတ်ပြီး ဘာပစ္စည်းလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ခွင့်ပြုထားတဲ့ ကဒ် ဟုတ်ရဲ့လား ဆုံးဖြတ်တာပါ။RFID ဖတ်ဖို့ ဆိုရင် RFID ကဒ်ပြားလေးတွေမှာ လျှပ်စစ် သံလိုက် နည်းပညာ အရ အရာဝတ္ထုကို အမည် တစ်ခုခု သတ်မှတ်ထားတယ်။ဥပမာ ကြိမ်နှုန်းကို ၁၀၀ kHz ဆိုပါစို့။ ကြိမ်နှုန်း ၁၀၀ khz ထည့်ထားတဲ့ ကဒ်တစ်ခုက ကဒ်ဖတ်တဲ့ကောင် အနားရောက်လာရင် လျှပ်စစ်သံလိုက်အားတွေကြောင့် ပါဝါ ရပြီး အဲ့ကဒ်ရဲ့ အမည်၊သတင်းအချက်အလက်ကို ကဒ်ဖတ်တဲ့ ကောင်ဆီ ပေးပို့တယ်။ ကဒ်ဖတ်တဲ့ ကောင်က သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ကို ကွန်ပျူတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ထိန်းချုပ်မဲ့ microcontroller ဆီ ဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့ (ဥပမာ USB)ပြန်ပို့တယ်။အဲ့ဒီ ကွန်ပျူတာ၊ ဒါမှမဟုတ် microcontroller သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ဈေးကွက်မှာ RFID module လေးတွေ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာက လှမ်း ဖတ်မယ်ဆိုရင် Microsoft Visual Studio ထဲက သူပို့တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း(USB, UART) ကိုကြည့်ပြီး language တစ်ခုခုနဲ့ program ရေးပြီးနဲ့ လှမ်းဖတ်လို့ရပါတယ်။ PIC နဲ့ ဖတ်ရင် တော့ C language ၊ဒါမမှမဟုတ် assembly နဲ့ လှမ်းဖတ်လို့ရပါတယ်။

Arduino board က နေလဲ လှမ်းဖတ်လို့ရပါသေးတယ်။ သူက C language နဲ့ ရေးရတာ ဆိုပင်မဲ့ ပိုလွယ်ပါတယ်။

~မေဇူလိုင်ဦး

References:

Digital Signal Processing: Principle, algorithms and application

Author: John G.Proakis ,Dimitris G. Monolakis.

https://electrosome.com/em-18-rfid-module-pic/

ရုပ်ဒြပ်မှောင် နှင့် စွမ်းအင်နက်
(Dark Matter and Dark Energy)



သော်ဇင်ထွန်း

သူတို့ အကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုရင် Fritz Zwicky ဆိုတဲ့ Swiss လူမျိုး နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ကပဲအစပြုရပါလိမ့်မယ် ။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်မှာ သူဟာတွေ့ရှိချက်တစ်ရပ် ကို တင်ပြခဲ့ပါတယ် ။ Coma ဂလက်ဆီ အစု ကိုလေ့လာနေရင်း က (အနဲဆုံး သိရှိချက်အရ ဂလက်ဆီပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်ပါဝင်သည်) သူဟာ ဒီ ဂလက်ဆီတွေ ရွေ့လျားတာ ဟာ တစ်ခုခုထူးခြားနေတယ်ဆိုတာ သိရှိခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီ ဂလက်ဆီတွေဟာ ရွေ့တာအလွန်မြန်လွန်းနေပါတယ် ။ ဒီလောက်မြန်မြန်ရွေ့နေမယ်ဆို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဟာ ကြာလာရင် ဝေးသထက်ဝေးကွာလာရမှာပါ ။ ဒီရွေ့လျားမှု ကြီး ကို အဲ့ဒီ ဂလက်ဆီ တွေ မှာပါရှိတဲ့ ကြယ်တွေ ရဲ့ ဆွဲငင်အားလောက် နဲ့ ထိန်းလို့မရပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လို ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဝေးကွာသွားတာမရှိပါဘူး ။ အဲ့မှာ Zwicky က စဉ်းစားတယ် ။ ဒီလိုသာဆိုရင် တော့ ဖြင့် ဒီ ဂလက်ဆီတွေကို ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ အရာ တစ်ခုခုတော့ ရှိရမယ် ။ အဲ့ဒီ ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့အရာကြီး က လဲ အနည်းဆုံးတော့ အဲ့ ဂလက်ဆီတွေထဲက ကြယ်တွေ ထက်အဆပေါင်း ၅၀ ကျော်လောက်ကို ဒြပ်ထု ပိုကြီး တဲ့ဟာကြီး ဖြစ်ရမယ် လို့ သူခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကို ဘယ်သူမှ သိပ်ဂရုမပြုခဲ့ပါဘူး ။

၁၉၇၀ ခုနှစ် ရဲ့ ညဦးပိုင်းလေးတစ်ခုမှာပေါ့ ။ Vera Rubin (အမျိုးသမီး နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် - ယခုလက်ရှိ အသက် ၈၇ နှစ်) ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဂလက်ဆီ ရဲ့ အိမ်နီးချင်း ဂလက်ဆီ ဖြစ်တဲ့ Andromeda ဂလက်ဆီ ကို လေ့လာနေပါတယ် ။ အဲ့ဒီမှာ သူဟာ ထူးခြားတာ တစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ် ။ ဒီလိုဗျာ .. ကျွန်တော်တို့ နေစကြဝဠာမှာဆိုရင် အတွင်းဆုံး ကျတဲ့ Mercury ဂြိုဟ် ဟာ အပြင်ဆုံးကျတဲ့ Neptune ဂြိုဟ်ထက် ပိုပြီး မြန်မြန်ရွေ့လျားတယ် ။ Isaac Newton ရဲ့ Law of Gravity အရ ဝေးတဲ့ကောင်ပေါ် သက်ရောက်တဲ့အားက ပိုပြီး လျော့နည်းတယ် ။ နီးတဲ့ကောင်ပေါ်ပိုဆွဲတော့ အားပိုများများ စိုက်အဆွဲခံရတဲ့ကောင်က ပိုပြီး မြန်တာပေါ့ ။ ဒါမဆန်းပါဘူး။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ဂလက်ဆီ တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလဲအဲ့လိုပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့ ။ ဂလက်ဆီ တစ်ခုရဲ့ အတွင်းကျဗဟိုနားမှာရှိတဲ့ ကြယ်တွေဟာဟိုးအပြင်အဆုံး အဝန်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ကြယ်တွေထက် ပိုပြီး မြန်မြန်သွားရမှာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ Rubin ဟာ Andromeda ဂလက်ဆီ ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပဲ ပြင်ပအဝန်းပေါ်က ကြယ်တွေဟာ အဲ့လိုနှေးပြီးသွားမနေပါဘူး ။ ဗဟိုနားက ကြယ်တွေလိုပဲ အရှိန်နှုန်းတစ်ခုထဲနဲ့ လှည့်ပတ်နေပါတယ် ။ Rubin က စဉ်းစားတယ် ။ အင်း ဒီ Andromeda မှာတော့ တစ်ခုခုထူးခြားတာရှိနေပြီပေါ့ ။ ပြီးတော့ သူဟာ တခြား ဂလက်ဆီ တစ်ခုကို ပြောင်းလေ့လာပါတယ် ။ တူတူ ပါပဲ ။ ဂလက်ဆီပေါင်း ၆၀ တိတိလေ့လာတဲ့အခါမှာ ၆၀ လုံးဟာ Newton ရဲ့ Law of Gravity ဆိုတဲ့ ရူပဗေဒ ရဲ့ အဓိက မဏ္ဍိုင်ကြီး ကို သိသိသာသာ ကြီး ချိုးဖောက်နေပါတယ် ။ သူတင်မက သူရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖော်

တွေ့ပါလေ့လာပြီး Peer Review လုပ်ကြည့် တဲ့အခါမှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ ။ အကုန်လုံးဟာ Law of Gravity ကို ချိုးဖောက်နေပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ Isaac Newton ဟာ Law of Gravity ကို မှားယွင်းတွက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ။ အင်မတန်ဖြေပ်ထုကြီးမားကြီး မမြင်နိုင်တဲ့ အရာကြီးတစ်ခုရဲ့ ဖြေပ်ဆွဲအား ဟာ ပြင်ပကြယ်တွေကို မြန်မြန်ရွေ့အောင် လုပ်ဆောင်နေတာပဲ ဆိုတာကို Vera Rubin က တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ လူတွေဟာ အဖိုးကြီး Zwicky ကိုသွားသတိရကြပါတယ် ။ သူပြောခဲ့ဖူးတဲ့ Galaxy အုပ်စု ကြီးတွေထဲက အမျိုးမသိတဲ့ အရာကြီး ကို သွားသတိရကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီအရာကို Zwicky ကြီးပေးခဲ့နာမည်အတိုင်း ယနေ့ထိ ကျွန်တော်တို့ ဟာ Dark Matter (ဖြေပ်ထုမှောင်) လို့ခေါ်နေကြတုန်း ပါပဲ ။

Dark Matter ကိုလုံးဝ ရှာဖွေလို့မရနိုင်ပါဘူး ။ သူ့ရဲ့ဆွဲအား ရဲ့ Effect ရှိနေတာကြောင့်သာ Dark Matter ဆိုတာ ရှိနေတယ်လို့ သိရှိရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ မြင်ရတဲ့ ကြယ်တွေ ၊ ဂြိုဟ်တွေ Galaxy တွေ အကုန်ဟာ စကြဝဠာကြီးရဲ့ ၅% သာရှိပါတယ်။ Vera Rubin မတိုင်ခင်က ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ညဘက် ကမ်းခြေမှာ ရပ်နေပြီး လှိုင်းလုံးတွေပေါ်က အမြှုပ်ကလေးတွေကို ပဲ တွေ့နေရပြီး ဒီအမြှုပ်လေးတွေဟာ ပင်လယ်ပြင်ကြီး ပဲလို့ ထင်တာနဲ့တူပါတယ် ။ Vera ဟာ ကျွန်တော်တို့ ကို နောက်ကွယ်မှာ ပင်လယ်ပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ရှာဖွေဖို့ ကျန်သေးတယ်ဆိုတာ ပြသခဲ့ပါတယ် ။ Dark Matter ရှိတဲ့ ပမာဏ ထက်ပို ပြီး စကြဝဠာထဲမှာ များပြားတဲ့ ပမာဏ ရှိတဲ့ကောင် နောက်တစ်ကောင် ရှိပါသေးတယ် ။ သူ့ကို Dark Energy လို့ခေါ်ပါတယ် ။

ကဲ Dark Energy (စွမ်းအင်နက်) အကြောင်း ဆက်ပြောကြတာပေါ့ ။ ခုနကပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ညဘက် ကမ်းခြေမှာ ရပ်နေပြီး လှိုင်းလုံးတွေပေါ်က အမြှုပ်ကလေးတွေကို ပဲ တွေ့နေရပြီး ဒီအမြှုပ်လေးတွေဟာ ပင်လယ်ပြင်ကြီး ပဲလို့ ထင်တာနဲ့တူပါတယ် ။ စကြဝဠာကြီးထဲရှိသမျှ သန်းပေါင်းထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ ချီတဲ့ ကြယ်တွေ ၊ ဘီလီယံ ကို ဘီလီယံ နဲ့ ချီ ရှိတဲ့ ဂြိုဟ် တွေ အကုန်လုံးဟာ စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံး ရဲ့ ၅ % သာရှိပါတယ် ။ ဖြေပ်ထုမှောင်ကတော့ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ရှိပြီး ကျန်တဲ့ ရာ့ % ကတော့ ဖြေပ်ထုမှောင်ထက်တောင် ပိုပြီး ဆန်းကြယ်တဲ့ စွမ်းအင်နက်လို့ ခေါ်ထဲ့ Dark Energy ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၉၂၉ ခုနှစ်မှာ Edwin Hubble ဟာ ကျွန်တော်တို့ စကြဝဠာကြီးဟာ ပြန့်ကားနေတယ်ဆိုတာ ကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အဝေးက ဂလက်ဆီတွေဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကို တဖြေးဖြေးဝေးကွာနေတယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့နောက်မှာတော့ ဒီပြန့်ကားမှု ဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၄ ဘီလီယံ ကျော်က မဟာပေါက်ကွဲမှု (The Big Bang) စခဲ့တယ်ဆိုပြီး တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အားလုံးဟာ ဒီပြန့်ကားမှုနှုန်း ဟာ တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျလာရမယ်လို့ ထင်ကျပါတယ် ။

(၁) တကယ်လို့လုံလောက်တဲ့ ဖြေပ်ထုမှောင် ပမာဏ သာ ရှိမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ဆွဲငင်အား ဟာ ပြန့်ကားနှုန်း ကို တဖြည်းဖြည်း လျော့ ချသွားပြီး တစ်ချိန်ကျရပ်တန့်သွားမယ် ။ ပြီးရင်ပြန်ပြီး ကျုံဝင်သွားမယ် ။

(၂) တကယ်လို့ ဖြေပ်ထုမှောင်ပမာဏ ဟာ လုံလောက်တဲ့ပမာဏ မရှိဘူးဆိုရင် စကြဝဠာဟာ ဆက်လက်ပြန့်ကားနေမယ် ။ နှုန်းဟာ တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာပေမဲ့ ဘယ်တော့မှရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူး ။ နှုန်းလျော့လျော့လာတာပဲရှိမယ် ။

အပြိုင် နက္ခတ္တဗေဒ အသင်း၂ခုက ဒါကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ နှစ်သင်း လုံးကနေပြီး အဖြေတစ်ခုထဲထွက်လာပါတယ် ။ အဲ့ဒီအဖြေက အူကြောင်ကြောင်နိုင်လှသလို အံ့သြဖို့လဲကောင်းလှပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ အပေါ်က ၁ ကော ၂ ကော မဟုတ်ပါဘူး ။ စကြဝဠာ ရဲ့ ပြန့်ကားနှုန်းဟာ အရှိန်တင်ပြီး ကို ပြန့်ကားနေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိရပါတယ် ။ နှစ်သင်းလုံးမျက်လုံးပြူး ခဲ့ရပါတယ် ။ ဆိုလိုတာကတော့ စကြဝဠာ ဟာ အမြဲတမ်းဆက်လက်ပြန့်ကားနေမယ် ။

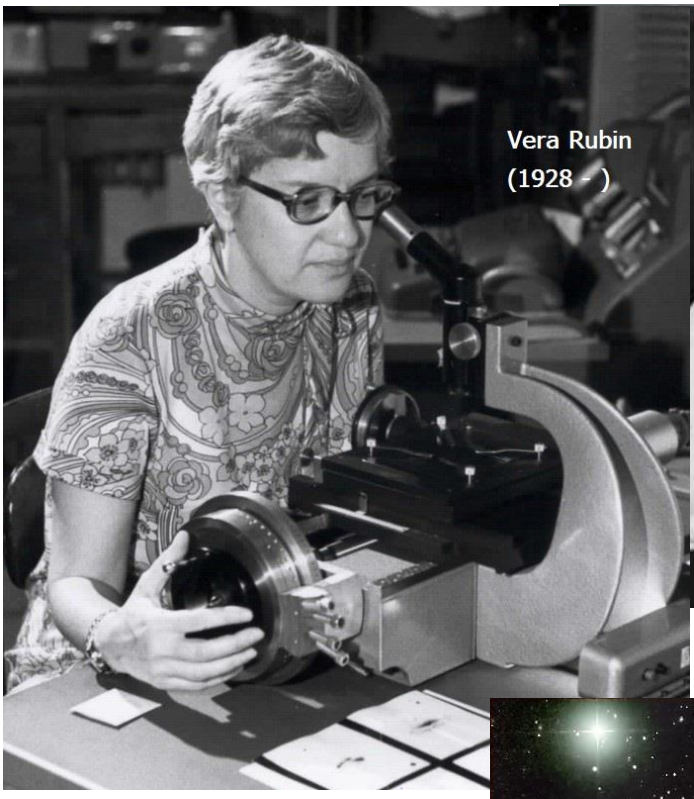
ဆိုလိုချင်တာက ဒီ ပြန့်ကားနှုန်းကို ဖြစ်စေနေတဲ့ ၊ ရုပ်ဒြပ်မှောင်ရဲ့ ဆွဲအားကိုတောင် ကျော်လွန်ပြီး (Grand Scale မှာ Gravity ကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်ဆိုတာ တော်ရုံကောင်မဟုတ်ပါဘူး) ပြန့်ကားတာကို အရှိန်တင်ပေးနေတဲ့ ၊ စကြဝဠာကို ဆွဲချဲ့ နေတဲ့ အား တစ်ခုခုရှိနေရမယ်ဆိုပြီး ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ် ။ စကြဝဠာ ရဲ့ စွမ်းအင် အများစု ဟာလဲ အဲ့ဒီ အား ထဲမှာ ပါဝင်နေရမယ်ဆိုပြီး ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့တာကို စွမ်းအင်နက် (Dark Energy) လို့ခေါ်ပါတယ် ။

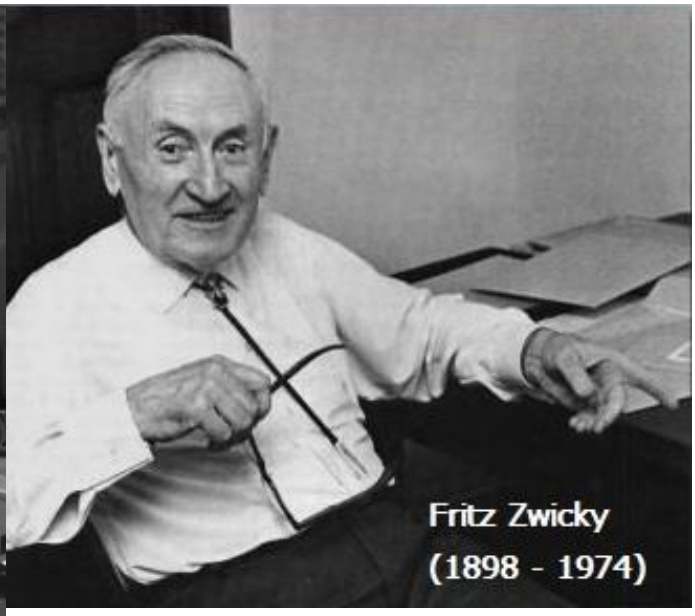
ဒီမှာတစ်ခုသတိထားရမှာက စွမ်းအင်နက် ကော ဒြပ်ထုမှောင် ကော ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှန်းမသိလို့ အရာတွေအတွက် ခေါ်ဝေါ်တဲ့ နာမည်တစ်မျိုးပါ ။ တကယ်လဲ ဒြပ်ထု ကြီးမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ မသိရှိမတွေ့သေးတဲ့ Concept တစ်မျိုးလဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ မသိရှိသေးတဲ့အရာတွေ များပြားနေတာ ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအရာတွေ အတွက် အလောတကြီးအဖြေလဲမလိုပါဘူး ။ သိအောင်ဆက်လက်လေ့လာရမှာ က သာ အဓိ ကပါ ။ Neil DeGrasse Tyson ပြောသလိုပဲ အရာရာတိုင်းကို သိချင်ယောင် ဆောင် လိုက်တာကမှ တကယ်အဖြေအစစ်အမှန်ရဖို့ လမ်းကို ပိတ်လိုက်တာနဲ့ တူတာပါ ။

~Thaw Zin Htun

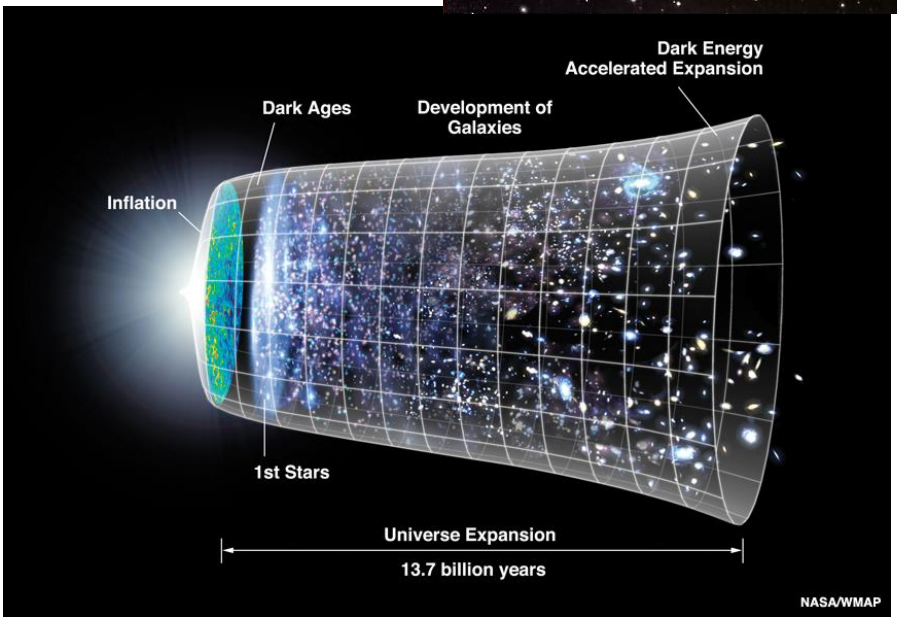
References:

- Lincoln, D. (2004). Understanding the Universe : from quarks to the cosmos. New Jersey: World Scientific.
- Hawking, S. (1996). The illustrated A brief history of time (Updated and expanded ed.). New York: Bantam Books.
- MacFarlane, S., & Druyan, A. (2014, March 9). Cosmos: A Spacetime Odyssey [Documentary].


Vera Rubin
(1928 -)


Fritz Zwicky
(1898 - 1974)


Coma Cluster


Dark Energy
Accelerated Expansion
Dark Ages
Development of
Galaxies
Inflation
1st Stars
Universe Expansion
13.7 billion years
NASA/WMAP

EARTH SCIENCE

- လူ့အဖွဲ့အစည်း ကို အပြုတ်ဖြုတ်မည့်သေမင်းတမန် (သို့) Climate Change - ၄၁
- Pangaea ဆိုတာ - ၅၈

လူ့အဖွဲ့အစည်း ကို အပြတ်ဖြုတ်မည့်သေမင်းတမန် (သို့)

Climate Change

~သော်ဝင်ထွန်း



အတိတ်ကိုလည်ပြန်ကြည့်ခြင်း

လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဟာ အသက်ဘယ်လောက်ရှည်ရှည်များနေနိုင်ပါ့မလဲ လို့ ဆိုရိုးရှိပါတယ် ။ မည်သည့်အရာမှ မတည်မြဲပါ ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်မေးရမယ့် မေးခွန်းဟာ မတည်မြဲခြင်း တရား ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ကြာကြာတည်မြဲအောင်နေနိုင်ကြပါ့မလဲ?

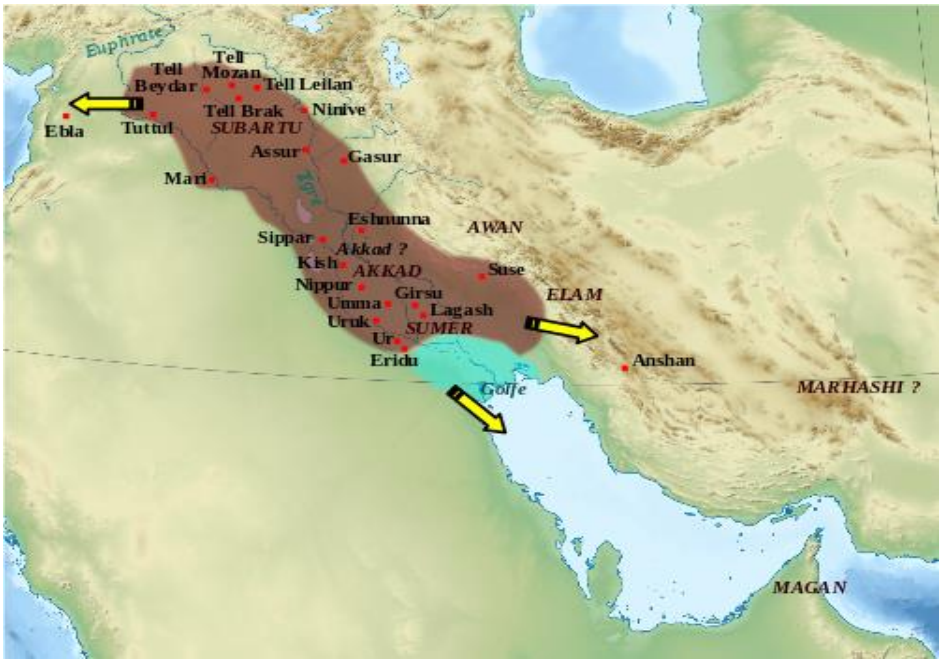
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပေါ့.. အင်မတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားခဲ့တဲ့ အာခက်ဒီယန် အင်ပါယာ (Akkadian Empire) ကြီး ရှိခဲ့တယ် ။ အန်ဟက်ဒူအားနား (Enheduanna) ဆိုတဲ့ လူသားသမိုင်းရဲ့ ပထမဆုံး ဂန္ထဝင်စာရေးဆရာတွေထဲမှာတစ်ယောက်ပါ တဲ့ မင်းသမီး ရဲ့ တိုင်းပြည်ပေါ့ ။ ယနေ့ အချိန်မှာတော့ အဲဒီ အင်ပါယာ ကြီး ဟာ မြေကြီး ပေါ်မှာ ပြိုပျက်ပြီး ဖုန်မှုန့်တွေအလိမ်းလိမ်းတက်နေတဲ့ မြို့ပြတစ်ခုအဖြစ်သာ ကျန်ရှိခဲ့ပါတော့တယ် ။ ဘာများဖြစ်သွားပါလိမ့်? သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်ကြီးတွေ ၊ ဘုရင်မတွေ ၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတဲ့ စစ်သူကြီးတွေ အားလုံးက ဒူးထောက် အရှုံးပေးရလောက် အောင် ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းခဲ့တဲ့ သေမင်းက ဘာများပါလိမ့် ?

ပထမ ပြဿနာကတော့ Mesopotamia နိုင်ငံ တွေအကြား တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အသေအကြေတိုက်ခိုက်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေ၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီး ပြီး သေမင်း ဖြစ်ချင်ကြတဲ့ ဘုရင်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပေါ့ ။ စစ်ပွဲတွေရဲ့ အရှင်သခင်ဖြစ်အောင် အဓိက ထားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရတာ ကနေ ပြီး တော့ မသိလိုက်မိပါလျက် စစ်ပွဲတွေရဲ့ ကျေးကျွန် ဖြစ်သွားကြတဲ့ ဘဝကိုရောက်ခဲ့ကြတာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ သေမင်း နောက်တစ်ပါး လဲရှိသေးတယ် ဗျ ။

အဲဒီသေမင်း ကို ဘာက ဆင့်ခေါ်ခဲ့သလဲဆိုတော့ သူတို့ ရဲ့ နည်းပညာ ကနေပြီးတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေမှန်းမသိခဲ့တဲ့ အကျိုးရလဒ်တွေပဲ ။ သူတို့ရဲ့ လယ်ကွင်းတွေကို နှစ်စဉ်သွင်းတဲ့ရေဟာ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာ အငွေ့ပျံပြီး တော့ သူတို့ထဲက ဆားတွေ ကိုသာ မြေကြီးထဲချန်ခဲ့ပါတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သေချာနားမလည်ဘဲ လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ နှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့အခါမှာ ဆားတွေဟာ တဖြေးဖြေးများလာပြီး စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကို အထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်လာပါတယ် ။ ဘီစီ၂၂၀၀ ခန့်မှာတော့ လုံးဝ အခြေအနေဟာ ပြုပြင်မရအောင်ဆိုးသွားခဲ့ပါပြီ ။ သဘာဝဘေးတွေခံရတယ် ။ အဆိုးဆုံး က ဆယ်စုနှစ်နဲ့ ချီပြီး မိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်တယ် ။ စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေမရှိတော့ ဘူး ။ ရောဂါကပ်ဆိုးတွေ ကျတယ် ။ အငတ်ဘေးဆိုက်တယ် ။ စစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ် ။ တစ်ချိန်က သာယာစိုပြေ ဝပြောခဲ့တဲ့ မြို့ပြကြီးတွေရဲ့ လမ်းတွေဟာ သွေးတွေချင်းချင်း ရဲလို့ ။ လူသေအလောင်းတွေနဲ့ ပုံလို့ ပေါ့ ။

ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် ၊ ထားပါတော့ ။ ဘာနည်းပညာမှမသိခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် လေးငါးထောင် လောက်က အင်ပါယာ တစ်ခု ပြိုကျတာကို မင်းကဘာလို့ လာပြောနေတာလဲဆိုပြီးမေးနိုင်ပါတယ် ။ အင်ပါယာတစ်ခု ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတင်ပြိုကျခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ။ မြေထဲပင်လယ်တဝိုက်ကအဖွဲ့အစည်း (Civilization) တွေ၊ အင်ပါယာတွေ ၊အီဂျစ်၊ ဂရိ ၊ တရုတ် ၊ အိန္ဒိယ ၊ ပါကစ္စတန် ၊ အရှေ့အာရှတစ်ဝိုက် အစရှိတဲ့ နေရာတွေက Civilization တွေ ၊ အင်မတန်ဘုန်းတန်ခိုးကြီးလှ တဲ့ Mayan Civilization ၊ Indus Valley Civilization အစရှိတဲ့ သမိုင်းမှာအထင်ကရ လူ့အဖွဲ့အစည်း အင်ပါယာတွေ ၊အကုန်လုံးဟာ ဒီသေမင်းတမန် ရဲ့ ရက်စက်တဲ့ သတ်ဖြတ်မှု အောက်မှာ လည်စင်းပေးခဲ့ရပါတယ် ။ အဲဒီခေတ်ကလူတွေမှာ ဘာလို့ ဒီပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ကုန်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက်နတ်ဘုရားတွေဒေါသကြီးလို့အပြစ်ဒဏ်ခတ်တာဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုက လွဲရင်တခြားအဖြေမရှိခဲ့ပါဘူး ။ အဲဒီ လူ့အဖွဲ့အစည်း ကလူတွေဟာ အင်မတန်တော်ပြီးထက်မြက်လှပေမယ့် ဒီပြဿနာ ၊ ဒီသေမင်း ဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘူး ။ အဲဒီသေမင်းကတော့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း (Climate Change) ဆိုတဲ့ အင်မတန်ရက်စက်တဲ့ သေမင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ယနေ့ ခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ပေါင်းဖွဲ့ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု (Global Civilization) တစ်ခု အဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်နေထိုင်ကြပါတယ် ။ ဒီ လူ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ ဘယ်လောက်ခံမှာလဲ ။ တကယ်လို့ နောက်ထပ်တစ်ခါ အဲ့ဒီ သေမင်း ပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကော? လက်ရှိ တိုင်းတာချက်တွေ ၊ လေ့လာချက်တွေအရ ရှေးခေတ် လူသားတွေကို အပြတ်ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ သေမင်း ဟာ သူ့ရဲ့ လက်တံ တွေကို တစ်ဖန် ပြန်လည်ဆန့်လာပါပြီ ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမပြုဘဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အပြုအမူတွေဟာ ထို သေမင်း တမန် ကို တဖန်ပြန်လည် ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါပြီ ။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ ဉာဏ်ရှိပါတယ် ။ ဦးနှောက်ကောင်းပါတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ အဆီလျော်ဆုံး ဖြစ်အောင် နေနိုင်တဲ့ သူတွေပါ ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ဖန်ပြန်လည်နိုးထလာတဲ့သေမင်းတမန်နတ်ဆိုး ကို အောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ကြပါ့မလား?



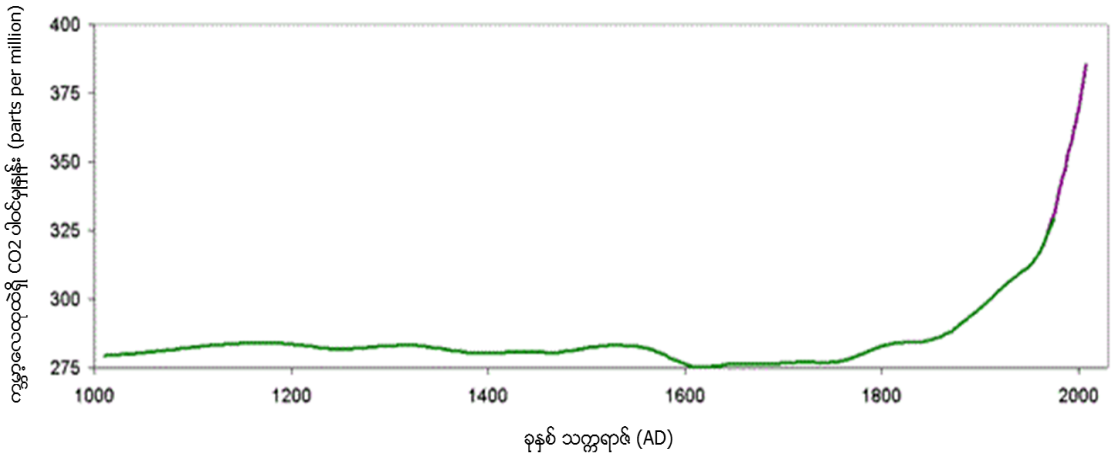
ပုံ - ၁ : Akkadian Empire

ကမ္ဘာကြီး၏ အသက်ရှူသံ

အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးဟာအောက်ဆီဂျင်ဖြစ်ပါတယ် ။ အချစ်မဟုတ်ပါဘူး ။ အောက်ဆီဂျင်မရှိရင် တန်းသေမှာပါ ။ (ရည်းစားကိုတော့အဲ့လိုသွားမပြောနဲ့ပေါ့နော်) ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ အသက်ရှူတဲ့အခါမှာ လေထုထဲက အောက်ဆီဂျင်(O2) ကိုရှူသွင်းပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO2) ကို ပြန်လည်ရှူထုတ်ပါတယ် ။ အပင်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ ဖြောင်းဖြန် CO2 ကိုရှူသွင်းပြီး O2 ကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဖြစ် ပြန်လည်ရှူထုတ်ပါတယ် ။ အဲဒီအတိုင်းပဲ အသက်ရှိနေတဲ့အလား လှပလွန်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာလည်း အသက်ရှူပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လို စက္ကန့်တိုင်း ရှူတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ သူ့ရဲ့ အသက်ရှူသံဟာ အင်မတန်ဖြည်းညှင်းလွန်းပါတယ် ။ ဘယ်လောက်တောင် ဖြည်းညှင်းလွန်းလဲဆိုရင်တစ်နှစ်မှ တစ်ခေါက်သာ သူဟာ အသက်ရှူပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ မြောက်ဘက်ခြမ်းဟာ သစ်တောတွေအများဆုံး စုစည်း နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် ။ နွေဦးကာလ ရောက်တဲ့အခါမှာ သစ်ပင်တွေဟာ လေထုထဲက CO_2 ကိုစုပ်ယူစားသုံးပြီး စိမ်းစိုလာကြပါတယ် ။ အဲဒီအခါမှာ ကမ္ဘာ့လေထုထဲမှာ ရှိတဲ့ CO_2 ပမာဏ ဟာ လျော့ကျသွားပါတယ်။ ဆောင်းဦးပေါက် တဲ့အခါကျတော့ အပင်တွေကအရွက်တွေကြွေကျပြီး CO_2 ကို လေထုထဲပြန်လွှတ်ပါတယ် ။ အဲဒီအခါမှာ လေထုထဲက CO_2 ပမာဏ ဟာ ပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်းမှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ (နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ် - ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်းကနွေဆို မြောက်ဘက်က ဆောင်း ဖြစ်တာကိုး) ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်းဟာ သမုဒ္ဒရာတွေသာ အများအားဖြင့်ရှိတဲ့အတွက် CO_2 ပမာဏ ကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ သိပ်ပြီးမသိသာလှပါဘူး ။ အဲဒီတော့ လေထုထဲမှာရှိတဲ့ နှစ်စဉ် CO_2 ပမာဏ ကို အဓိကထိန်းချုပ်တာဟာ မြောက်ဘက်ခြမ်းကသစ်တောတွေလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုနှစ်စဉ် CO_2 ပမာဏ ကို ကမ္ဘာမြေကြီးဟာဒီနည်းနဲ့ထိန်းချုပ်ပါတယ်။အဲလိုကမ္ဘာမြေကြီးဟာအသက်ရှူလာခဲ့တာနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာမှ Charles Keeling က စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။

သူဟာ ကမ္ဘာ့လေထုထဲမှာ ရှိတဲ့ CO_2 ပမာဏ ကို တိုင်းတာဖို့ နည်းလမ်းကို သေချာတီထွင်ခဲ့ပါတယ် ။ သူတွေ့ရှိခဲ့တာဒါပဲတင်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါ။အဲဒီထက်ပိုပြီး အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တွေ့ရှိချက်တစ်ခုကို သူတွေ့ခဲ့ပါသေးတယ် ။

အဲဒါကတော့ လူသားသမိုင်းမှာ တစ်ခါမှမရှိဖူးသေးတဲ့ နှုန်းနဲ့ CO_2 ပမာဏ ဟာ တဟုန်ထိုး တိုးများလာတာပါ ။ ကျွန်တော်တို့လူသားသမိုင်းမှာတင်မဟုတ်ပါဘူး ။ ကမ္ဘာကြီး ကိုယ်တိုင်ကပင်လျှင် ဒီလောက်ဆိုးဝါးတဲ့ CO_2 တိုးနှုန်းကို မမြင်ဖူးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၃သန်း ခန့်ရှိခဲ့ပါပြီ ။ မေးနိုင်ပါတယ်၊ ၁၉၅၈ ကမှစပြီး တိုင်းတာဖို့နည်းလမ်းစရှိလာတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သုံးသန်းက ဟာဘယ်လိုလုပ်သိလဲဆိုပြီးတော့ ။ သက်သေအထောက်အထားတွေကို ရေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရပါတယ်။ Greenland နဲ့ Antartica တို့မှာရှိတဲ့ ရေခဲပြင်တွေဟာ တစ်နှစ်ကိုတစ်ထပ်စီနဲ့ ပုံမှန် ဒိုင်ယာရီစာအုပ်တစ်အုပ်လို့ အစီအစဉ်တစ်ကျဖြစ်နေပါတယ် ။ အဲဒီရေခဲပြင်တွေထဲမှာ ရှေးခေတ်ရဲ့ လေထုဟာ ခိုအောင်းနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့တာကိုတူးထုတ်ပြီးတော့ သေချာစူးစမ်းလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလှန်ဖတ်သလိုပဲ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက လေထုအကြောင်းကိုလေ့လာလို့ရပါတယ် ။ အောက် က ပုံ-၂ မှာ ကြည့်ရင် အေဒီ ၁၀၀၀ ကနေ ၁၈၂၀ ခန့်ထိကို လေထုထဲမှာရှိတဲ့ CO_2 ပမာဏ ဟာ တည်ငြိမ်နေတာတွေ့ရပြီး ၁၈၅၀ ကျော်မှာ တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာတာ ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ၁၉၀၀ ကျော်နဲ့ ၂၀၀၀ ကြားမှာတော့ ပိုတောင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့ပြီး ခု ၂၀၀၀ ကျော်မှာလဲ ဒီထက် ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့နှုန်းနဲ့တိုးလာနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ (မှတ်ချက် - Parts per million ဆိုသည်မှ တစ်သန်းပုံ တွင် တစ်ပုံဟု ပြောခြင်းဖြစ်သည် ။ ၃၀၀ Parts per million ဆိုလျှင် ကမ္ဘာ့လေထု အပုံတစ်သန်းတွင် CO_2 အပုံ ၃၀၀ ပါဝင်သည်ဟုဆိုလိုချင်းဖြစ်ပါသည်။



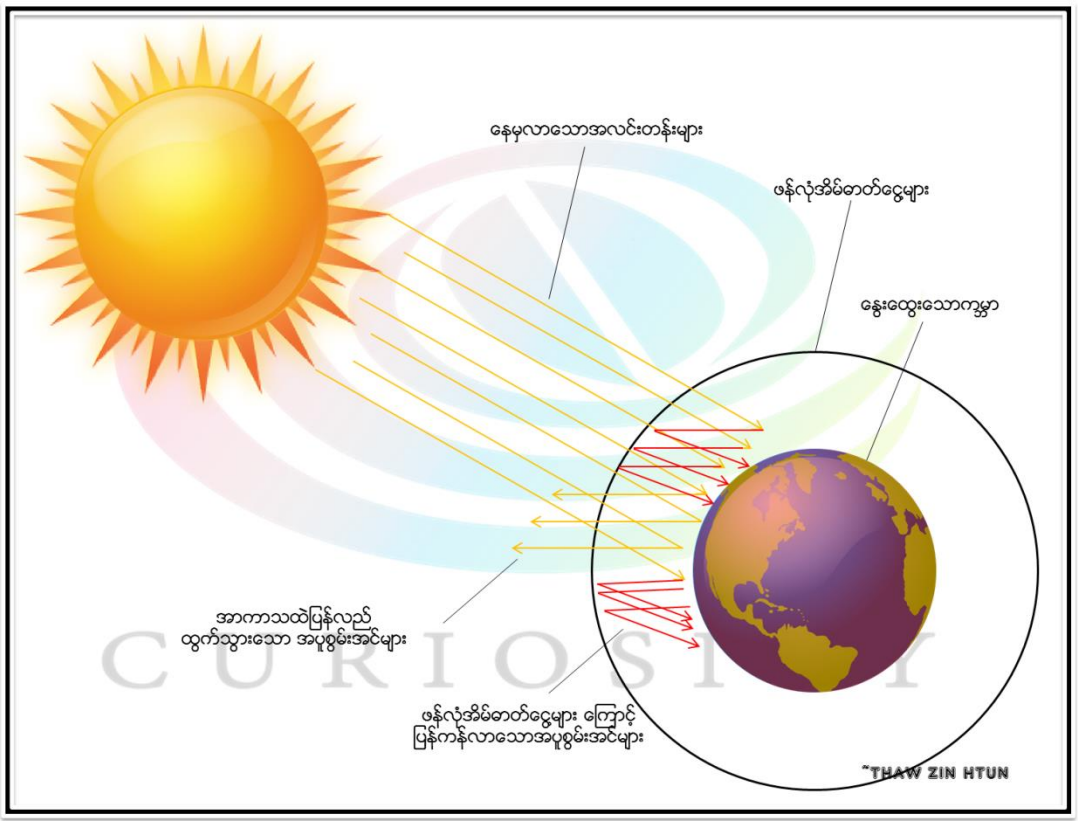
ပုံ - ၂ : ကမ္ဘာ့လေထု အတွင်းရှိ CO_2 ပမာဏ တိုးပွားလာခြင်း ပြ ပုံ

ဖန်လုံအိမ်မာတ်ငွေ့များ နှင့် ဖန်လုံအိမ် အာနိသင် (Greenhouse Gases and Greenhouse Effect)

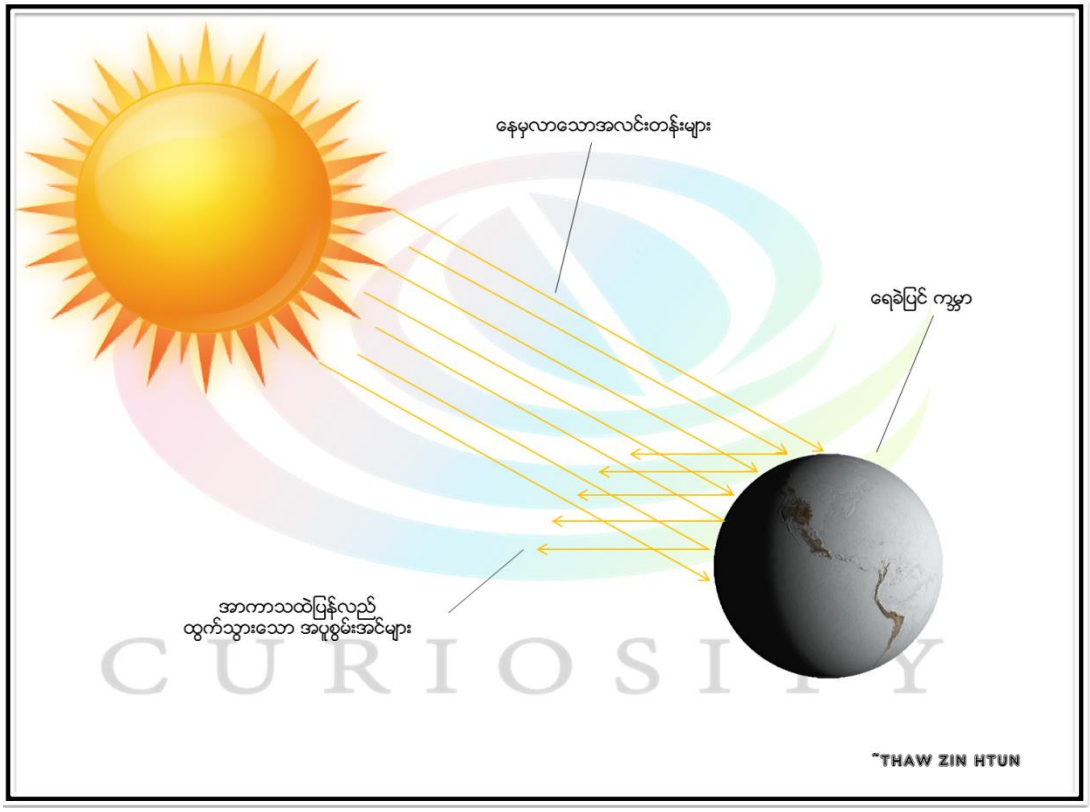
တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။CO_2 ကဘာများဖြစ်နေလို့ ကျွန်တော်ကအဲလောက်အရေးတကြီးပြောနေပါလဲလို့ စာဖတ်သူ မေးနိုင်ပါတယ် ။ နံပါတ်ကြည့်လိုက်ရင်လဲသိပ်ကြီး မထူးပါဘူး ။ အပုံတစ်သန်းမှာမှ အပုံ ၃၀၀ ကနေ ၄၀၀ လောက်ထိပါတာများ ဘာတွေအရေးတကြီးလုပ်နေလဲဆိုပြီးမေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ CO_2 ဟာ အရေးကြီးသလဲ ဆိုတာ ကို ကျွန်တော်ပြောပြပါ့မယ် ။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO_2) ရယ် ၊ မီသိန်း (CH_4) ရယ် နိုက်ထရပ်စ်အောက်ဆိုဒ် (N_2O) ရယ် ကို ဖန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့များ (Greenhouse Gases) လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးဖို့အတွက် အဓိက ကျလှတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေဖြစ်လို့ပါ။

ဒီဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တွေဟာ လုံးဝမရှိလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဗျ ။ သူတို့ ဟာ မှန်ကန်လုံလောက်တဲ့ ပမာဏ တစ်ခုတော့ရှိနေဖို့ လိုအပ်တယ် ။ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ် ကို စက္ကန့်မလပ် နေရဲ့ အလင်းတန်းတွေဟာ ကျရောက်နေပါတယ် ။ ကျရောက်တဲ့အလင်းတန်း အချို့ကိုကမ္ဘာမြေကြီးက စုပ်ယူပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အလင်းတန်း (အလင်းစွမ်းအင် ၊ အပူစွမ်းအင်၊ Thermal Infrared Radiation) တော်တော်များများကိုတော့အာကာသထဲကိုပြန်ပြီးတန်ပြန်ထုတ်ပါတယ်။အဲဒီတန်ပြန်တဲ့အလင်းတန်းတွေဟာက မ္ဘာ့လေထုအပေါ်လွှာကိုရောက်တဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာကြီးကိုခြုံစောင်တစ်ခုသဖွယ် အုပ်ထားတဲ့ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့ တွေ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဓာတ်ငွေ့တွေဟာ အလင်းတန်းတွေကအပူအချို့ကို စုပ်ယူလိုက်ပြီး ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်အရပ်မျက်နှာအဖက်ဖက်ကို ပြန်လည် ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့အတွက် အချို့သာ အာကာသထဲလွတ်ထွက်ပါတော့တယ် ။ အဲဒီစုပ်ယူလိုက်တဲ့ အပူတွေကြောင့်သာ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးဟာ နွေးထွေးနေပြီး အသက် (life) ဆိုတာ ဖြစ်ထွန်းလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လုံးဝ သာ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တွေမရှိဘူးဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးဟာ ရေခဲတုံးကြီး တစ်တုံးအဖြစ်သာ ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှအပူချိန်ဟာ -၁၈ ဒီဂရီ Celsius ခန့်သာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ဆိုတာဝေးစွ ၊ သက်ရှိတွေတောင်တစ်ကောင်တစ်မြီးမှ ရှိဖို့ မသေချာပါဘူး။ အဲဒီလို ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့(Greenhouse Gases) တွေကနေ အပူကို စုပ်ယူထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ ဖြစ်စဉ် ကို ဖန်လုံအိမ်အာနိသင် (Greenhouse Effect) လို့ခေါ်ပါတယ် ။

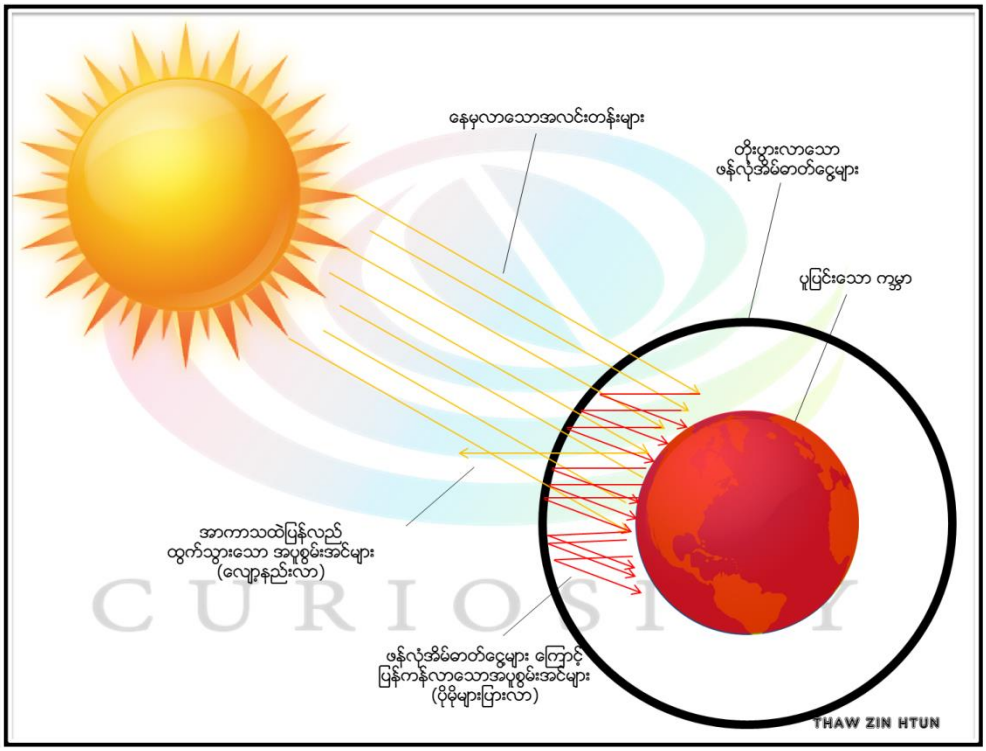
ဟုတ်ပြီ ၊ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့အနည်းငယ်ကတော့ ကောင်းပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တအားများလာတဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာကြီး ဟာ ပိုမိုပြီး ပူနွေးလာရပါတယ် ။ ခြုံတဲ့စောင် ပိုထူလာတဲ့အခါ ချွေးပိုပြန်လာသလိုပဲပေါ့ ။ ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲ လေထုထဲမှာ CO_2 ပမာဏ များပြားလာနေတော့ ပိုပိုပြီးဆိုးတာပေါ့ ။ အဲ့ဒီလိုပူနွေးလာခြင်းကို ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာခြင်း (Global Warming) လို့ခေါ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာခြင်းကြောင်း ရာသီဥတု အပေါ်သက်ရောက်ပြောင်းလဲလာခြင်း ကို ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း (Climate Change) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ယခင်တုန်းက Global Warming လို့ခေါ်ခဲ့ရာကမှ နောက်ပိုင်း ကိုပြီး ယေဘုယျကျတဲ့အခေါ်ဖြစ်တဲ့ Climate Change လို့ပြောင်းခေါ်ကြတာများပါတယ်။ အိုကေဗျာ ၊ ဟုတ်ပြီ။ CO_2 တွေတက်လာတယ်ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ ဘာလို့များ လူတွေကြောင့်ဖြစ်တာလို့တပ်အပ်ပြောနိုင်ပါလိမ့်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လား ။ သူ့ဘာသာတခြားနေရာက CO_2 တွေဝင်လာတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား?



ပုံ - ၃ : လေထုထဲတွင် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့အသင့်အတင့်ရှိစဉ်က အခြေအနေ



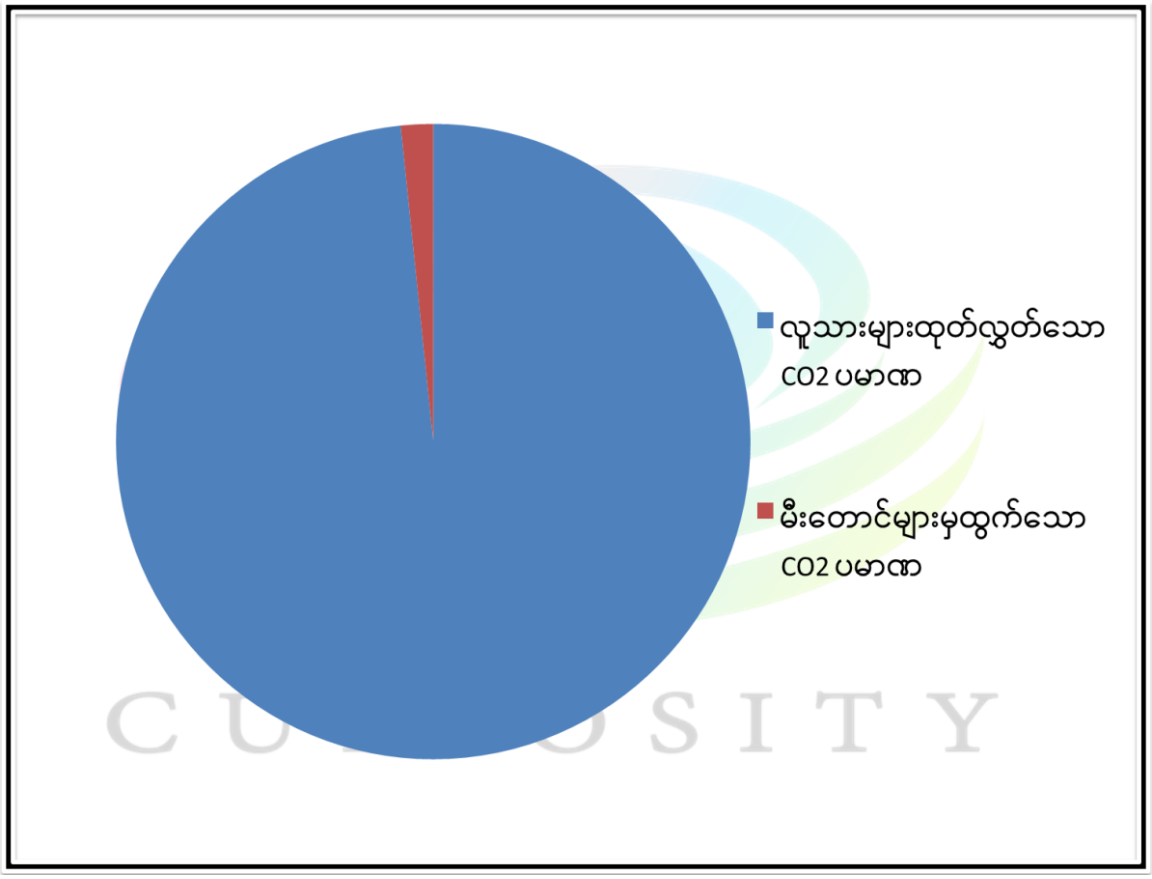
ပုံ - ၄ : လေထုထဲတွင် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့လုံးဝမရှိပါက



ပုံ - ၅ : လေထုထဲတွင် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ များပြားလာသောအခါ

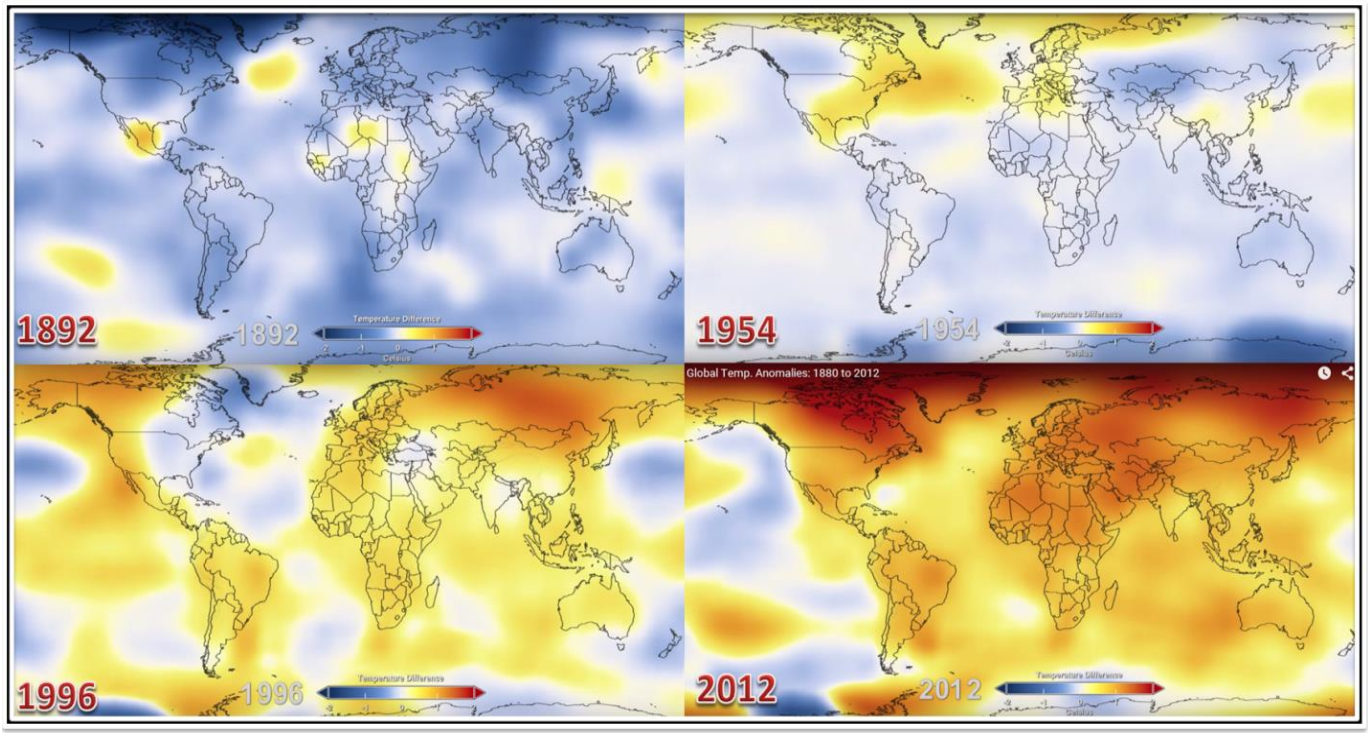
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု နှင့် လူသားများ

ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ မီးတောင်တွေကလည်း CO_2 ကို ထုတ်လွှတ်တဲ့နေရာမှာ အင်မတန် အရေးပါလှပါတယ် ။ နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်း မှာ အစ်တလီနိုင်ငံ ၊ စစ်စလီ ကျွန်းမှာရှိတဲ့ Mount Etna က နေပြီး CO_2 တန်ပေါင်း သန်းနဲ့ ချီပြီး လေထုထဲကိုထုတ်လွှတ်ပါတယ် ။ အဲဒီ Mount Etna အပါအဝင် အခြား မီးတောင်တွေအကုန်ပေါင်းလိုက်ရင် လေထုထဲကို ထုတ်လွှတ်နေတဲ့ CO_2 ပမာဏ တန်ပေါင်း သန်း ၅၀၀ ကျော် (၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ရှိပါတယ် ။ အဲလောက်ပမာဏ CO_2 ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မီးတောင်တွေဟာ လေထုထဲကို ထိုးထည့်နေပါတယ်။ တော်တော်များတယ်လို့တော့စာဖတ်သူထင်မိမှာပဲ ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ CO_2 ပမာဏ ဟာ ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း က နေပြီး လေအေးပေးစက်တွေ အစ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေအဆုံး မှာ အသုံးချတဲ့ ရေနံ ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကျောက်မီးသွေး အစရှိတာတွေကြောင့်ထွက်တဲ့ CO_2 ပမာဏ ရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ ကနေပြီး နှစ်စဉ် ကမ္ဘာ့လေထု ထဲ ကို ထုတ်လွှတ်နေတဲ့ CO_2 ပမာဏ ဟာ တန်ပေါင်း ၃၀ ဘီလီယံ ကျော် (၃၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ရှိပါတယ် ။ မီးတောင်တွေကထွက်တဲ့ CO_2 နဲ့ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ ရေနံ ၊ ကျောက်မီးသွေး အစရှိတာတွေအသုံးချပြီး ထွက်တဲ့ CO_2 ကို ခွဲကြည့်လို့ရပါတယ် ။ မီးတောင်တွေကထွက်တဲ့ CO_2 ဟာ အနည်းငယ် ပိုပြီး အလေးချိန် ပိုပါတယ် ။ Atomic Level မှာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့အခါမှာ သူတို့ နှစ်ခုရဲ့ကွာပြားမှု ကို သေသေချာချာ သိရှိနိုင်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု ရဲ့ တရားခံဟာ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဆိုတာဟာ လုံးဝ ကို သိသာထင်ရှားနေပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ကပဲ ကံဆိုးတယ်ပြောရမလားပဲ ၊ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ အဓိက စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဟာ တခြားဟာမဟုတ်ဘဲ နဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အပူချိန်ကို တိုးမြင့်စေတဲ့ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့မှ လာဖြစ်နေရတာပါပဲ ။ ဒီထက်ပိုဆိုးတာက CO_2 ဟာ သာမန် မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တာပါ ။ တကယ်လို့များသာ မြင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဒီကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု ကိစ္စကို ပိုမို အာရုံစိုက်လာပြီးတော့ ပိုမို လက်ခံလာကြမှာပါ ။



ပုံ - ၆ : လူသားများကြောင့်ထွက်လာသော CO2 ပမာဏ
နှင့်မီးတောင်များမှထွက်သော CO2 ပမာဏ ယှဉ်ပြပုံ

၁၈၈၀ ခုနှစ် များ တဝိုက် မှ အစပြုပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းက မိုးလေဝသ ဌာန များမှနေပြီးတော့ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်အပူချိန်ထက်များပြားနေတဲ့ သွေဖည် အပူအချိန်တွေကို စာရင်းပြုစုပြီးသေချာသိမ်းထားခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီ အချက်အလက်တွေကို NASA (National Aeronautics and Space Administration) ကယူပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းတိုးလာတဲ့ အပူချိန်ကို မြေပုံပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။ ခေတ်အဆက်ဆက်အလိုက်အပူချိန်တွေကို ယှဉ်ပြထားတဲ့ Video ကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် (http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-temps.html) ထိုလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ။ အောက်မှာ ကျွန်တော် ၁၈၈၀ ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက် က အပူချိန်နဲ့ လက်ရှိ ခုနှစ်များကအပူချိန်ကို ယှဉ်ပြထားပါတယ်။ အဝါဆိုရင်အပူချိန်အသင့်အတင့် ၊ လိမ္မော်ဆို ပူတယ် ၊ အနီဆိုပိုလို့တောင်ပူသေးတာပေါ့ ။ (ပုံ-၇) ဒီနှုန်းအတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ၂၀၅၀ လောက်ကျရင်ကော ? ကျွန်တော်တို့ သားမြေးတွေလက်ထက်ကျရင်ကော ? တော်တော်မလွယ်တဲ့ခရီး ကို ကျွန်တော်တို့ သားမြေးတွေဟာ ဆက်သွားရတော့မှာပါ ။ အင်မတန်ရက်စက်တဲ့အပူလှိုင်းတွေ ၊ မြင့်တက်လာတဲ့ ရေမျက်နှာပြင် ၊ မိုးခေါင်ရေရှားမှုတွေ ၊ မုန်တိုင်းတွေ ၊ ရေကြီးမှုတွေ ၊ မျိုးစိတ်တွေ ပျက်သုဉ်းမှုတွေ နဲ့ကြုံရပါတော့မယ် ။ ခုတောင် နေရာတော်တော်များများမှာ ကြုံနေရပါပြီ ။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေရဲ့ ဂရုမစိုက်မှု ဟာ သေမင်း ကို တဖန် ပြန်လည်ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါပြီ ။



ပုံ-၇ : ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပျမ်းမျှမှသွေဖည်နေသောအပူချိန် တိုးမြင့်လာခြင်းကိုပြပုံ (ref: NASA)

Climate Change ခေါ် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ နေကလာတဲ့ စွမ်းအင် ပမာဏ ဟာလည်း ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လက်ရှိအခြေအနေ မှာ အဆိုးဝါးဆုံးသော အကြောင်းအရာ ဟာ လောင်စာဆီတွေ ရှို့ရာကထွက်လာတဲ့ CO_2 ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှု ပါပဲ ။ ခုနက ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ စုစည်းလာတဲ့အပူတွေ တဖြည်းဖြည်းများလာပါတယ် ။ အဲဒီအပူစွမ်းအင်တွေဟာ တစ်နေရာရာကိုတော့ သွားရပါမယ် ။ အချို့ဟာ လေထု ကို ပူလာစေပါတယ် ။အချို့ဟာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကို ပူလာစေပါတယ် ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သမုဒ္ဒရာတွေရဲ့ အပူချိန်ဟာ မြင့်သထက် မြင့်လာနေပါတယ် ။ အာတိတ် သမုဒ္ဒရာနဲ့ သူ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကုန်းမြေတွေ ထဲမှာဆိုပိုတောင်သိသာပါတယ် ။ ပူနွေးလာတဲ့ သမုဒ္ဒရာတွေဟာ ရေခဲပြင်တွေကို အရည်ပျော်စေပါတယ် ။ ကမ္ဘာ့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတန်းမှာရှိတဲ့ ရေခဲပြင်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်း အရည်ပျော်လာပါတယ် ။ အဲဒီမှာမေးစရာရှိပါတယ် ။ ဘာလို့ ဒီရေခဲတွေကိုအဲလောက်ဂရုစိုက်နေသလဲဆိုပြီး ။ ပျော်ပါစေပေါ့ ဘာဖြစ်တုန်း ။ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အဝေးကြီး ပဲဆိုပြီး ။

ရေခဲပြင်တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပြောင်လက်ဆုံး မျက်နှာပြင်တွေဖြစ်ပါတယ် ။ နေကလာတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို ပြန် ပြီး အာကာသထဲ ရောင်ပြန်တဲ့အခါမှာ ရေခဲပြင်တွေဟာ အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပါတယ် ။ သမုဒ္ဒရာရေပြင်ဟာ ပြာနက်ပြီး အပူကို စုပ်ယူပါတယ် ။ သမုဒ္ဒရာရေပြင် တွေဟာ အပူကို စုပ်ယူတဲ့အတွက် ပိုမို ပူနွေးလာရပါတယ် ။ အဲ့ဒီစုပ်ယူခြင်းက ရေခဲတွေကို ပိုမိုအရည်ပျော်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ကြောင့်များပြားလာတဲ့အပူတွေကိုလဲ ရေမျက်နှာပြင်ကစုပ်ယူပြန်တယ် ။ ပိုပြီး ပူလာတဲ့ရေဟာ ပိုပြီးတော့ ရေခဲတွေကိုအရည်ပျော်စေပါတယ် ။ ရေခဲတွေအရည်ပျော်လေလေ ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်ပူနွေးလာလေ ၊ နေကလာတဲ့အလင်းကို အာကာသထဲ ပြန်ထုတ်နိုင်စွမ်း ပိုမို လျော့လျော့လာလေ ပါ ။ ရေခဲတွေပျော်ကုန်တော့ ရေမျက်နှာပြင်က ပိုများလာကော ။ ပိုများလာတဲ့

ရေမျက်နှာပြင်ကအပူကို ပိုပြီး စုပ်ယူပြန်ရော ။ နဂိုထဲက မှ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တွေကြောင့် အပူစွမ်းအင်တွေ ပြန်ထွက်မရဖြစ်နေတဲ့အထဲက (ဖန်လုံအိမ်အာနိသင် ကို ပြန်သတိရပါ) သူတို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးမယ့် ရေခဲတွေပါ ပျော်ကျလာတော့ တစ်ပူပေါ် နှစ်ပူဆင့် သလိုဖြစ်တော့တာပေါ့ ။ အဲ့ကြားထဲ ပိုပြီး များပြားလာတဲ့ ရေမျက်နှာပြင်က ပါ အပူတွေထပ်စုပ်တော့ နှစ်ပူပေါ် သုံးပူ ဆင့် သလိုဖြစ်တော့တာပေါ့ ။ မှတ်ထားနော် အခု သုံးပူ ရှိသွားပြီ ။ ထပ်အပူတွေလာဦးမယ်ဗျ ။

Permafrost or cryotic soilဆိုတာ ဟာ ရေခဲအမှတ် (သုညဒီဂရီ စဲလ်စီးယပ်စ်) အောက် နှစ်ပေါင်းသန်းချီကြာအောင် ရောက်နေတဲ့ မြေဆီလွှာ အချို့ကိုခေါ်တဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ် ။ (၂နှစ်ထက်ပိုပြီး သုည အောက်ရောက်ရင်ကို Permafrost လို့သတ်မှတ်ပါတယ်) အာတိတ် နဲ့ အန္တာတိက အပိုင်းတွေမှာ သူ့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူဟာ ရှေးထဲက သစ်ပင်တွေရဲ့ အရွက်တွေ ၊ အမြစ်တွေ တိုုတိုပြောရရင် Organic Matter တွေကို ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံးက အသားငါးတွေကို ထိန်းသိမ်းပေးသလိုထိန်းသိမ်းပေးထားပါတယ် ။ ခုနက ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ ဟာ ပိုပိုပြီး ပူလာတဲ့အတွက် Permafrost တွေဟာ တဖြေးဖြေးအရည်ပျော်လာကြပါတယ်။ အာတိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ အစွန် Dew Point, Alaska မှာဆိုရင် ကမ်းခြေ တစ်လျှောက်က Permafrost တွေဟာ တစ်နှစ်ကို ပေငါးဆယ်နှုန်းနဲ့ ကို ပြိုကျပျက်စီးနေပါတယ် ။ Permafrost တွေ ပိုကျတဲ့အခါမှာ သူ့အထဲရှိတဲ့ Organic Matter တွေဟာလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကို ပုပ်ပွလာပါတယ် ။ (ရေခဲသေတ္တာ ကို ခလုတ်ပိတ်ပြီး ကြာကြာထားရင် အသားတွေမကောင်းတော့သလိုပဲပေါ့) အလက်စကာ ၊ ဆိုက်ဘေးရီးယား နိုင်ငံတို့ ရဲ့ မြောက်ဘက်စွန်းပိုင်းတွေမှာ Permafrost တွေများပါတယ်။ အဲဒီ အရည်ပျော်ကုန်တဲ့ Permafrost တွေဟာ သူ့ဘာသာ သူမနေပါဘူး ။ သူ့ထဲမှာပါတဲ့ Organic matter တွေပုပ်ပွကုန်တဲ့အတွက် CO_2 နဲ့ Methane ကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ် ။ (နှစ်ကောင်လုံးက ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တွေချည်းပဲနော်။) ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ Permafrost တွေအကုန်လုံးထဲမှာ ရှိတဲ့ ကာဗွန် ပမာဏ ဟာ လေထုထဲက CO_2 ကို နှစ်ဆ ခန့်ပိုပြီးတက်သွားလောက်အောင် များပြားပါတယ် ။ အခုလို အရည်ပျော်နေတဲ့နှုန်းနဲ့ဆို အဲ့ဒီ CO_2 တွေအကုန်ဟာ အခု ၂၁ ရာစု အကုန်မှာ တော်တော်ာများများ ထွက်ပြီး လေထုထဲ ရောက်သွားဖို့များပါတယ် ။ ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ သုံးပူ မှာ နောက်တစ်ပူ ထပ်ဆင့် ခုဆို လေးပူ တိတိရှိနေပါပြီ ။ ခုလောက် CO_2 ပမာဏနဲ့တောင်အခြေအနေအဲလောက်ဆိုးနေတာ Permafrost က CO_2 တွေရောက်လာခဲ့ရင်ကော? အဲဒီအခါကျလို့ရှိရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရာသီဥတု ဟာ ပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေထိကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ် ။ အဲ့လိုသာဖြစ်သွားခဲ့ရင် ၊ ဒီနှုန်းနဲ့သာ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ဒီသေမင်းတမန် လမ်းမ မှာ ပြန်လှည့်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အင်မတန်သာယာလှပတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ ငရဲ တစ်ခုအသွင်ပြောင်းလဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ခုတင်ပဲ ကျွန်တော်တို့ တစ်သက်မှာ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ မုန်တိုင်းတွေ ၊ ရေကြီးတာတွေ ၊ အပူလှိုင်း တွေ အစရှိတာတွေကို မျက်မြင်ကြုံတွေ့ ကြားနေ ရပါပြီ ။ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်လဲ ပူလာတာကမှ မခံမရပ်နိုင်အောင်ပါပဲ ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ဆို အိမ်နောက်ဖေးမှာလာနေတဲ့ ဆင်လိပ်ပြာကြီးတွေ မြင်ရင်အရမ်းပျော်ပါတယ် ။ အခုဆို အဲ့ဒီ ဆင်လိပ်ပြာကြီးတွေဘယ်နေမှန်းတောင်မသိတော့ပါ ။ တောက်တဲ့ အော်သံတွေလဲသိပ်မကြားရတော့ပါ ။ နွေဦး ကာလ ရောက်လျင်ကို ဥဩ သံလေးတွေက အားမရှိတစ်ချက် ရှိတစ်ချက် ။ တခြား တီတီတာတာ တေးဆိုတဲ့ငှက်လေးတွေလဲ အကုန်အသံတိတ်ကုန်ပါပြီ ။ ကမ္ဘာမြေကြီး ရဲ့ လှပတဲ့သဘာဝတရားဟာ တဖြေးဖြေးပျောက်ကွယ်လာပြီး ကြောက်မက်ဖွယ် သရဲမြိုင်းကုန်း ကြီး တစ်ခုသဖွယ် အသက်ကင်းမဲ့ လာပါပြီ ။ သဘာဝဘေးတွေကလဲ သဘာဝဘေး လို့ခေါ်ရမှာထက် လူလုပ်ဘေး လို့ခေါ်ရမယ့်သဘောဖြစ်နေပါပြီ ။ ငလျင်လိုမျိုး ဘာမှမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ သဘာဝဘေး စစ်စစ်တွေထက်ကို ဒီ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်

ဖြစ်လာတဲ့ ဘေးတွေ က ပိုပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတာကတော့ အမှန်ပါ ။ လေထု ကော ၊ ရေထု ကော ၊ ကုန်းမြေတွေပါ အကုန်လုံးဟာ တဖြေးဖြေး ပိုပိုပြီး ပူနွေးလာနေပါပြီ ။ Climate Change ဆိုတဲ့ သေမင်း ဟာ ကျွန်တော်တို့ Civilization တစ်ခုလုံးရဲ့ လည်ပင်း ကို သူ့ရဲ့လက်တံတွေနဲ့ ရစ်ပတ် ထားလိုက်ပါပြီ ။



ပုံ-စ : တိုက်စားခံလာရသော Permafrost များ (Photo : natgeo)

မိုးလေဝသ နှင့် ရာသီဥတု (Weather and Climate)

ဒီမှာတစ်ခုမေးစရာရှိပါတယ်။ ဒီလောက်တောင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲတာတွေပြော၊ တွက်ချက်တာတော်နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ဘာလို့ မိုးလေဝသ ကျတော့ မှန်အောင်မခန့်မှန်းနိုင်တာလဲဆိုပြီး မေးနိုင်ပါတယ် ။ မိုးလေဝသ (weather) နဲ့ ရာသီဥတု (Climate) နှစ်ခုဟာ မတူပါဘူး ။ မိုးလေဝသ ဟာ ခန့်မှန်းရခက်ပေမယ့် ရာသီဥတု ကတော့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ် ။

မိုးလေဝသ (weather) ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာ့လေထု ထဲမှာ လက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူဟာ လေထုရဲ့ အပူချိန် ၊ လေထု ရဲ့ စိုထိုင်းမှု ၊ တိမ်ထူထပ်မှု ၊ လေထုအနည်တွေ ၊ လေတိုက်နှုန်း ၊ လေထုဖိအား အစရှိတဲ့ အချက်ပေါင်းမြောက်များစွာပေါ်မူတည်ပါတယ် ။ အဲ့အချက်တွေထဲက မှ တစ်ချက်ကလေးမှာနည်းနည်းလေးအပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိတာနဲ့ မိုးလေဝသ ဟာ ခန့်မှန်းလို့မရအောင် အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။"ကမ္ဘာကြီးရဲ့တောင်ဘက်မှာလိပ်ပြာလေးအတောင်တစ်ချက်ခတ်ခြင်း က အစပြုတဲ့လေပွေမုန်တိုင်းများ" ဆိုတဲ့ လေးဖြူသီချင်းကို ကြားဖူးကြမှာပေါ့ ။ အဲ့တာကို Chaos Theory လို့ခေါ်ပါတယ် ။ အင်မတန်နက်နဲလှတဲ့ သချာ်ပညာရပ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းတာမှာ အသုံးပြုရပါတယ်။ခုနကပြောသလိုပေါ့။ထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့အချက်တွေထဲကနည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်ရင် ကိုပဲ မိုးလေဝသ ဟာ ခန့်မှန်းရအင်မတန်ခက်သွားပါပြီ ။ ဒါကြောင့် အများသောအားဖြင့် မိုးလေဝသ ပညာရှင်တွေဟာ ဆယ်ရက်စာဘာညာ ခန့်မှန်းတယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေပမာဏနဲ့သာ တွက်ပြီးပြောရတာပါ ။ အတိအကျပြောလို့မရပါဘူး ။

ရာသီဥတု(Climate)ဆိုတာကပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးအချိန်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှဘယ်လိုပြောင်းလဲလာသလဲ ဆိုတာကို ခန့်မှန်းတာဖြစ်ပါတယ် ။ ရာသီဥတု ဟာ မိုးလေဝသ ကိုအချိန်အကြာကြီး လေ့လာကြည့်ယှဉ်ပြီးယေဘုယျ ပျမ်းမျှ ကိုလေ့လာတဲ့သဘောပါ ။ သူ့မှာဆို ရာသီအပြောင်းအလဲတွေ၊ အပူချိန်မြင့်လွန်းနိမ့်လွန်းတာတွေ၊ တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မှာ မိုးလေဝသ အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာလဲဆိုတာတွေ၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ စွမ်းအင် ညီမျှမှု (Energy Balance) ကို ထိန်းချုပ်တာတွေ (ဥပမာ - နေရဲ့အပြောင်းအလဲတချို့ ၊ ကမ္ဘာ့ဝင်ရိုး၊ ကမ္ဘာမှအပူစွမ်းအင် ကိုအာကာသထဲပြန်ကန်မှု ၊ လေထုထဲပါဝင်တဲ့ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏ) တွေပါ ရှိပါတယ် ။ မိုးလေဝသ က အချိန်တိုအတွင်းမှာ လေထုထဲဘယ်လိုအပြောင်းအလဲရှိမလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းတာဖြစ်ပြီး ရာသီဥတု ကတော့ အချိန်ကာလအရှည်ကြီးတစ်ခုမှာ လေထုဟာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းတာဖြစ်ပါတယ် ။ မိုးလေဝသ ဟာခန့်မှန်းရခက်ပေမယ့် အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့ ပုံစံ (Pattern) ဟာပေါ်လာပါတယ် ။ ဥပမာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကထဲက နေအခုထိကို နွေရာသီဆို နှစ်စဉ်ပိုပိုပူလာနေကျပါ ။

ရာသီဥတု ဟာ ခန့်မှန်းချက် ဖြစ်ပြီး မိုးလေဝသ ဟာ ရရှိချက် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဥပမာဗျာ၊ ၂၀၄၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ရှိမယ့် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အပူချိန်ကို ခန့်မှန်းမယ်ဆိုရင် ရာသီဥတုကိုအသုံးပြု ဖို့လိုအပ်လာပါပြီ ။ ၂၀၄၅ ခု၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်မှာ ရှိမယ် ရန်ကုန်အပူချိန် (မိုးလေဝသ) ကိုသိချင်ရင် မနှစ်က ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ၁၀ ရက်မှာရှိတဲ့အပူချိန် (မိုးလေဝသ) ကိုသိဖို့လိုပါတယ် ။ ဒီအပြင်လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၃၀ အတွင်း (၁၉၈၅ ကစပြီး) ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်မှာ ရှိတဲ့အပူချိန်တွေအကုန်လုံး ကို စုပြီး ကြည့်ရပါမယ် ။ အဲဒီမိုးလေဝသ အချက်အလက်တွေကို စုစည်းတဲ့အခါမှာ ရလာတဲ့ Pattern ပေါ်မူတည်ပြီး တွက်ချက်ထားတာဟာ ရာသီဥတု (Climate) ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆိုပါတော့၊ နှစ်၃၀ အတွင်းမှာ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ရဲ့ မိုးလေဝသ ဟာ ၃၀ ဒီဂရီ နဲ့ ၃၅ ဒီဂရီ ကြားပြေးနေသလား ? ဒါမှမဟုတ် ၃၀ ဒီဂရီ ကနေ ပြီး တဖြည်းဖြည်းမြင့်မြင့်တက်လာသလား? အဲဒီရရှိလာတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီး တော့ နောက်လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်တွေရဲ့ မိုးလေဝသ ကိုခန့်မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်တစ်ခုချင်းရဲ့ မိုးလေဝသ ဟာမှားနိုင်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ Pattern (အပူချိန်ဟာမြင့်လာနေသလား ၊ ငြိမ်နေသလား ၊ ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက် Range အတွင်းမှာဖြစ်သလဲ) တွေကိုလေ့လာပြီး တော့ ရာသီဥတု (Climate) ကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိုးလေဝသ တစ်ခုချင်းကိုခန့်မှန်းရခက်ပေမယ့် (အမှားများပေမယ့်) သူ့ရဲ့ Pattern ကိုကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းရတဲ့ ရာသီဥတု ကတော့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ် ။ ရာသီဥတု ဟာ သင်္ဘောအကျင့် ဝယ်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပြီး မိုးလေဝသ ကတော့ သင်္ဘောအကျင့် ကိုဝတ်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပါတယ် လို့ဆိုကြပါတယ်။

သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း (Deforestation)

နောက်ထပ်ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း ခေါ် Climate Change မှာ ပါဝင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ ဇာတ်ကောင် ကတော့ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ Deforestation ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သစ်တောတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ Climate ကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့နေရာမှာအင်မတန်အရေးပါကြောင်း အပေါ်က ကမ္ဘာကြီး၏အသက်ရှူသံ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ပြောခဲ့ပါတယ် ။ ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ အမြဲစိမ်းသစ်တောတွေဟာ ကမ္ဘာ့ CO_2 ပမာဏ ကိုထိန်းချုပ်ပေးကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။ သစ်တောတွေဟာ လေထုထဲက CO_2 ပမာဏ ကို သေချာထိန်းပေးနိုင်ပါတယ် ။ အဲဒီထိန်းပေးတဲ့ သစ်ပင်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့

ဝယ်စရာတောင်မလိုပါဘူး ။ သဘာဝတရားမှာ အဆင်သင့်အတိုင်း ရှိနေပြီးသားပါ ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မကောင်းစရာပဲ ၊ ဒီသစ်ပင်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ဟာ အထိန်းအကွပ်မရှိ ခုတ်ပစ်နေပါတယ် ။ ခုန က လေးပူရှိခဲ့တာကနေ အခု နောက်တစ်ပူ ထပ်ဆင့်လို့ ငါးပူ တိတိရှိနေပါပြီ ။ NASA ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေအရ လက်ရှိ နှုန်းအတိုင်းသာ ဆက်ခုတ်နေမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြဲစိမ်းတောတွေဟာ နောက် နှစ် ၁၀၀ အတွင်းမှာ အကုန်ပျောက်ကွယ်ကုန်တော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီမှာပိုဆိုးတာနောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အပင်တွေဟာ သေဆုံးရင်ကာဗွန်ကိုထပ်မံပြီးလေထုထဲလွှင့်ထုတ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်သစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့်လေထဲကိုထွက်လာတဲ့ CO_2 ပမာဏ ဟာ တန်ပေါင်း ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရှိပါတယ် လို့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတွေက ဆိုပါတယ်။ ။ ငါးပူပေါ် နောက်တစ်ပူထပ်ဆင့်လို့ ခြောက်ပူတိတိဖြစ်လာပါပြီ ။ တစ်ခြားသောသစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကတော့ ရေကြီးခြင်း ၊သစ်တောကိုမှီခို နေထိုင်သော မျိုးစိတ်များ သေကြေပျက်စီးခြင်း ၊ မြေတိုက်စားခြင်း ၊ ရေသံသရာ (Water Cycle) ကိုထိခိုက်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ရေကြီးတာနဲ့ သစ်တောပြုန်းတီးတာရဲ့ ဆက်စပ်မှု ကို ကြည့်ကြရအောင်လား ။

ရေကြီးတာရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ သစ်တောပြုန်းတီးမှု ဟာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် ။ သစ်တောတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီး ရဲ့ Climate ကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့နေရာမှာ အင်မတန် အရေးပါတဲ့ အရာတွေဖြစ်ပါတယ် ။

အရင်ဆုံးရေဘာလို့ကြီးတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင် ။ ရိုးရှင်းလှပါတယ် ။ ဇလုံတစ်ခုလိုပဲ မြစ်တစ်ခုဟာ သူ သယ်ဆောင် နိုင်တဲ့ ရေပမာဏ ထက်ကိုကျော်လွန်သွားရင် ရေကြီး ပါတယ် ။ ရေရဲ့ အရင်းအမြစ်ခွဲ ကနေပြီး မြစ်ဆီလာတဲ့အရှိန်မြင့်လေ ရေကြီးတာဟာ လဲ ပိုမြင့်လေပါပဲ ။ သစ်တောတွေဟာ ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အဓိက အရာတွေ ထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် ။

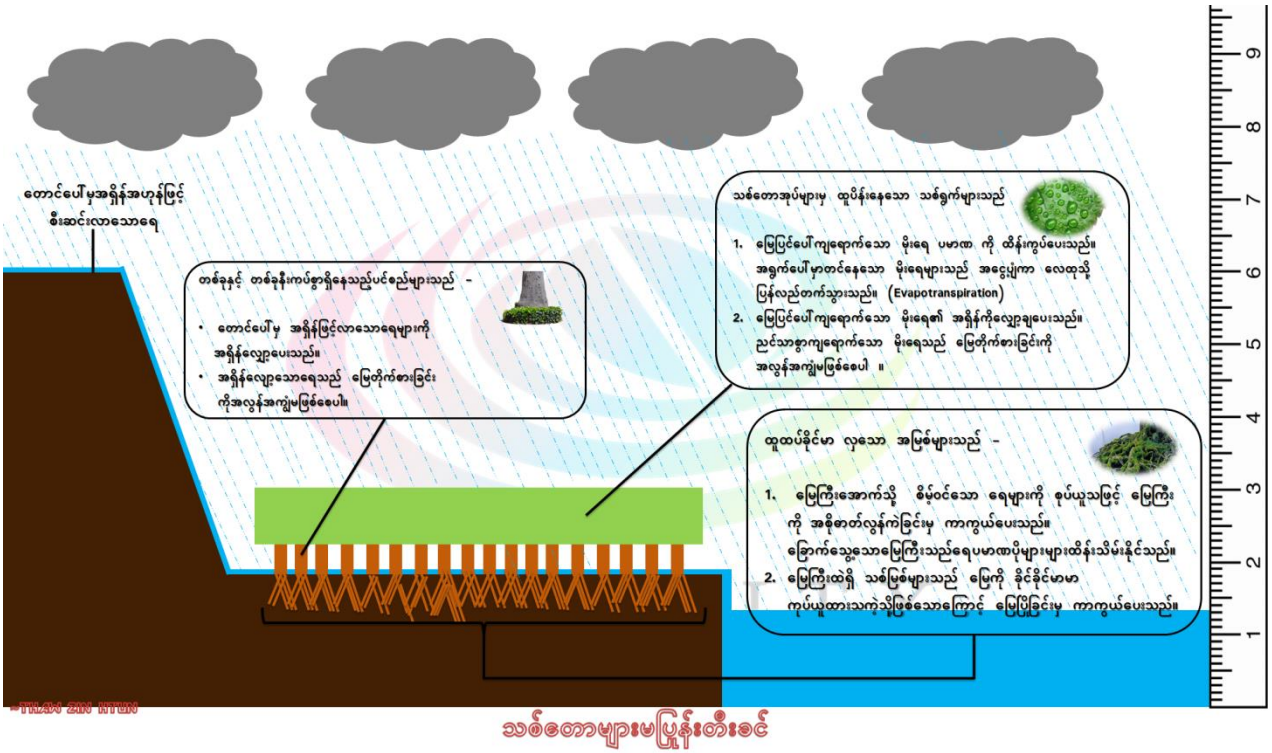
(၁) အရွက်တွေဟာ မြေပြင်ပေါ်ကျရောက်သော မိုးရေ ပမာဏ ကို ထိန်းကွပ်ပေးပါတယ်။ အရွက်ပေါ်မှာတင်နေတဲ့ မိုးရေများဟာ အငွေ့ပျံပြီး လေထုသို့ ပြန်လည်တက်သွားပါတယ် ။ (Evapotranspiration) အရွက်တွေမရှိတော့တဲ့အခါ မြေပေါ်ကျတဲ့မိုးရေပမာဏ ဟာ များလာပြီး ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ အရွက်တွေဟာ မြေပြင်ပေါ်ကျရောက်တဲ့ မိုးရေ ရဲ့ အရှိန်နဲ့ပြင်းအား ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ညင်သာစွာကျရောက်တဲ့ မိုးရေက မြေတိုက်စားခြင်းကို အလွန်အကျွံမဖြစ်စေပါ ဘူး ။

(၂) အမြစ်တွေဟာ မြေအောက်က ရေတွေကိုစုပ်ယူတဲ့အတွက် မြေကြီကို ခြောက်သွေ့စေပါတယ် ။ အစိုဓာတ်လွန်ကဲတဲ့မြေဟာ ပြိုပြီး တိုက်စားပြီး ကုန်းမျက်နှာပြင်ကို နိမ့်စေနိုင်ပါတယ် ။

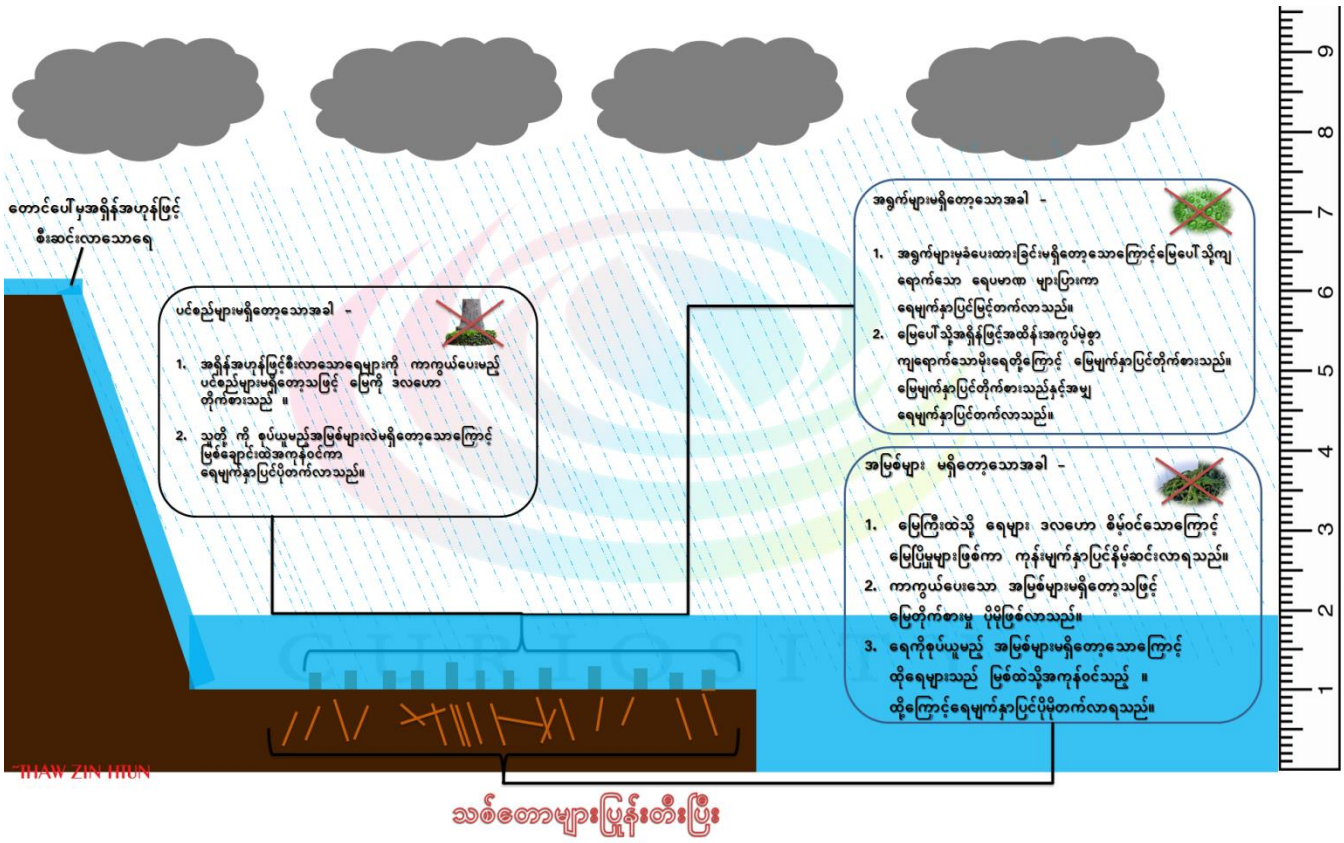
(၃) တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကပ်လျက်ရှိနေတဲ့ ပင်စည်တွေကတော့ တောင်ကျရေ သို့မဟုတ် အရှိန်နဲ့လာတဲ့ရေတွေကို အားပျော့ အောင်လုပ်ပေးပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မြေတိုက်စားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ် ။

အောက်က ပုံနှစ်ပုံမှာ သစ်တောမပြုန်းခင်နဲ့ ပြုန်းတီးပြီးအခြေအနေနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားပါတယ်။ မြေမျက်နှာပြင်နဲ့ ကုန်းမျက်နှာပြင် အမြင့်တွေကို သိရှိနိုင်ရန် ဘေးနားမှာ စကေး ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သစ်တောပြုန်းတီးတာဟာ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာပါ ။ ရေကြီးတာက သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ပါ ။ တခြား ဆိုးကျိုးတွေအများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဒီနှုန်းအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်

Climate Change နဲ့ တင် ကျွန်တော်တို့ လူသားမျိုးနွယ် ဒီရာစု အကုန်ထိ ခံမခံ မသေချာပါဘူး ။ ခုတင်ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေလုပ်တဲ့ သဘာဝဘေးတွေ က မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ ပါ ။ သဘာဝတရားကို ကျွန်တော်တို့ ဖျက်ဆီး ရင် ကျွန်တော်တို့ ပြန်ခံရမှာပါ ။ ခံရပြီးလို့ လူသားမျိုးနွယ် မျိုးတုန်းပြီး ရင် သဘာဝတရားဟာ ပုံမှန်ဆက်သွားနေမှာပါ ။ သဘာဝတရားဟာ ကျွန်တော်ာတို့ မရှိလို့ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ သဘာဝတရားမရှိလို့ မဖြစ်ပါဘူး ။



ပုံ-၉ : သစ်တောများမပြုန်းတီးခင်



ပုံ-၁၀ : သစ်တောများပြုန်းတီးပြီး

ဒီသေမင်းလက်ကလွတ်နိုင်ပါဦးမလား?

စာဖတ်သူအခုလောက်ဆိုရင် Climate Change ခေါ် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ အန္တရာယ်ကိုရိပ်မိလောက်ပြီလို့ယူဆပါတယ် ။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဟာ လူသားသဘာဝ လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို ရှာဖွေကြတော့မှာအမှန်ပါ ။ တခြားဂြိုဟ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြမလား? အနီးဆုံးကြယ် Alpha Centauri တောင်မှ အလင်းနှစ် ၄.၂၂ (မိုင်ပေါင်း ၉၃ သန်း) ကွာဝေးပါတယ် ။ အလင်းအလျှင်နဲ့ သွားရင် ၄.၂၂ နှစ်ပေါင်းကြာပါလိမ့်မယ် ။ အဲဒီတော့ ဒါကိုတော့ မစဉ်းစားပါနဲ့ ။ Carl Sagan ပြောခဲ့သလိုပဲ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ ကျွန်တော်ာတို့ အတွက်လက်ရှိအချိန်မှာ တစ်ခုတည်းသော အခြေချနေထိုင်စရာနေရာပါ ။ အဲ့ဒီတော့ ဒီကမ္ဘာဂြိုဟ်လေးကို ပဲ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အဆင်ပြေအောင်ထားရမှာပါ ။

ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေ (Fossil Fuels) အတွေအသုံးကိုလျှော့ချပြီး အစားထိုးစွမ်းအင် တစ်ခုခုရှာဖွေဖို့လိုပါတယ် ။ နေကလာတဲ့ တစ်နာရီ စာ စွမ်းအင် ပမာဏ ဟာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကို တစ်နှစ်တိတိ သုံးလို့ရလောက်အောင်ကို လုံလောက်ပါတယ် ။ အပင်တွေမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ စွမ်းအင်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ လူသားအဖွဲ့အစည်း သမိုင်းတစ်ခုလုံး အသုံးပြုခဲ့တဲ့ စွမ်းအင်ထက်ခြောက်ဆ ပိုပါတယ် ။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ယူနိုင်အောင်လို့ ကြိုးစာရပဲ့မယ် ။ ဒါပေမဲ့ ခက်ခဲတာ က စီးပွားရေးအရ ကော ၊ နည်းပညာအရပါ ဒါတွေကို သေချာတွင်ကျယ်နိုင်အောင် လုပ်ဖို့ မလွယ်သေးပါဘူး ။ Global Level နဲ့ ပြောင်းလဲမှ ရမယ့် ကိစ္စ တွေပါ ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အများကြီး ရဲ့ စွန့်စားမှုတွေလိုအပ်ပါတယ် ။ ဒီနေ့ထိလဲ U.S. မှာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေ ထိပ်တိုက် Climate Change အကြောင်းကို ငြင်းခုံနေကြတုန်းပါ ။ Climate Change ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုပြီး မျက်လုံးပိတ်ငြင်းတဲ့ Climate Deniers တွေတောင်ရှိပါတယ်ဆို စာဖတ်သူအံ့သြသွားမလား ? အဓိက ကတော့ ခုလက်ရှိ

ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်တဲ့ စွမ်းအင်သုံးစနစ်ကို မထိခိုက်တဲ့ စွမ်းအင်သုံးစနစ် တစ်ခု အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့လို ပါတယ် ။ အဲ့လိုလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေအကုန်လုံး ဟာ သတ္တိရှိဖို့ လိုပါတယ် ။ လုပ်ရဲဖို့လိုပါတယ် ။ (နောက် Issue တွေမှာ Renewable Energy တွေအကြောင်းနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ၊ သမိုင်းတွေကို ကျွန်တော်ဆောင်းပါးရှည်တွေနဲ့ ထပ်ရေးပါဦးမယ်။) ခက်တာက ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေကလည်း စီးပွားရေး စစ်ရေးတွေကို သာ အာရုံထားတာများနေကြပါတယ် ။ Climate Change ကို သိပ်ပြီး အရေးတကြီးယူတာ တွေ ဟာ လိုအပ်သလောက်မရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ် ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သတ်ဖို့ထက် ကို အကုန်လုံးကို သတ်မယ့် အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုကို လက်တွဲ ရင်ဆိုင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။

အရမ်းကြီးမနောက်ကျသေးပါဘူး ။ တိုက်ခိုက်ဖို့တန်တဲ့ အနာဂတ် တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ ကို စောင့်မျှော်နေပါသေးတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့ ၊ ခန့်မှန်းမရတဲ့ ရာသီဥတု အခြေအနေထဲကိုမကျရောက်သေးပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ ဒီနေရာမှာ ရပ်တည်နေတာဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု တွေကြောင့်ပါ ။ သူတို့ဟာ အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာမှာရှိနေတာပါ ။ ကျွန်တော်တို့ Homo Sapiens မျိုးစိတ်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆီလျော်အောင်အနေနိုင်ဆုံးသော မျိုးစိတ်တစ်ခုပါ ။ ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘေး တွေဟာ ရေရှည်အတွက်ကိုတွေးတော ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ အခြေအနေကို မျိုးစေ့ချပေးခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ မျိုးစိတ်ဟာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက် အခြေအနေဆိုးတွေကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဒီသေမင်း Climate Change ဟာ ဘာမို့လို့ ကျွန်တော်တို့ မဖြတ်ကျော်နိုင်ရမှာလဲ? တကယ်ဆိုရင် (Dr. Tyson စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်) ဒဏ္ဍာရီ လို့တောင်ထင်ရ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက် အောင်မြင်မှုတွေ ဟာ အမှောင်မိုက်ဆုံးသော အခြေအနေတွေကနေပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပဲ မဟုတ်ဘူးလား?

လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၁၁,၀၀၀ ခန့် က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘိုးဘေးဘီဘင် တွေဟာ Climate Change တစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီး အကျိုးရလဒ်တွေယူခဲ့ပါတယ် ။ Ice age (ရေခဲခေတ် - နောက်ဆုံးသော Glacial Period) ကနေပြီး တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာ သူတို့ ဟာ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ကို တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ၊ သာမက သန်းပေါင်းများစွာအရိုးစွဲနေတဲ့ ၊ သူတို့ ဘိုးဘေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်လှည့်လည်သွားလာ အမဲလိုက်ခြင်းတွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး စနစ်တကျ အခြေတကျ နေထိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်၊အစားအစာထုတ်လုပ်တဲ့ ဘဝကို စတင်ခဲ့ပါတယ် ။ ခြေသလုံးအိမ်တိုင် ယဉ်ကျေးမှု (Nomadic Culture) ကနေပြီးတော့ စိုက်ပျိုးရေး လုပ် ၊ အစားအစာထုတ်လုပ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကို ပြောင်းလဲခဲ့တာ ဟာ Civilization မြောက်များစွာ ကို ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ရုံသာမက ကျွန်တော်တို့ ယခုခေတ် Civilization ကြီးရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲလိုကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ ဘိုးဘွားတွေရဲ့ ပုခုံးပေါ်ရပ်တည်ပြီး နေထိုင်နေကြရတာပါ ။ အခု အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် ပုခုံးချခင်းပေးရမယ့် အလှည့်ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ။

နိဂုံး

သဘာဝတရားကို ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ကို သဘာဝတရား က မလိုအပ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကျရင် သဘာဝတရား ဟာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှာပါပဲ ။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သက်တမ်းနဲ့ ယှဉ်ရင် ကျွန်တော်တို့ မျိုးနွယ်စုသက်တမ်းဟာ ဘာမှမပြောပလောက်ပါဘူး ။ ကမ္ဘာကြီးကို ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဖျက်ဆီးနေကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့

ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သတ်သေနေတာနဲ့ တူတူ ပါပဲ ။ ကမ္ဘာကြီးက အခု ခဏပျက်စီးသွားလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်ကျရင် ပြန်ကောင်းမွန်သွားမှာပဲ ။ သတ္တဝါတွေထဲက နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ နေရာကို ယူလာမယ့် ဉာဏ်ရည်မြင့် သတ္တဝါမျိုးစိတ်တစ်ခုက နေရာယူသွားလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုတော့ သူတို့က ခုချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဒိုင်နိုဆောတွေကိုလေ့လာတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ လေ့လာကြမှာပေါ့ ။ ဒိုင်နိုဆောတွေဟာ သူတို့ပေါ်ကျရောက်တဲ့အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး ။ အဲ့ဒီ ဥက္ကာခဲကို ဒိုင်နိုဆော တွေ ဟာ သိတောင်မသိခဲ့ပါဘူး ။ ရှေးခေတ်က ပျက်သုဉ်းသွားပီဖြစ်တဲ့ Civilization ကလူတွေကလည်း သူတို့ ဘာဖြစ်မှန်းတောင်သိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ။ အဲ့ဒါကြောင့်ပျက်သုဉ်းရတာပါ ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Excuse ကဘာများပါလိမ့် ? ပြသနာကိုလည်း သိတယ်၊ ဖြေရှင်းရမယ့် နည်းလမ်းကိုလဲ သိလျက်နဲ့ မလုပ်ကြဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဉာဏ်ရည်မြင့် သတ္တဝါမျိုးစိတ်လို့ခေါ်ထိုက်ပါ့မလား? ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေရဲ့ အသိဉာဏ် ဟာ ကျွန်တော်တို့ ကို ကမ္ဘာရဲ့အင်အားအကြီးဆုံး သတ္တဝါတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ ပဲ ကျရောက်လာတဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ကာကွယ်ရမှာပါ ။ ကျားမ တစ်ကောင်ဟာ သူ့ခွန်အားကိုအသုံးပြုပြီး သူ့မျိုးစိတ်ပြန့်ပွားရေးအတွက်ကာကွယ်သလို မျိုး ကျွန်တော်ာတို့ ဟာ လည်း အသိဉာဏ်ကိုအသုံးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ လူသားမျိုးနွယ်ဆက်လက်ပြန့်ပွားရေး ကို လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေရဲ့ ကြိုးစားမှု တွေ ၊ အရဲစွန့်ခဲ့မှုတွေ ပေါ်မှာ ရပ်တည်ပြီး ဒီနေ့အခြေအနေကို ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ် ။ အခု နောက် မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ ပုခုံး ကို ချခင်း ပေးရမဲ့အလှည့်ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘေးတွေလို ရဲရင့်နိုင်ဦးမှာလား? ပုခုံးကိုချခင်းပေးရဲမှာလား ?? ဒါမှမဟုတ် ပဲ ဆက်လက်ပြီး တစ်ကိုယ်ရည်အတွက် အတ္တကြီးနေကြဦးမှာလား?

~Thaw Zin Htun

References:

- Matloff, Greg, C. Bangs, and Les Jhonson. Harvesting Space for a Greener Earth. 2nd ed. Springer, 2014. Print.
- MacFarlane, S., & Druyan, A. (2014, March 9). Cosmos: A Spacetime Odyssey [Documentry].
- Lynas, Mark. Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet. Washington, D.C.: National Geographic, 2008. Print.
- Klein, Naomi. This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate. Print.
- Sagan, Carl. Cosmos. New York: Random House, 1980. Print.

Pangaea ဆိုသည်မှာ



စွန်လွှတ်သူ

မည်သည့်နိုင်ငံ၏မြေပုံသည် အပျိုမလေးပုံပေါက်နေသနည်း။ သင်သိပါသလား။ မခက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံပင်ဖြစ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများကို ကြည့်ပါ။ ကြက်ပုံ၊ နွားပုံ အစရှိသဖြင့် ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး ဖြစ်သည်။ နယ်စည်းများကို ခေတ္တမေ့ထားပြီး နိုင်ငံအားလုံးကို စုပေါင်းပုံဖော်ကြည့်ပါ။ ထိုအခါ ကျွဲပ်တို့ သိပြီးဖြစ်သော အာရှတိုက်၊ အာဖရိကတိုက်၊ ဥရောပတိုက် အစသဖြင့် "တိုက်" အသီးသီး ဖြစ်လာသည်။ တိုက်အသီးသီးကို သမုဒ္ဒရာအသီးသီးက ပိုင်ခြားထားသည်။

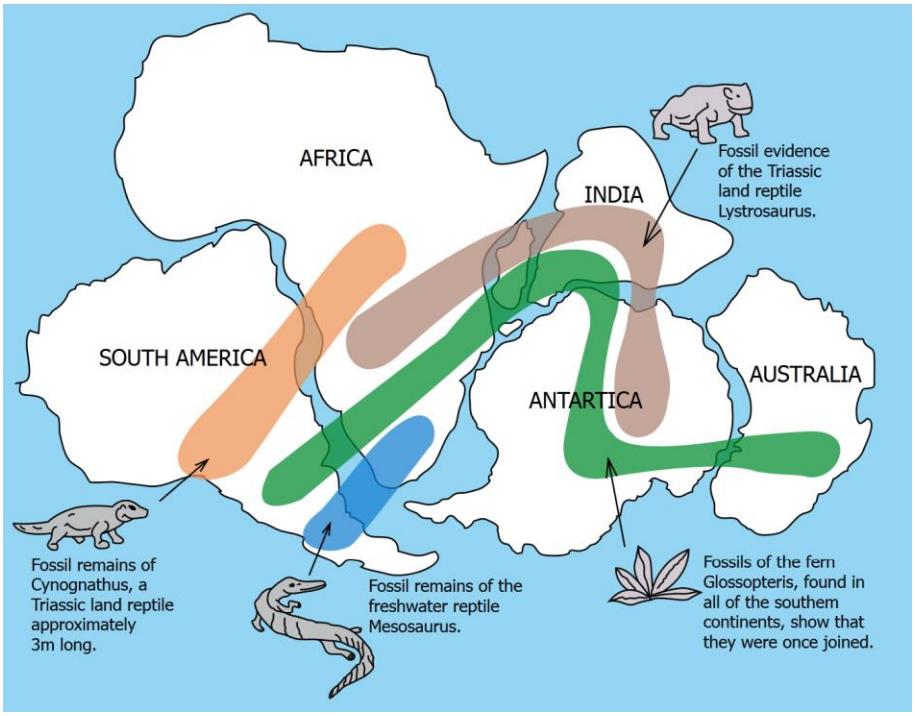


သို့သော် ဤမြေပုံသည် ကမ္ဘာအစဦးကတည်းက ဖြစ်တည်နေခြင်းမဟုတ်။ အောက်ပါ အတိုင်းဆိုလျှင် ဒိုင်နိုဆောတွေ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျူရပ်ဆစ်ယုဂ် (Jurassic Period) တုန်းက ကမ္ဘာ့မြေပုံဖြစ်သည်။ နှစ်အားဖြင့် လွန်ခဲ့သောနှစ် သန်းပေါင်းဒဖဟနှင့်မှ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤသည်လည်း ကမ္ဘာဦးစ မဟုတ်သေး။ ဒိုင်နိုဆော မဖြစ်ထွန်းမီ သက်ရှိရုပ်တရားတို့၏အစ ဖြစ်သော ဘတ်တီးရီယား(Bacteria) ကဲ့သို့ Cell တစ်လုံးတည်ပါသည့် အဏုဇီဝတို့သည် တချိန်တုန်းက ကမ္ဘာကြီး၏ အရဏ်ဦးကို ကြီးစိုးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုခေတ် ထိုအခါက ကမ္ဘာမြေထုရေထုသည် ယနေ့ခေတ် လူသားများအဖို့ အထူးအဆန်းဖြစ်နေ မည်မှာအမှန်ပင်။ ဤကား ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာမြေပုံ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ၏အနီးစပ်ဆုံးအစ ဖြစ်ပါသည်။



Pangea ဆိုသည်မှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း သန်း၂၀၀ခန့်က ဖြစ်တည်ခဲ့သော တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖြစ်နေသည့် ဧရာမတိုက်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကို သေချာဂရုပြုကြည့်မည်ဆိုလျင် တစ်စုံတစ်ခုထူးခြားနေသည်ကိုတွေ့ရမည်။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ "အုံဖွ"ဟူ၍ဖြစ်လာသည်မဟုတ်။ အစကတည်းကရှိသည်လည်း မဟုတ်။ မြေသားထုကြီး ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဦးတည်ချက်သို့ ရွေ့လျားနေသည်ကိုတွေ့ရမည်။ ထိုသို့ရွေ့လျားခဲ့ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာဟောင်းများ တိမ်ကောရ၍ ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာ့တိုက်များ ဖြစ်ပေါ်လာသလို နောက်ထပ် နှစ်သန်းပေါင်းများစွာအကြာမည့် ဝေးကွာသော အနာဂတ်တွင်လည်း အသစ်သစ်သော ကမ္ဘာ့ တိုက်အသစ်များဖြစ်ပေါ်လာအုံးမည်မှာ မလွဲကောန်ပင်။

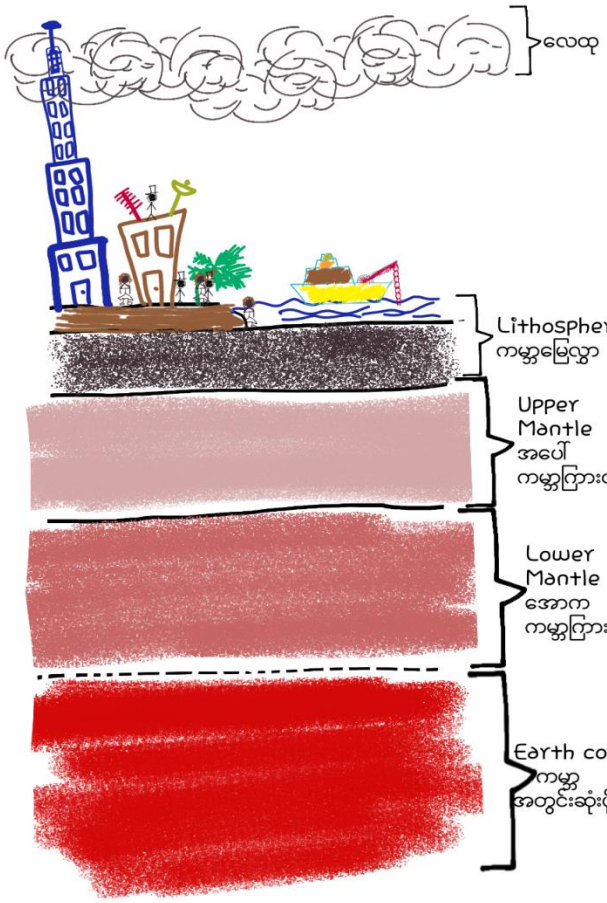


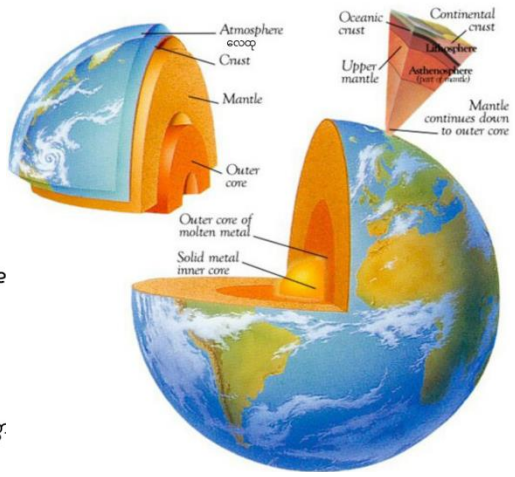


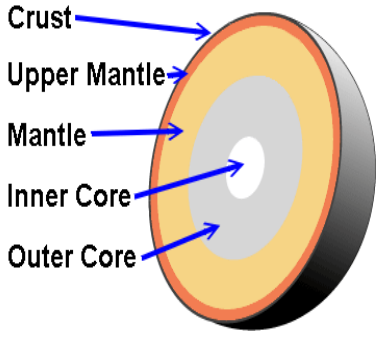
ပုံ - Pangea တိုက်ကြီး၏ တောင်ဖက်တစ်ခြမ်း၌ ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာတိုက်များ၏စီစဉ်တည်ရှိနေပုံ နှင့် ၎င်းတွင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်သည့် ပန်းမာန်တိရစ္ဆာန် မျိုးနွယ်များ။ Glossopteris ကဲ့သို့ ဖန်းပင်များ၏ ရုပ်ကြွင်းကိုတောင်အမေရိက၊ အာဖရိက၊ အိန္ဒိယ၊ အန္တာတိုးကား၊ သြစတြေးလျတိုက် အသီးသီး၌ တွေ့နေရခြင်းကို Pangea မဟာတိုက်ကြီး ဖြစ်ပေါ်မှုဖြင့်သာ ကောင်းစွာ ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။

ဘာကြောင့်နည်း??? ဘာကြောင့်ဂျ်သို့ဖြစ်ရသနည်း???

"တိုက်" တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြား သံလိုက်ကဲ့သို့ တွန်းကန်းအား ဆွဲငင်အားများ ဖြစ်နေရှိနေသလော? ကမ္ဘာမြေထုသည် ဂြိုလ်များ နေကို ပတ်သကဲ့သို့ အားတစ်ခုခုကြောင့် ရေမျက်နှာပြင်ကိုပတ်၍ စမှတ်၌ပင် ပြန်ဆုံကြမည်လော? သို့လော.....သို့လော..... အဖြေသည် ၂၀ရာစုမကုန်ခင်ကတည်း သိပ္ပံပညာရှင်များရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အရင်ဆုံး ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံကို လေ့လာကြည့်ကြစို့။ အသားပေါက်စီ သို့မဟုတ်၊ ကောက်ညှင်းထုပ်များ ကဲ့သို့ပင် ကျူပ်တို့ကမ္ဘာမြေကြီးသည်လည်း အလွှာအထပ်ထပ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည်။ တဖက်စာမျက်နှာမှ ပုံကို ကြည့်ပါ...

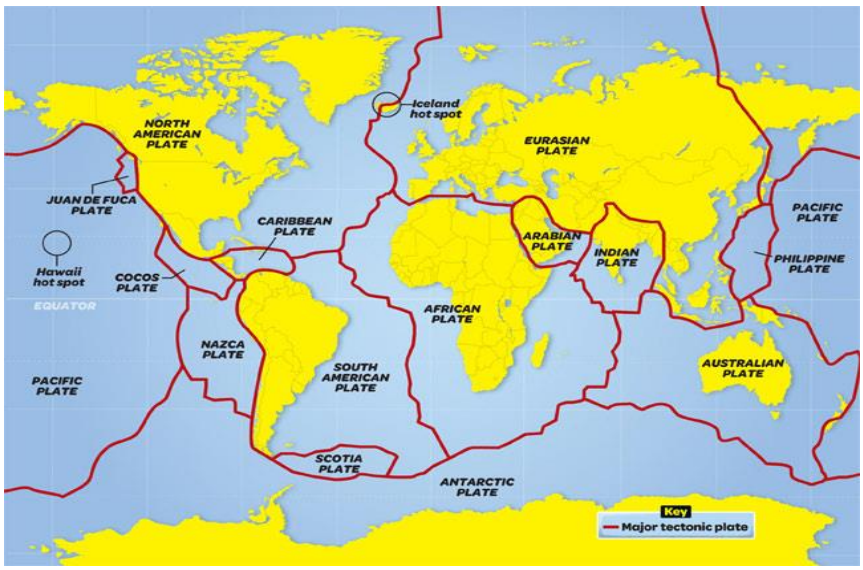






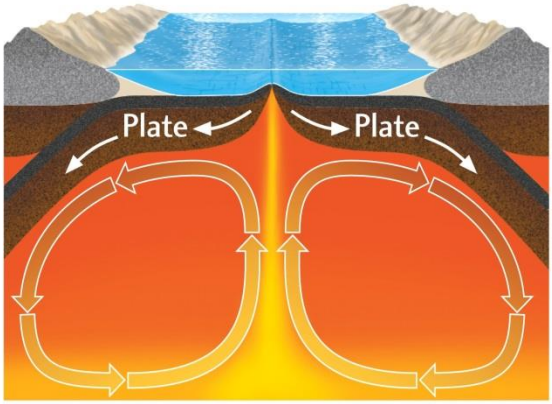


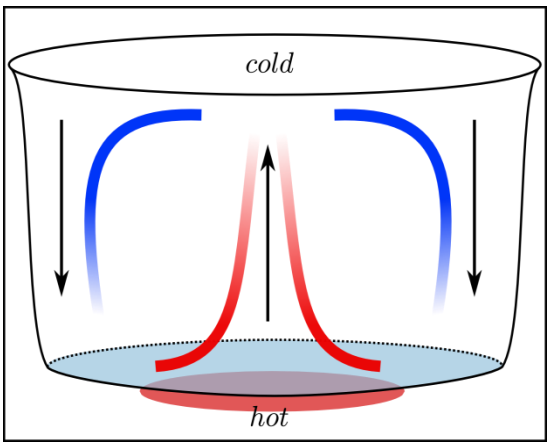
Lithosphere အလွှာသည် ကမ္ဘာကို ရာနှုန်းပြည့် ဖုန်းအုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပေ။ အတွင်းပိုင်းအလွှာများကဲ့သို့တစ်စုတစ်စည်းတည်းရှိသော်လည်းမတူညီသည်မှာ အက်ကွဲကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘောလုံးတစ်လုံးကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အက်ရာများကြောင့် အဖြူ အမဲကွဲနေသလို ကမ္ဘာအပေါ်ယံ မြေလွှာထုသည်လည်း အက်ရာများကြား အပြားလိုက် အပြားလိုက် ဖြစ်နေသည်။ ထိုကမ္ဘာ့အပေါ်ခွံ အချပ်ပြားများသည် အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို Tectonic Plate များဟု ခေါ်ပါသည်။ Plate နာမည်များကိုတော့ မရေးတော့ပါ။ ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာ့ Plate ချပ်များကို ရှုစားလိုလျှင် အောက်ပါပုံတွင် ကြည့်ပါ။



အပြားတွေကွဲနေတာတော့ဟုတ်ပြီ။.....ဘာကြောင့်ရွေ့နေတာလဲ???

အတိုဆုံးဖြေရရင်ကမ္ဘာကြီးရဲ့အပူဓာတ်ကြောင့်ပါ။ ဤအကြောင်းမပြောမီ ငွေ့ရေအပူစီးကူးခြင်း (Convection) ကို နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ အားလုံးလည်း သိပြီဖြစ်မှာပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှ ရေအေးသည် အပူရှိရာအောက်သို့ ရောက်သောအခါ အပူပေးခြင်းခံရသည်။ ရေပူသောအခါ အပေါ်သို့တက်သည်။ ဤသို့အပူစီးကူးခြင်းဖြင့် ရေအေးမှရေနွေးကို ရရှိစေသည်။





ဤသဘောသည် မည်သို့မည်ပုံ သက်ဆိုင်သနည်း? ဆိုင်ပါသည်။ ဤအပူစွမ်းအင်စီကူးမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရွေ့လျားမှုများဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ ပုံတွင် စက်ဝိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်နေသော အပူစွမ်းအင် စီကူးမှုကို သတိပြုပါ။ ကမ္ဘာအတွင်းမှအပူသည် ဤနည်းဖြင့်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အပူစီးကူးလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ချော်ရည်သည် ရေနွေးကရားထဲမှ ရေနွေးကဲ့သို့၊ ကမ္ဘာ့ဗဟိုချက်ဖက်မှ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ဖက်ဆီသို့ တလှည့်စီ လှည့်ပတ် လူပ်ရှားနေတော့သည်။ ဤချော်ရည် လူပ်ရှားစီးကြောင်းများကြောင့် Plate ဟုခေါ်သည့် ကမ္ဘာ့မြေလွှာထုကြီးများ ရွေ့လျားနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဤသဘောသည် မည်သို့မည်ပုံ သက်ဆိုင်သနည်း? ဆိုင်ပါသည်။ ဤအပူစွမ်းအင် စီကူးမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရွေ့လျားမှုများဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ ပုံတွင် စက်ဝိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်နေသော အပူစွမ်းအင် စီကူးမှုကို သတိပြုပါ။ ကမ္ဘာအတွင်းမှအပူသည် ဤနည်းဖြင့်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အပူစီးကူးလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ချော်ရည်သည် ရေနွေးကရားထဲမှ ရေနွေးကဲ့သို့၊ ကမ္ဘာ့ဗဟိုချက်ဖက်မှ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ဖက်ဆီသို့ တလှည့်စီ လှည့်ပတ် လူပ်ရှားနေတော့သည်။ ဤချော်ရည် လူပ်ရှားစီးကြောင်းများကြောင့် Plate ဟုခေါ်သည့် ကမ္ဘာ့မြေလွှာထုကြီးများ ရွေ့လျားနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

~စွန်လွှတ်သူ

Contact thethtun4040@gmail.com

Philosophy and Formal Science



Ω ယုတ္တိအမှားများ (၃) - ၆၉

Ω မသေသပ်သောစကြဝဠာ - ၃၀

Ω အနောက်တိုင်းဒဿနပညာမွေးဖွားခြင်း အကြောင်း တာစွေတဆောင်း (၂) - ၃၂

Ω စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု၏ နောက်ကွယ် - ၃၄

Ω ၃၀၀၀၀ ဘီစီမှ ကလေးတစ်ယောက်၏ ဒိုင်ယာရီ - ၃၉



Christopher Hitchens

သက်သေအထောက်အထား မရှိဘဲ တင်သွင်း လာတဲ့အဆိုတစ်ခုကို
ဘာ သက်သေအထောက်အထားမှ မပေးဘဲ
ပယ်ဖျက်လိုက်လို့ရပါတယ် ။

ယုတ္တိအမှားများ - ၃



အောင်ကောင်းမြတ်

ယုတ္တိအမှား (Logical Fallacy) ဆိုသည်မှာ ယုတ္တိဗေဒတွင် သို့မဟုတ် လူအများ ဆွေးနွေးငြင်းခုံရာတွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရာတွင် အမှားများ၊ အလွဲများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အခြားသူများ၏ အငြင်းအခုံတွင် ယုတ္တိအမှားများကို ရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် မိမိ၏ အငြင်းအခုံတွင် ယုတ္တိအမှားများကို ရှောင်ရှားခြင်းသည် အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ငြင်းခုံဆွေးနွေးလိုသည့် လူများအတွက် အလွန်တရာအရေးပါလှပါသည်။ ယုတ္တိအမှားများကို မမြင်မိပါက ငြင်းခုံဆွေးနွေးရာတွင် အမှန်တရားနှင့် ဝေးကွာပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု ကင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ယုတ္တိအမှားများထဲမှ ထပ်ခါတလဲလဲ လူအများကျူးလွန်တတ်ကြသည့် ယုတ္တိအမှားများကို အောက်တွင်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မဂ္ဂဇင်း အမှတ်စဉ် (၉) နှင့် (၁၀) တွင် အပိုင်း ၁ နှင့် အပိုင်း (၂) ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ယခုအမှတ်စဉ်တွင် အပိုင်း ၃ ကိုဖော်ပြလိုက်ပါသည်။



အကျိုးနှင့် အကြောင်းကို ရောထွေးခြင်း (Confusing Cause and Effect)

ဖြစ်ရပ် A ဖြစ်ပြီးနောက် ဖြစ်ရပ် B ဖြစ်သောကြောင့် A သည် အကြောင်းဖြစ်ပြီး B သည် အကျိုးဖြစ်သည်ဟု တွေးခေါ်ခြင်း။

ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပြီးမှ အခြားတစ်ခု ဖြစ်ခြင်းသည် တိုက်ဆိုင်မှုသာတစ်ခုသာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည် အခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏ အကြောင်းဖြစ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့ကြားရှိ ဖြစ်စဉ်ကို အကျိုးအကြောင်းဆီလျော်စွာ ရှင်းပြဖို့လိုသည်။ ထိုသို့မရှင်းပြနိုင်ပါက ထိုဖြစ်ရပ်နှစ်ခုအကြားတွင် အကျိုး၊ အကြောင်းဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု မှတ်ယူရန် မလုံလောက်ပါ။ ဤယုတ္တိအမှားကို အထူးသဖြင့် သိပ္ပံအကြောင်းကို နားမလည်ခြင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ မစဉ်းစားခြင်းကြောင့် ကျူးလွန်တတ်ကြသည်။

ဥပမာ -
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပျမ်းမျှ အပူချိန်များတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသည်။ ပင်လယ်ဓားပြဦးရေသည် တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာသည်။ထို့ကြောင့်ပျမ်းမျှအပူအချိန်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ပင်လယ်ဓားပြဦးရေလျော့ကျသွားသည်။

(ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပူချိန်များလာရခြင်းမှာဖန်လုံအိမ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကြောင့်ဖြစ်၍ပင်လယ်ဓားပြလျော့လာရခြင်းမှာ ခေတ်မှီ သင်္ဘောများသုံးလာ၍ ဓားပြတိုက်ရန်မလွယ်တော့ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ရေတပ်များသည် ကင်းလှည့်နေခြင်း စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပူချိန်တိုးလာပြီး ပင်လယ်ဓားပြများ နည်းလာခြင်းမှာ တိုက်ဆိုင်မှုသာဖြစ်သည်၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကျိုးအကြောင်းဆက်စပ်၍မရပါ)



အများမိုးခါးရေသောက်၍ လိုက်သောက်ခြင်း (Bandwagon)

ခေတ်စားခြင်းကြောင့် လူအများလုပ်ခြင်းကြောင့် လုပ်ရပ်တစ်ခု အတွေးအခေါ်တစ်ခုကို လိုက်လုပ်သင့်သည်ဟု အကြောင်းပြချက်ပေးခြင်း။

လုပ်ရပ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အယူအဆတစ်ခုသည် လူအများကြားတွင် ကျော်ကြားသောကြောင့် ထိုလုပ်ရပ် သို့မဟုတ် အယူအဆသည် ကောင်းမွန်သည်၊ မှန်ကန်သည်ဟု ငြင်းခုန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအငြင်းအခုံ၏ အဓိက အမှားမှာ အယူအဆတစ်ခုကို လူအများစုမှ ယုံကြည်သည့်အချက်ကို အသုံးချ၍ ထိုအယူအဆ မှန်ကန်သည်ဟု ငြင်းခုံထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဥပမာ -

အလယ်ခေတ် (Middle Age)တွင် လူအများသည် ကမ္ဘာပြားသည်ဟုသာ ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ထိုခေတ်ထိုအခါက လူတစ်ဦးသည် ကမ္ဘာလုံးသည်ဟုပြောလျှင် အခြားသူများမှ ငြင်းကြပါလိမ့်မည်။ လူအများ၏ ယုံကြည်ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်နေသောကြောင့် ထိုလူတစ်ဦးယုံကြည်သည့် ကမ္ဘာပြားသည်ဆိုသောအဆိုသည် လုံးဝ မှားယွင်းသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူအများယုံကြည်သည့် အယူအဆတစ်ခုသည် ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။

(ကမ္ဘာပြားသည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြခြင်းမှာ ပထဝီဆိုင်ရာ ဗဟုသုတမရှိခြင်း ရှေးဟောင်းကျမ်းဂန်များတွင် ကမ္ဘာပြားသည်ဟု ရေးသားထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအယူအဆကို ယုံကြည်သည့် လူမည်မျှ များများ ထိုအယူအဆသည် မှန်မသွားပါ။ လူအများသည် အမှားတစ်ခုကို ဝိုင်းယုံနေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အယူအဆတစ်ခုမှန်ကန်ရန်အတွက် အချက်အလက်၊ သက်သေ အထောက်အထားကသာ အဓိကကျပါသည်။ ထိုအယူအဆကို ယုံကြည်သည့် လူအရေအတွက်သည် အဓိကမကျပါ။)

ပြောဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးပြောသည့်စကားဖြစ်သောကြောင့် ထိုစကားသည် မှန်ကန်သည်ဟု ငြင်းခုံခြင်း။

ဤယုတ္တိအမှားတွင် အထူးသတိထားရမည့်အချက်မှာ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူများ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အဆိုသည် အမြဲတမ်းမှားယွင်းသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ ဘက်သိုလိုက်ပါ၍ ငြင်းခုံခြင်း (တစ်နည်းဆိုသော်) ပြောဆိုခွင့်ရှိသူများ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူများသည် အမြဲတမ်း ၁၀၀% မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆ၍ ငြင်းခုန်မှသာ ယုတ္တိအမှားဖြစ်သည်။ ထို့အတူ မိမိထက် ပညာရပ်တစ်ခုတွင် ဗဟုသုတ အသိပညာများစွာရှိသူပြောသမျှကို လုံးဝမယုံခြင်းသည်လည်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု မရှိပါ။

ဤယုတ္တိအမှားဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးရန်အတွက်အောက်ပါမေးခွန်း ၆ ခုကိုဖြေကြည့်ပါ။

၁။ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ၏ အမည်နှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့အစည်းအမည်ကို ဖော်ပြထားပါသလား။
၂။ထိုကျွမ်းကျင်သူ၏ ပညာရပ်နယ်ပယ်သည် ယုတ္တိယုတ္တာကျပါသလား။
၃။ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူသည် ထိုဘာသာရပ်တွင် လုံလောက်သော အသိပညာရှိပါသလား။
၄။ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ၏ အဆိုသည် ၎င်းတို့ကျွမ်းကျင်သည့် နယ်ပယ်အတွင်းတွင် ဖြစ်ပါသလား။
၅။ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်ရှိ အခြားသော ကျွမ်းကျင်သူများအကြားတွင် သဘောတူမှု လုံလောက်စွာ ရှိပါသလား။
၆။ပြောဆိုခွင့်ရှိသူသည် သိသာထင်ရှားစွာ ဘက်လိုက်နေပါသလား။

အထက်ပါမေးခွန်းများမှ တစ်ခုကို မဟုတ်ပါ။ မဖြစ်နိုင်ပါဟု အဖြေထွက်ပါက ပြောဆိုခွင့်ရှိသူကို မယုံကြည်သင့်ပါ။ မှားနေနိုင်ပါသည်။

ဥပမာ -

မောင်ဘသည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် မှားယွင်းသည်ဟု ငြင်းသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုမယုံသည့် သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးကို ၎င်းသိကြောင်း ထိုသိပ္ပံပညာရှင်သည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်း သံသယရှိကြောင်းပြောသည်။

(အထက်ပါ အငြင်းအခုံသည် နံပါတ် ၁ မေးခွန်းတွင်ပင် သံသယဝင်စရာကောင်းပါသည်။ သိပ္ပံပညာ၏ အမည်၊ ၎င်းလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းကို မဖော်ပြထားပါ။ ဖော်ပြခဲ့လျှင် ထိုသိပ္ပံပညာရှင်သည် ဇီဝဗေဒ သို့မဟုတ် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဆိုင်ရာ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရှင်ဟုတ်မဟုတ် စုံစမ်းရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးသည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို မယုံပါဟု ပြောသည့်အခါ ၎င်း၏မယုံကြည်မှုသည် မည်သည့်အထောက်အထားမျှမဖြစ်ပါ။)



ခြုံငုံခြင်းနှင့် ပိုင်းခြားခြင်း (Composition/Division)

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် မှန်သောကြောင့် တစ်ခုလုံးတွင် မှန်သည် သို့မဟုတ် တစ်ခုလုံးတွင်မှန်သောကြောင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် မှန်သည်ဟု ငြင်းခုံခြင်း။

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက် မှန်ကန်သော်လည်း တစ်ခုလုံးတွင် မှန်ကန်သည်ဟု မပြောနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်ခုလုံးတွင်လည်း မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထား ပြသရန် လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုခြုံငုံ၍နိဂုံးချုပ်သည့် ယုတ္တိအမှားဟုခေါ်သည်။ အလားတူ တစ်ခုလုံးတွင်မှန်ကန်သဖြင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းဆီတွင် မှန်ကန်သည်ဟူသော အဆိုသည်လည်း လုံလောက်သော သက်သေအထောက်အထားပြရန်လိုသည်။

ဥပမာ -

အဆို ၁။ အက်တမ်များကိုသာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်ရပါ။
အဆို ၂။ လူများကို အက်တမ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
နိဂုံး ။ ထို့ကြောင့် လူများကိုလည်း မမြင်နိုင်ပါ။ (ခြုံငုံ ယုတ္တိအမှား)

အဆို ၁။ လေယာဉ်တစ်စီးလုံးသည် လေထဲတွင် ပျံသန်းနိုင်သည်။
အဆို ၂။ အင်ဂျင်သည် လေယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
နိဂုံး။ ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်သည် လေထဲတွင် ပျံသန်းနိုင်သည်။ (ပိုင်းခြား ယုတ္တိအမှား)

(ဥပမာများတွင် သာမန်လူတစ်ဦးမှပင် ဤယုတ္တိများမှားယွင်းနေကြောင်းသတိထားမိနိုင်ပါသည်။ အက်တမ်တစ်ခု၏ ဂုဏ်သတ္တိသည် ထိုအက်တမ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လူတစ်ဦးတွင် မပါဝင်နိုင်ပါ။ ထို့အတူ လေယာဉ်တစ်စီး၏ ဂုဏ်သတ္တိသည်လည်း ထိုလေယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အင်ဂျင်တွင် မပါဝင်ပါ။)



စကော့လူမျိုးအစစ်မဟုတ် (No True Scotsman)

အမှားထောက်ပြလာပါက သို့မဟုတ် ထိုအဆိုနှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည့် သက်သေအထောက်အထားကို ပြလာပါက မိမိ၏အဆိုမှားယွင်းမှုမရှိအောင် အဆိုကို ပြန်ပြင်၍ပြောခြင်း။

စကော့လူမျိုးဆိုသည်မှာ ယနေ့ခေတ် ယူကေတွင်နေထိုင်သည့်လူမျိုးများဖြစ်သည်။ ဤယုတ္တိအမှားကို စကော့အစစ်မဟုတ်ဟု အမည်ပေးရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ လူတစ်ဦးမှ စကော့လူမျိုးများသည် ဆန်ပြုတ်ထဲတွင် သကြားထည့်မသောက်ကြောင်းငြင်းသည်။ ထိုအခါ အခြားတစ်ဦးမှ မိမိသည် စကော့လူမျိုးဖြစ်ပြီး ဆန်ပြုတ်ထဲတွင် သကြားထည့်သောက်ပါသည်ဟု ပြန်ပြောသည်။ ထိုအခါ ပထမပြောသူမှ စကော့လူမျိုးအစစ်ဆိုလျှင် ဆန်ပြုတ်ထဲတွင် သကြားထည့်မသောက်ဟု ပြန်ငြင်းသည်။

မိမိပြောခဲ့သည့် အဆိုတစ်ခုမှားယွင်းကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပြသော်လည်း ၎င်း၏အဆိုကို ထပ်ပြောင်းလိုက်သဖြင့် (စကော့လူမျိုး အားလုံးဟု ယခင်ကပြောပြီး နောက်တစ်ခါတွင် စကော့လူမျိုးအစစ်ဟု ပြင်ပြောလိုက်သည်) အဆိုသည်မှန်မြဲမှန်အောင် လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုသော် မိမိကန့်လိုက်သည့် ဘောလုံးဂိုးဝင်အောင် ဂိုးပေါက်ကို လိုက်ရွေ့သလိုဖြစ်နေသည်။

ဥပမာ -

လူ ၁။ မြန်မာလူမျိုးများအားလုံးဟာ စိတ်ကောင်းစေတနာရှိကြတယ်။
လူ ၂။ လူသတ်မှု၊ မုဒိမ်းမှုဒါတွေကို ကျူးလွန်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရှိနေတယ်လေ။ ထောင်ထဲမှာ ဒီလိုလူမျိုးတွေအပြည့်ပဲ။
လူ ၁။ ဒါက ဒီလူတွေက မြန်မာလူမျိုးအစစ်မဟုတ်လို့ပါဗျ။
လူ ၂။ မြန်မာလူမျိုးအစစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ။
လူ ၁။ ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်ဘဲ စိတ်ကောင်းစေတနာရှိတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာ။

(မိမိ၏ လူမျိုးဖြစ်သူများသည် မိမိသဘောမကျသည့် အလုပ်လုပ်သူများ၊ လူမျိုးများဖြစ်သောကြောင့် ထိုသူသည် မိမိ၏လူမျိုးအစစ်မဟုတ်ဟုပြောလိုက်သည့်အခါတိုင်းတွင် ဤယုတ္တိအမှားကိုကျူးလွန်သည်။ "လူမျိုး အစစ်" ၏ အဓိပ္ပါယ်သည် မိမိ၏ အဆိုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာလူမျိုးဆိုသည်မှာ ဥပမာပေးခြင်းသာဖြစ်ပြီး ထိုနေရာတွင် အခြားသော ဘာသာဝင်များ၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုခုမှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့တစ်မြို့တွင်နေထိုင်သူများ သင့်တော်ရာကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။)



မျိုးရိုးဗီဇ (Genetic)

အရာတစ်ခုခုကို ၎င်းမည်သည့်နေရာမှလာသည် မည်သူထံမှလာသည် ဆိုသည့်အချက်ကို ကြည့်၍ ကောင်းသည်ဆိုးသည် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

ဤယုတ္တိဗေဒတွင် အရာတစ်ခု သို့မဟုတ် လူတစ်ဦး မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုသာ အဓိကထား၍ ငြင်းခုံခြင်းဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦး၏ အငြင်းအခုံကို အခြားလူများယုံကြည်မှုမရှိရန် အငြင်းအခုံမှ အချက်အလက်များအပေါ်တွင် မငြင်းဘဲ မူလအရင်းအမြစ်သည် ဆိုးရွားသောကြောင့် သို့မဟုတ် ကောင်းမွန်သောကြောင့် ထိုအငြင်းအခုံကို မယုံကြည်သင့်/ယုံကြည်သင့်ဟု ပြောခြင်းဖြစ်သည်။

ဥပမာ-

နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးကို ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲထည့်ရန် ဆရာတော်တစ်ပါးမှပြောသည်။ ထိုဆရာတော်သည် သိက္ခာသမာဓိနှင့်ပြည့်စုံပြီး ကြည်ညိုဖွယ်ရာကောင်းသည့် ဆရာတော်ဖြစ်သည်။ ထိုစကားသည် ဆရာတော့်ထံမှလာသောကြောင့် ထိုနိုင်ငံရေးသမားကိုသာ မဲထည့်သင့်သည်။

(စကားတစ်ခွန်းသည် ယုံကြည်ထိုက်သော လူပုဂ္ဂိုလ်ထံမှဖြစ်စေ မယုံကြည်ထိုက်သော လူပုဂ္ဂိုလ်ထံမှဖြစ်စေ ထိုစကား သို့မဟုတ် အငြင်းအခုံတွင် ပါဝင်သည့်အချက်များကိုသာကြည့်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် အထက်ပါ အဆိုသည် ယုတ္တိအမှားဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆိုတွင်ပါဝင်သည့်အချက်ကိုမကြည့်ဘဲ မည်သူပြောသည်ကို ကြည့်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။)

~ အောင်ကောင်းမြတ်

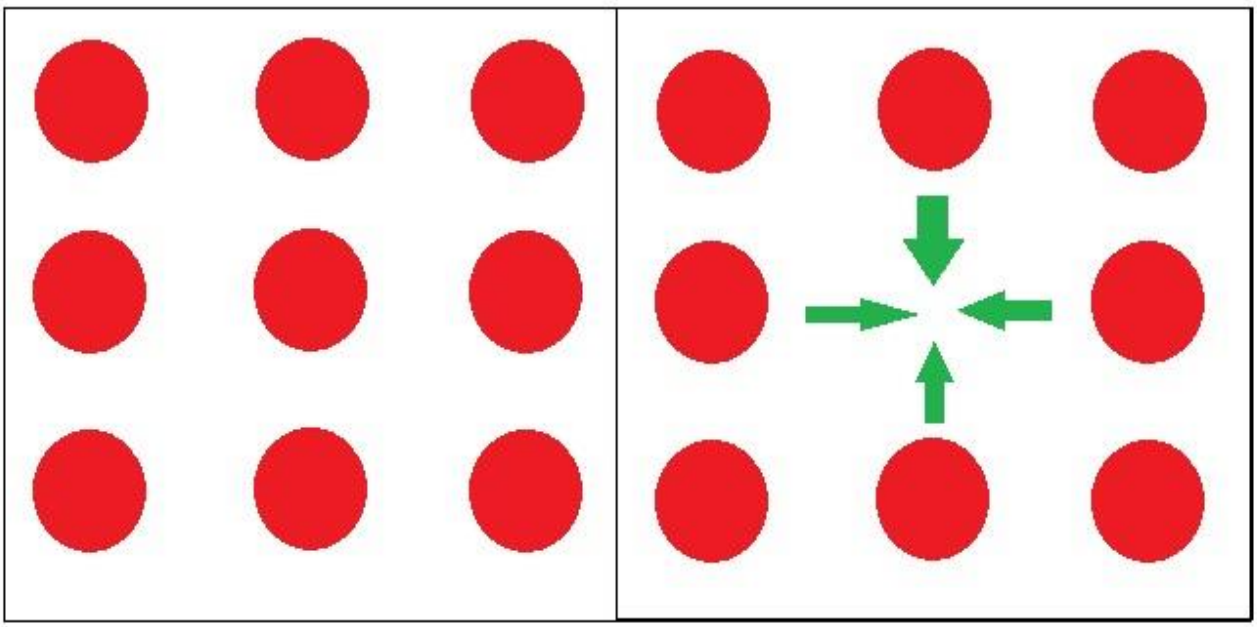
မသေသပ်သောစကြဝဠာ



သီဟ

ကဲ ကျနော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Newton က ပန်းသီးလေးကြွေကျတာကနေ Gravity ကိုစတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့။ Gravity က လူတွေ အရာတွေကို မြေပြင်ပေါ်မှာ ရှိအောင်ဆွဲထားတဲ့ အရာလေ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့တာဝန်က ထိုထက်ပိုတယ်။ သူက အရာအားလုံး သက်ရှိသက်မဲ့ တွေအပါအဝင် နေ နဲ့ တခြားကြယ်တွေ ဂြိုလ်တွေ အကုန်ကို ဖြစ်စေတယ်။ အဲဒီနေရာမှာသူပဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ အဲနေရာမှာမသေသပ်တာလေး (Imperfection) ကဝင်ကယ်လိုက်တာဗျ။ သူသာမပါရင် သင် ရော ကျနော် အပါအဝင် အရာအားလုံး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ။

ကဲ...အောက်ကပုံလေး ၂ ခု ကိုကြည့်ရအောင်



ဘယ်ဘက်ကပထမ ပုံ မှာ စက်ဝိုင်းလေးတွေက တခုနဲ့တခု အကွာအဝေးတူညီစွာ ရှိနေတော့ သူတို့ကြား က Gravity ကတခုနဲ့တခု ကချေဖျတ်သလိုဖြစ်ကာ မည်သို့ မျှရွေ့ရှားခြင်းမဖြင်နိုင်ပါ။

အကယ်လို့ ညာဘက်ကပုံ မှာ လို့ ထို ဘောလုံးထဲက တခု ၂ ခုကို ဖယ် လိုက်ရင်တော့ အရင်က ရှိခဲ့သော ချေဖျတ်ခြင်း Cancel out each other ဖြစ်နေရာကနေ ပြောင်းလဲသွားပြီးတခုနဲ့တခု စတင်ဆွဲ ငင်ကာရွေ့ လျားပါတော့မယ် အချို့သည်တခုနဲ့တခုပေါင်းစည်းကာ အစုအစု ဖြစ်သွားပါမည်။

စကြာဝဠာစဖြစ်ကာစတွင်လဲ ထိုသို့ဖြစ်သသည်။အရာ အားလုံးသည် တညီတမျှတည်းရှိနေပါက ဘာမှဖြစ်လာမည်မဟုတ်။ ထိုသို့မဟုတ်သောကြောင့်သာ ဓာတ်ငွေ့တိမ်တိုက်များသည် တခုနဲ့တခုစုကာ ကြယ်များဖြစ်လာ၊ ထိုနောက် ဂြိုလ်များဖြစ်ကာ သက်ရှိများဖြစ်တည်လာခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် သင်မိတ်ဆွေက သင်မသေသပ်မှုတခုလုပ်လို့ အပြစ်တင်ပါက ထိုသို့ ပြန်ပြောပါ။ အစစအရာရာသာ သေသပ်နေရင် သင်ရော ကျွန်တော်ရော ဘယ်ဖြစ်လာစရာရှိမလဲပေါ့။

Nothing in the universe is perfect, there is always imperfection!

~Stephan Hawking

သီဟ

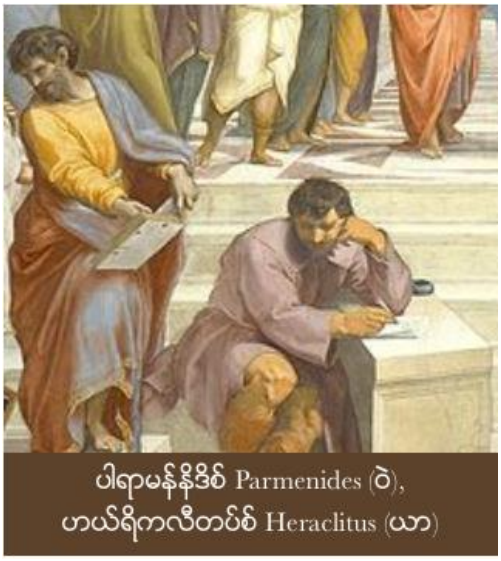
Ref: Into the Universe with Stephan Hawking (TV Series)



အနောက်တိုင်းဒဿနပညာ မွေးဖွားခြင်း အကြောင်း တစ်စုံတဆောင်း (၂)



~ ယောနသန်လင်း



ပါရာမန်နိဒိစ် Parmenides (ဝဲ),
ဟယ်ရိကလီတပ်စ် Heraclitus (ယာ)

ဟယ်ရိကလီတပ်စ် (Heraclitus)

အခြားဒဿနပညာရှင်တွေဟာသိပ္ပံနည်းကျတဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟယ်ရိကလီတပ်စ်(Heraclitus)ကစကြဝဠာကြီးကလှ့ဂေါ်စ်(Logos)ဖြစ်တဲ့စီစဉ်တကျရှိနေခြင်းနှင့်အသိပညာတို့ရဲ့ဥပဒေသအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းခံရတယ်လို့မြင်တယ်။ တခါတရံမှာ ထို Logos ကို ဆင်ခြင်တုံတရားလို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။HeraclitusယူဆတာကLogosဆိုတာအရာအားလုံးဖြစ်တည်လာတဲ့စကြဝဠာတွင်းရှိဇြပ်ရုပ်အားလုံးဟန်ချက်ညီစွာတည်နေအောင်ထိန်းပေးတဲ့စကြဝဠာလုံးဆိုင်ရာနိယာမရှိရမယ်။

နေ့နဲ့ည၊ ပူခြင်းနဲ့အေးခြင်း လိုမျိုး ဆန့်ကျင်ဘက် သဘောရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းပြီး စကြဝဠာကြီးကိုပေါင်းစည်းပေးထားတာဖြစ်တယ်၊သို့မဟုတ် ဧကတ္တဝါဒ(Monism) အရသက်ဝင်ယုံကြည်ထားတဲ့ ဧကောဓမ္မောဖြစ်တဲ့ ဇြပ်တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် အရာရာဟာ အခြေခံကျတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။

သူ့ကောက်ချက်ကတော့ အရာရာဟာ ပြောင်းလဲခြင်းတွေရဲ့ တည်မြဲသော အခြေအနေထဲမှာရှိပါတယ်။ "သင်ဟာမြစ်တူ(တူညီသောမြစ်)ထဲသို့ နှစ်ခါဆင်းချမရချေ။" ဆိုပြီး Heraclitus ဥပမာဆောင်ခဲ့တဲ့စကား ရှိပါတယ်။ မြစ်တစ်စင်းထဲကို ခြေထောက်ချလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ရေစီးနဲ့အတူပါလာတဲ့ ခြေထောက်နေရာကရေတွေကို အခြားရေတွေက အစားထိုးပြီးပြောင်းလဲသွားသော်လည်း မြစ်ဟာမပြောင်းလဲပဲ မြစ်အနေနဲ့ပဲရှိနေဦးမှာပါပဲ။ သူပြောခဲ့တာက ထိုပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာ မီး(fire) နဲ့တူတယ်လို့ဆိုတယ်။ မီးကိုအခြေခံကျတဲ့အရာလို့ ဥပမာပေးရတဲ့ အကြောင်းရင်းက မီးရဲ့သဘောသဘာဝနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်တို့ အလုပ်လုပ်ပုံခြင်းတူလို့ပါ။ မီးဟာတစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာပဲ ပိုလျှံနေသလို လျော့နည်းနေတယ်၊ မီးကိုမီးလောင်နေစေဖို့ မီးထိုးပေးရတယ်၊ ပြီးရင် မီးဟာ အပူ၊ မီးခိုး၊ ပြာ အစရှိတဲ့ အခြားပုံစံအသစ်ကို ပေးနိုင်တယ်။ မီးကိုဥပမာပေးပြီး ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ သဘောတရားကိုရှင်းပြရင်း Logos (ဆင်ခြင်တုံတရား) ဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေခံကျတဲ့အရာဆိုတဲ့ အယူအဆကို ထပ်ပေါင်းထည့်ခဲ့ပါတယ်။

Heraclitus က လောကကြီးက ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတယ်၊ မည်သည့်အရာမျှ တည်မြဲခြင်းမရှိလို့ ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ ခေတ်ပြိုင် ပါရာမန်နိဒ်စ်(Parmenides) ကရော၊ ဘာပြောသလဲ ကြည့်ရအောင်။ Parmenides ကတော့ ယုတ္တိကျတဲ့၊ သိပ္ပံနည်းကျတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်းကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝတရားတွေရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ရုပ်သဘောကိုဖော်ထုတ်ဖို့ အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ သူ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေက Heraclitus ရဲ့အမြင်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။

Heraclitus ပြောသလို တစ်စုံတစ်ရာတည်ရှိတယ်လို့ ဆိုပြီး နောက်တခဏမှာ ထိုအရာသည် မတည်ရှိနေဟူ၍ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်ပါက၊ ရှေ့နောက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ Parmenides က အဆိုပြုပါတယ်။ Heraclitus ရဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ပုံမှတစ်ဆင့် တစ်စုံတစ်ရာသည် ဘာမှမရှိရာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်သာတည်ရှိနေခဲ့ရပါမယ်။

တည်မြဲနေခြင်းဆိုတာကိုရပ်စဲလို့မရတဲ့အတွက်တည်မြဲတဲ့ပုံစံတစ်ခုဟာနောက်ပုံစံတစ်မျိုးသို့မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ အခြေခံကျတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဥပမာ- ညောင်စေ့ကနေ ညောင်ပင်ဖြစ်လာပြီး တစ်ချိန် ညောင်ပင်သေပြီး ဆွေးမြေ့သွားတယ်။ လူ့အမြင်အရ အစတုန်းက ညောင်ပင်မရှိဘူး၊ နောက်တော့ရှိလာတယ်၊ ပြီးတော့ မရှိတော့ပြန်ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတယ် ထင်ရသော်လည်း Parmenides အတွက် ဒါဟာ ယုတ္တိမဆန်တဲ့အတွေးအခေါ်ဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်ပုံစံတစ်ခု အနေနဲ့ ကောက်ချက်ချတော့ ရှိနေတဲ့အရာအားလုံးဟာ ထာဝရ မပြောင်းမလဲတည်ရှိနေပြီး "အရာရာဟာ တစ်ခုတည်းဖြစ်သည်" ဟူသော မမြင်ရတဲ့ နောက်ကွယ်က စုဖွဲ့မှုတစ်ရပ်ရှိနေတယ်လို့ Parmenides က ယူဆပါတယ်။

ဥပမာ- ခွေးတစ်ကောင် ကော်ဇောပေါ်ထိုင်နေတယ်။ ယေဘုယျအမြင်ကတော့ ခွေးနဲ့ကော်ဇောနဲ့က မတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုလို့ထင်ပေမယ့် ခွေးရဲ့ခြေဖဝါးအောက်မှာက ခွေးမဟုတ်၊ ခွေးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကခွေးမဟုတ်၊ သူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်ကို စည်းသတ်မှတ်လုိက်မယ်ဆိုမှသာ ခွေးရဲ့ အရှိတရားကိုမြင်ရပါမယ်။ ပါရာမန်နိဒ်စ်(Parmenides) ရဲ့ အမြင်အရ လူတွေရဲ့ သိမှုအတွေ့အကြုံတွေက ပညတ်သတ်မှတ်ချက်တွေ ဖန်တီးနေတာမို့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်း ကိုဝေဝါးစေတယ်။ သိမှုအတွေ့အကြုံအရ ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့ လက်တွေ့အမှန်တရားတွေက ကွာခြားသလို လောကကို မြင်ရတဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နဲ့ အခြေခံ အရှိတရားတို့ဟာလဲ ကွာခြားပါတယ်။

Heraclitus က လှုပ်ရှားနေတဲ့ လက်တစ်ခုကို ဥပမာပေးပြီး Parmenides ကို တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်၊ ပထမ တစ်စက္ကန့်မှာ လက်က ဒီနေရာမှာ ရှိနေပြီး၊ ဒုတိယ စက္ကန့်မှာ လက်က ဟိုနေရာမှာ ရှိနေတယ်... ဒါကြောင့် ပထမ စက္ကန့်မှ လက်က ပျောက်ပျက်သွားချိန်မှာ ဒုတိယစက္ကန့်မှ လက်က ဖြစ်ထွန်းလာတယ်၊ အရာရာက အချိန်တိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့ ဆိုလိမ့်မယ်။ Parmenides အတွက်တော့၊ ပထမ စက္ကန့်မှာ လက်က ဒီနေရာမှာ ရှိပြီး ဒုတိယစက္ကန့်မှာ လက်က ဟိုနေရာမှာ ရှိနေတာနဲ့ပဲ၊ လက်က လှုပ်သွားတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူးလို့ ပြန်တုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ လက်နဲ့ စက္ကန့်ဆိုတဲ့ လူလုပ် ပညတ်ချက်တွေကသာ ဖြစ်ပျက်သွားမယ်၊ လောကကြီးက ဖြစ်ပျက်စရာမရှိဘူး၊ တည်မြဲနေတယ်လို့ သူက ပြောပါလိမ့်မယ်။ Parmenides က နေ့လည်စာ အတူစားဖို့တောင် အတော်လက်ပေါက်ကပ်မယ့် သူမျိုးပါ။

ဒါပေမယ့် Parmenides ရဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံပညာမှာ သက်သေပြပြီးသား နိယာမ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စွမ်းအင်နှင့်ဒြပ်တည်မြဲမှု ဥပဒေသ (Law of Conservation of Matter & Energy) ရဲ့ ရှေ့ပြေးဒဿန တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေသအရ စွမ်းအင်လျော့သွားရင် ဒြပ်သား တိုးလာမယ်၊ ဒြပ်သားလျော့ရင် စွမ်းအင်တိုးလာမယ်။ ဒြပ်သားနဲ့ စွမ်းအင်အားလုံးဟာ ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းလဲသွားသည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့နှစ်ခုလုံးကို ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင် တူညီတဲ့အရှိတရားပဲ ရလိမ့်မယ်ဆိုတာက Parmenides ရဲ့ တွေးမြင်ပုံနှင့် ဆင်တူပါတယ်။

~ ယောနသန်လင်း

စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု၏ နောက်ကွယ်



သိန်းလင်းအောင်

ဆေးဝါးအသစ်တစ်ခုကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုပါတော့။ ဒီဆေးအသစ်က ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ အောင်မြင်တယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ကယ်အပြင်မှာသုံးတဲ့အခါ လိုချင်တဲ့အာနိသင်ရှိရဲ့လားဆိုတာ သေချာစမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေကို စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ မတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတစ်ချို့ကို လူတွေအပေါ် စမ်းသပ်ချက် ပြုလုပ်တဲ့အခါ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေဆိုတာ ဘာတွေ ဖြစ်လာမယ်မှန်းမသိတဲ့ ရက်စက်တဲ့ ကံကြမ္မာကို ဒီအတိုင်း လက်ခံတတ်တာမျိုးကိုး။ ဒီနေရာမှာတော့ ဉာဏ်ရည်အမြင့်ဆုံးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူထားတဲ့ လူသားတွေ ဖြစ်နေတယ်လေ။ စမ်းသပ်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ စမ်းသပ်မှုကို ခွင့်ပြုတဲ့ လူနာရှင်တွေ၊ အစမ်းသပ်ခံလူနာတွေ အားလုံးက စိတ်ခံစားချက်တွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လူသားတွေလေ။ ဒီတော့ စမ်းသပ်ချက်ပြုလုပ်ဖို့ လှည့်ကွက်လေးတွေ လိုတာပေါ့နော်။ အောင်မြင်တဲ့ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ အတွက် စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေလိုလဲဆိုတာ ဆေးဝါးစမ်းသပ်ပုံကို ဥပမာထားပြီး လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။

ပိုလီယိုရောဂါဟာ 1961 ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်မှာ စတင်ပြန့်ပွားလာပြီ: နှစ်လေးဆယ်အတွင်း သေဆုံးသူ (အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်များ) အရေအတွက်က သိန်းနဲ့ချီရှိလာပါတယ်။ 1950 အကျော်မှာတော့ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးအချို့ကို စမ်းသပ်တွေ့ရှိလာကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ Jonas Salk ဆိုသူရှာဖွေဖော်စပ်ထားတဲ့ဆေးက အလားအလာကောင်းကြောင်းတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေမှာ စမ်းသပ်ချက်အရ သူ့ဆေးက ပိုလီယိုကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ Antibodies တွေထုတ်ပေးနိုင်တာကို တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးဝါးအသစ်တစ်ခု စမ်းသပ်တဲ့အခါ ထိုဆေးက ရောဂါအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိ/ မရှိဆိုတာ သေချာစမ်းသပ်ပြီး သက်သေပြဖို့လိုလာပါတယ်။ ဒါကို စမ်းသပ်ဖို့ အရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ နှိုင်းယှဉ်တဲ့နည်းလမ်း (Method of comaprison) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအရ လူနာတွေကို အုပ်စုနှစ်ခုခွဲလိုက်ပါတယ်၊ အုပ်စုတစ်ခုကို ဆေးပေးပြီး နောက်တစ်ခုကို ဆေးမပေးပဲထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အုပ်စုနှစ်ခုရဲ့ ရောဂါအခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ဆေးက သက်ရောက်မှုကောင်းကောင်းရှိမယ်ဆိုရင် ဆေးကျွေးထားတဲ့ အုပ်စုက ကျန်အုပ်စုထက် အခြေအနေတိုးတက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပေးခြင်းခံရတဲ့ အုပ်စုကို Treatment group လို့ခေါ်ပြီး ဆေးမပေးထားတဲ့အုပ်စုကို Control group လို့ခေါ်ပါတယ်။ Treatment group နဲ့ control group ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး ဆေးရဲ့သက်ရောက်မှုကို ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စမ်းသပ်ခံအုပ်စုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဖို့

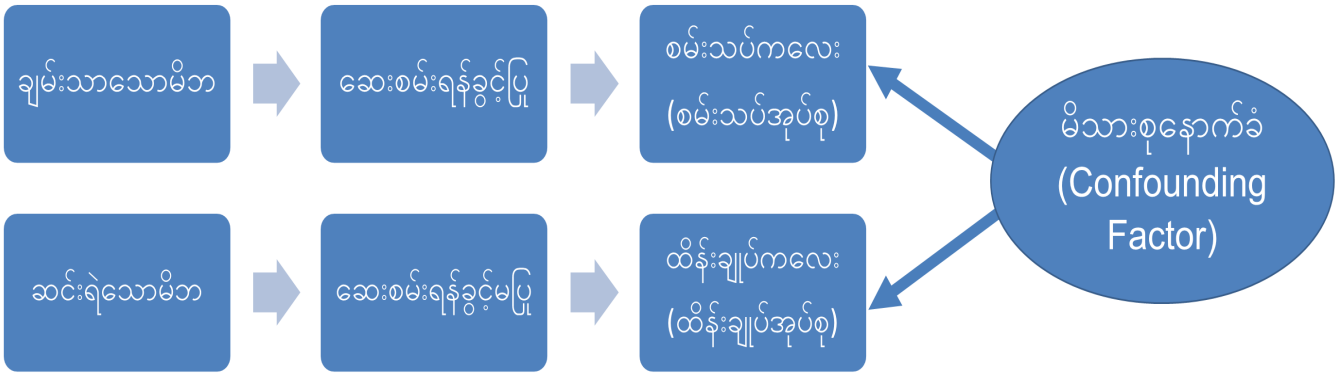
ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အုပ်စု နှစ်ခုခွဲပြီး လေ့လာတဲ့စနစ်ကို ထိန်းချုပ်စမ်းသပ်ချက် (Controlled experiment) လို့ခေါ်ပါတယ်။

ဒီလို အုပ်စုခွဲပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ ပြဿနာတော့ နည်းနည်းရှိပါတယ်။ ရောဂါရှိတဲ့လူနာချင်းအတူတူကိုပဲ တစ်ချို့တစ်ဝက်ကို ဆေးမပေးဘူးဆိုတာက ဆေးပညာကျင့်ဝတ်ပိုင်းမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးလိုမျိုး ဆေးအသစ်တစ်ခုရဲ့ အာနိသင်နဲ့ သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်ဖို့က ဒီနည်းကပဲ အသေချာဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒီနည်းကိုပဲ သုံးရဦးမှာပါပဲ။ နောက်ပိုအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်က စမ်းသပ်အုပ်စုနဲ့ ထိန်းချုပ်အုပ်စုက ဆေးရခြင်း၊ မရခြင်းကလွဲရင် တစ်ခြားအချက်တွေက တူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှ အုပ်စုနှစ်ခုရဲ့ ရလာဒ်ကွာခြားချက်က ဒီဆေးကြောင့်လို့ ကောက်ချက်ချလို့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ မဟုတ်ရင် ဆေးရဲ့ သက်ရောက်မှုကြောင့်လား၊ တစ်ခြား factor တစ်ခုခုကြောင့်လားဆိုတာ သေချာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။

ဥပမာ စမ်းသပ်အုပ်စုကို အသက် ၅၀ အောက်တွေထားပြီး ထိန်းချုပ်အုပ်စုကို အသက် ၅၀ အထက်တွေထားလိုက်မယ်ဆိုရင် အုပ်စုနှစ်ခုက ဆေးရခြင်း၊ မရခြင်းအပြင် အသက်အရွယ်ပါ သိသိသာသာကွာခြားချက် ဖြစ်သွားပါပြီ။ အဲ့ဒါဆိုရင် သူတို့တွေရဲ့ ရောဂါကိုတုန့်ပြန်မှုက ဆေးအစွမ်းကြောင့်လား၊ အသက်ငယ်လို့ ကိုယ်ခံအားကောင်းတာလားဆိုတာ မသေချာတော့ပါဘူး။ ဒါက ရိုးရှင်းတဲ့ ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ကိုယ်စမ်းချင်တဲ့အရာနဲ့ ထွက်လာတဲ့ရလာဒ်ကြားမှာ ဝင်ရှုပ်တဲ့ကောင်ကို Confounding Factor/ Variable လို့ခေါ်ပါတယ်။

ဒါက ဆေးဝါးစမ်းသပ်ချက်မှာသာမက သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်ချက်တွေအားလုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။ သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက် တစ်ခုဟာ သဘာဝအတိုင်း ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ရပါမယ်။ မှန်ကန်မှုတတဲ့စမ်းသပ်ချက် (Fair Experiment) ဖြစ်ဖို့ဟာ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုရဲ့အသက်ပါပဲ။ နောက်ထပ် ဥပမာတစ်ခုက အပင်တွေရဲ့ နေရောင်ရရှိမှုကို လိုက်ပြီး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် အမျိုးအစားနဲ့ အရွယ်အစားတူညီတဲ့ အပင် အနည်းဆုံးနှစ်ပင်ရှိရပါမယ်။တစ်ပင်ကိုနေရိပ်ထဲမှာထားပြီးနောက်တစ်ပင်ကိုနေရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ရေလောင်းတဲ့ ပမာဏ၊ အချိန်၊ မြေဩဇာပမာဏကို အတူတူထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်ချက်မှာ နေရောင်ရရှိမှုကို ပြောင်းလဲပြီးလေ့လာတဲ့အတွက် နေရောင်ရရှိမှုကို Independent Variable၊ ကြီးထွားနှုန်းက နေရောင်ရရှိမှုကို မှီခိုနေတဲ့အတွက် Dependent Variable၊ ရေနဲ့ မြေဩဇာက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက် Controlled Variable/ Constant Variable လို့ အသီးသီးခေါ်ပါတယ်။

ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး စမ်းသပ်တုန်းက သူတို့ကလေးတွေကို ဆေးစမ်းဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ မိဘတွေရဲ့ ကလေးတွေကို စမ်းသပ်အုပ်စုမှာထားပြီး ခွင့်မပြုတဲ့ မိဘတွေရဲ့ ကလေးတွေကို ထိန်းချုပ်အုပ်စုမှာထားဖို့ အဆိုပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါဆို ဘယ်သူ့ကို ဘယ်အုပ်စုထဲ ထည့်ရမလဲ ဆုံးဖြတ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက ဆေးစမ်းဖို့ခွင့်ပြုတဲ့မိဘနဲ့ ခွင့်မပြုတဲ့မိဘရဲ့ ကလေးတွေမှာ ကွာခြားချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါက မိသားစုနောက်ခံ (family background) ပါ။ ဆေးစမ်းဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ မိဘတွေက ချမ်းသာတဲ့မိဘတွေဖြစ်တာများပြီး ခွင့်မပြုတဲ့ မိဘတွေက ဆင်းရဲတဲ့မိဘတွေဖြစ်တာ များပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့မိသားစုက ကလေးတွေက ပိုလီယိုဖြစ်တာပိုများပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုက ကလေးတွေက ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျန်းမာရေးနဲ့သိပ်မညီညွတ်တော့ ပိုလီယိုရောဂါပိုးကို နည်းနည်း ယဉ်သွားတဲ့သဘောပါပဲ။ အဲ့ဒီတော့ မိဘတွေကိုကြည့်ပြီး အုပ်စုခွဲမယ်ဆိုရင် ကွာခြားချက်တွေရှိလာမှာဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက မှေးမှိန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။



မိဘကိုကြည့်ပြီး:အုပ်စုခွဲလို့ အဆင်မပြေတဲ့အတွက်၊ အုပ်စုနှစ်ခု အတူတူဖြစ်အောင် မိဘခွင့်ပြုတဲ့ကလေးတွေကိုပဲ စမ်းသပ်အုပ်စုကော ထိန်းချုပ်အုပ်စုပါလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် အုပ်စုနှစ်ခုက မိသားစုနောက်ခံ အတူတူဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။



စမ်းသပ်ချက်မှာပါတဲ့လူတွေကို Confounding Factor တွေ မရှိအောင် စိစစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် အုပ်စုခွဲဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်အုပ်စုမှာထားမလဲဆိုတာ သုတေသနလုပ်တဲ့ ဆရာဝန်ကိုသာ ဆုံးဖြတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် Human Judgement ဖြစ်တဲ့အတွက် အနည်းနဲ့အများ သိသိနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ မသိလိုက်ပဲနဲ့သော်လည်းကောင်း ဘက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါအခြေအနေ နည်းနည်းပိုဆိုးမယ်ထင်တဲ့လူကို ထိန်းချုပ်အုပ်စုထဲပို့ပြီး ရောဂါသိပ်မဆိုးဘူးလို့ ထင်ရတဲ့လူကို စမ်းသပ်အုပ်စုထဲပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် ဆေးစွမ်းဘက်ကို အသားပေး ဘက်လိုက်တဲ့သူဖြစ်သွားပါပြီ။ ပြောင်းပြန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဘက်မမျှဖြစ်နေရင် အုပ်စုနှစ်ခုကြားမှာ Confounding Effect က ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်မျှစေချင်ရင် လူအဆုံးအဖြတ်ကို မယူပဲ ခေါင်းပန်းလှန်သလို Chance Process နဲ့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ခေါင်းပန်းလှန်တာလိုမျိုး Chance Process မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခု (ခေါင်းနှင့်ပန်း) အတွက် ဖြစ်တန်စွမ်း ၅၀% စီရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အကြိမ်တစ်ရာခေါင်းပန်းလှန်ရင် အကြိမ် ၅၀ လောက်က ခေါင်းကျပြီး အကြိမ် ၅၀ လောက်က ပန်းကျမှာဖြစ်တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဆုံးဖြတ်ရင် စမ်းသပ်အုပ်စု (သို့) ထိန်းချုပ်အုပ်စုကို ကျဖို့ ၅၀/၅၀ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။ အဲ့ဒါက သူ့အတွက်ရော စမ်းသပ်မှုအတွက်ပါ မျှတပြီး ဘက်မလိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်မှာပါဝင်တဲ့ လူအားလုံးကို ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရင် တစ်ဝက်က စမ်းသပ်အုပ်စုရောက်ပြီး ကျန်တစ်ဝက်က ထိန်းချုပ်အုပ်စုရောက်မယ်၊ ဘယ်အုပ်စုဘက်မှလည်း ဘက်လိုက်လို့မရတဲ့ နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို စနစ်ကို ကျပန်းထိန်းချုပ်စမ်းသပ်ချက် (Randomized Controlled Experiment) လို့ခေါ်ပါတယ်။

စမ်းသပ်ချက်မှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေကို အုပ်စုခွဲပြီးသွားရင် စမ်းသပ်ခံအုပ်စုကို ဆေးဝါးအသစ်တိုက်ကျွေးပါတယ်။ ထိန်းချုပ်အုပ်စုကိုတော့ အာနိသင်မရှိတဲ့ ဆေးအတုကို တိုက်ကျွေးပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်မှာ ပါဝင်သူတွေက သူတို့ ဘယ်အုပ်စုမှာပါဝင်လဲ ဆိုတာမသိပါဘူး။ သူတို့သောက်တဲ့ဆေးက အာနိသင်ရှိ၊ မရှိလဲ မသိပါဘူး။ ဘာလို့ ဆေးအတုကိုပေးရလဲ၊ ဘာဆေးမှမပေးရင်ရော မရဘူးလား? ဘာဆေးမှမပေးတဲ့အခါကျရင် သူတို့က ထိန်းချုပ်အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ဆိုတာသိသွားမယ်၊ နောက်ပြီး ဆေးဝါးကိုမရရှိတဲ့အတွက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်မှုလည်းလျော့သွားမယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် သူတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေက ရောဂါကို သက်ရောက်မှုတစ်ခုရှိနိုင်တယ်၊ စမ်းသပ်အုပ်စုနဲ့ ထိန်းချုပ်အုပ်စုတွေရဲ့ မတူတဲ့စိတ်အခြေအနေက စမ်းသပ်မှုအတွက် နောက်ထပ် Confounding Factor တစ်ခုလိုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကို ရခြင်း၊ မရခြင်းကို သိတဲ့စိတ်က ရောဂါကို တစ်ကယ်ပဲ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုတဲ့ သုတေသနတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့ကို ဆေးဝါးအကုန်ပေးထားတယ်လို့ ထင်မြင်စေခြင်းအားဖြင့် စိတ်ရဲ့သက်ရောက်မှုမပါတော့ပဲ ဆေးရဲ့တစ်ကယ့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်အုပ်စုကိုပေးတဲ့ ဟန်ပြဆေးအတုကို Placebo လို့ခေါ်ပါတယ်။

ကဲ. ဆေးကျွေးတဲ့ အဆင့်တော့ပြီးသွားပြီ။ ဆေးရဲ့ သက်ရောက်မှုကို လေ့လာရတော့မယ်။ ဆေးရဲ့သက်ရောက်မှုကို စစ်ဆေးတဲ့ဆရာဝန်တွေက ဘယ်သူတွေက စမ်းသပ်အုပ်စုဆိုတာသိရင် ဘက်လိုက်ပြီး စစ်ဆေးမှာစိုးတဲ့အတွက် စစ်ဆေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေ (Diagnosticians) ကို ဘယ်အုပ်စုကလူဆိုတာ ပြောမပြပါဘူး။ ဒီလို အစမ်းသပ်ခံရော စမ်းသပ်တဲ့သူပါ အုပ်စုခွဲမှု မသိတဲ့စနစ်ကို နှစ်ဖက်ပိတ်ထိန်းချုပ်စမ်းသပ်စနစ် (Double-blind experiment) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ခြုံလိုက်ရင် ထိန်းချုပ်အုပ်စုရှိ၊ ကျပန်းအုပ်စုခွဲစနစ်၊ စမ်းသပ်ခံနှင့် စမ်းသပ်သူတို့ အုပ်စုခွဲမှု မသိတဲ့ စမ်းသပ်ချက်မျိုးကို Randomized Controlled Double-Blind Experiment လို့ခေါ်ပါတယ်။

Randomized Controlled Double-Blind Experiment တွေကို လက်ရှိ အကောင်းဆုံး စမ်းသပ်ချက် Design လို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်ချက်တွေ အကုန်လုံးကတော့ Controlled Experiment တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့ စမ်းသပ်ချက်တွေက ထိန်းချုပ်အုပ်စုလုပ်လို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဥပမာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် နောက်ခံတူညီတဲ့လူတွေလိုက်ရှာ၊ တစ်ဝက်ကို ဆယ်နှစ်လောက် ဆေးလိပ်သောက်ခိုင်းပြီး နောက်တစ်ဝက်ကို ဆေးလိပ်မသောက်ခိုင်းတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးလေ။ ဒီလိုကိစ္စတွေကျတော့ ထိန်းချုပ်အုပ်စုကို စမ်းသပ်ချက်က သတ်မှတ်ပေးရတာမဟုတ်ပဲ အရှိအတိုင်းပဲ Confounding မဖြစ်အောင် စီစစ်ပြီး လေ့လာရပါတယ်။ ဒီလိုလေ့လာမှုမျိုးကိုတော့ Observational Studies လို့ခေါ်ပါတယ်။ Observational Studies တွေမှာ တစ်ချိန်တည်း ဖြတ်ပြီးလေ့လာတဲ့စနစ် (ဥပမာ လက်ရှိ အသက် ၃၀ နဲ့ ၃၅ နှစ်ကြားလူတွေကို လေ့လာခြင်း) ကို Cross-Sectional Study လို့ခေါ်ပြီး အချိန်ယူ စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့စနစ် (ဥပမာ အသက် ၃၀ မှစ၍ ၃၅ နှစ်တိုင်အောင် ၅ နှစ်လုံးလေ့လာခြင်း) ကို Follow-up Study လို့ အကြမ်းဖြင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Observational Study တွေဟာ အချက်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား ဆက်သွယ်ချက်ကိုရှာတဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်ပေမယ့် ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ Cause ကို ရှာတဲ့နေရာမှာတော့ အားနည်းပါတယ်။

သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါ မိမိကိုယ်တိုင်ရော တစ်ခြားအရာတွေကြောင့် စမ်းသပ်ချက်ရလဒ်တွေ မမှန်မကန်ဖြစ်သွားမှာကို စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စမ်းသပ်ချက်ကို ပုံစံဆွဲတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်က သက်ရောက်မှုတွေ နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်လုပ်ပြီး အချက်အလက်ကို စုဆောင်းကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာတောင် တစ်ခါတစ်ရံ ချွတ်ချော်ပြီး အမှားအယွင်းတွေ

ရှိတတ်ပါတယ်။စမ်းသပ်ခံလူတွေကသိပ္ပံပညာရှင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်တာတွေလည်း ရှိတတ်ပါသေးတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ရှေ့က စမ်းသပ်ချက်တွေရဲ့ အမှားတွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး ပိုပြည့်စုံတဲ့ စမ်းသပ်ချက်ဖြစ်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ Research Paper တွေကို ဖတ်ကြည့်ရင် လေ့လာသူတွေက သူတို့ဘယ်လို စမ်းသပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ စမ်းသပ်ချက်ပုံစံကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိထားရင် စမ်းသပ်ချက်ပုံစံကို ပိုပြီးနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု လုပ်ရတဲ့အခါကျရင်လည်း ဒီအချက်တွေကို သတိထားနိုင်ဖို့ ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

~သိန်းလင်းအောင်

Reference: Statistics, Fourth Edition, David Freedman

၃၀၀၀၀ ဘီစီမှ ကလေးတစ်ယောက်၏ ဒိုင်ယာရီ



သာထက်အောင်

ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက သိတတ်စအရွယ်မှာ ကိုယ်ဘယ်မှာနေနေတယ်ဆိုတာဟာ ကျွန်တော် အသိချင်ဆုံးထဲက တစ်ခုပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်အဖေကို သွားမေးခဲ့တယ်။ အဲ့တော့ အဖေကပြောတယ်။ မန္တလေးမြို့တဲ့။ အဲ့ဒါတော့ ကျွန်တော်သိတာပေါ့။ အဲ့ဒီ မန္တလေးမြို့ကကော ဘယ်မှာရှိတာလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံတဲ့။ အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကကော ဘယ်မှာရှိတာလဲလို့ ထပ်မေးရတယ်။ အဲ့တော့ အဖေက ကမ္ဘာမြေပုံဝယ်ပေးတယ်။ အော်.... အဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကကော ဘယ်မှာရှိနေသလဲလို့ ထပ်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။ အဖေ့ကိုမေးတော့ စကြဝဠာထဲမှာ နေကို ပတ်နေတာတဲ့။ အဲ့တော့ နေကို ကျွန်တော်မော့ကြည့်မိတယ်။ ဒီအရာတွေကို လူတွေက ဘယ်လိုလုပ်များ သိလာပါလိမ့်။

ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော့်ဆီမှာ ဖုန်းမရှိဘူး။ အင်တာနက်မရှိဘူး။ မီးကလဲ မမှန်တော့ တီဗီလဲ ညတိုင်းမကြည့်ဖြစ်ဘူး။ အဲ့တော့ ညညဆို ကျွန်တော် ကောင်းကင်ပေါ်ပဲမော့ကြည့်တယ်။ အခု ကျွန်တော် facebook က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးသလို သူတို့နဲ့ ကျွန်တော် ရင်းနှီးတယ်။ သူတို့က ကြယ်တွေ။ ဒီကြယ်တွေဟာ ဘာတွေလဲ။ လမ်းထဲက ကျွန်တော့်ထက် ကြီးတဲ့ အစ်ကိုကြီးတွေကို မေးကြည့်တယ်။ "သူတို့က ကောင်းကင်က အလင်းရောင် အစက်ကလေးတွေပေါ့ ညီရာ" တဲ့။ အဲ့ဒါတော့ ကျွန်တော်သိတာပေါ့။ ကျွန်တော်သိချင်တာက အဲ့ဒီကြယ်တွေက ဘာတွေလဲ။ သူတို့ကို ဘာနဲ့လုပ်ထားသလဲ။ သူတို့က ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ။ ကျွန်တော် အဲ့ဒီ အစ်ကိုကြီးတွေအတွက် ဝမ်းနည်းမိတယ်။ ဒီကြယ်တွေအတွက် ပိုပြီး နက်နဲတဲ့ အဖြေတစ်ခု ရှိကိုရှိရမယ်။ ဒါကို ကျွန်တော့်အဖေသွားပြောတော့ ကျွန်တော့်အဖေက ကျွန်တော့်ကို စာကြည့်တိုက်ကဒ် လေးတစ်ကဒ် ပေးခဲ့တယ်။ **Jefferson Center** ဆိုတဲ့ စာကြည့်တိုက်။ ဟုတ်ပြီ။ ဒါဟာ ငါ့အတွက် နေရာမှန်ပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ လမ်းဘေးကနေ စာကြည့်တိုက်ထဲ စရောက်ဖူးခဲ့တယ်။

တစ်ခါက ဗြိတိန် သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ **ဆာ အာသာ အက်ဒင်တန်(Sir Arthur Eddington)** ဟာ သူ့ကောင်မလေးနဲ့ အတူ ညပိုင်း ချိန်းတွေ့ကြတယ်။ အဲ့မှာ သူ့ကောင်မလေးကပြောတယ်။ "ကြယ်တွေက လှလိုက်တာနော်၊ သူတို့ လင်းလက်နေတာ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတာပဲ" တဲ့။ အဲ့မှာ အက်ဒင်တန်ကပြန်ပြောတယ်။ "အင်း ဟုတ်တယ်။ သူတို့ ဘာ့ကြောင့် လင်းလက်နေလဲဆိုတာကိုသိတာ အခုလောလောဆယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငါတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်"တဲ့။

ကျွန်တော် စာကြည့်တိုက်ရောက်တော့ ကြယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပေးပါလို့ စာကြည့်တိုက်မှူးကို ပြောရတယ်။ အဲ့တော့ စာကြည့်တိုက်မှူးက ပြုံးပြီး ကျွန်တော့်ကို စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်ပေးတယ်။ “The Universe” တဲ့။ ကျွန်တော်စာအုပ်ကို စလှန်တဲ့အချိန်မှာ အသက်တောင် မရှူမိပါဘူး။ ကြယ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ နေမင်းကြီးလို အရာတွေပဲ၊ သူတို့ဟာ အရမ်းဝေးနေတာတဲ့။ နေဟာလဲ ကြယ်တစ်လုံးပဲ အရမ်းနီးနေတာပဲ ရှိတာတဲ့။ ကျွန်တော် အရမ်းသဘောကျသွားတယ်။ အဲ့ဒီနေကို ကျွန်တော်တို့ နေနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးက လှည့်ပတ်နေတာတဲ့။ ဘာကြိုးနဲ့မှလဲ ဆက်သွယ်မထားပါဘူး။ လေထဲမှ အလိုလို လှည့်ပတ်နေတာတဲ့။ ကျွန်တော် အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ အရမ်းလဲ သဘောကျသွားတယ်။ အဲ့ကတည်းကစပြီး ကျွန်တော်ဟာ သိပ္ပံအကြောင်းအရာတွေကို ရင်သက်ရှုမောစွာနဲ့ မက်မက်မောမော ဖတ်တော့တယ်။

သိပ္ပံပညာရပ် မထွန်းကားခင် ခေတ်အခြေအနေကို မှန်းဆကြည့်ပါ။ စာကြည့်တိုက်တွေ မရှိသေးခင်အချိန်ကို မှန်းဆကြည့်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀,၀၀၀ လောက်ကို မှန်းဆကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်လိုပဲ ဒီကြယ်တွေ ကမ္ဘာတွေ အကြောင်း သိချင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်တော့ ရှိခဲ့မှာပဲ။ သူဟာလဲ အခုကျွန်တော့်လို သိလိုစိတ်ပြင်းပြခဲ့မှာပဲ။ အဲ့ဒီခေတ်အခါက လူတွေဟာလဲ အခုခေတ်အခါကလူတွေလို စူးစမ်းလေ့လာလိုစိတ် - **Curiosity** ပြင်းပြခဲ့မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် တီထွင်ဆန်းစစ်မှုတွေမရှိသေးဘူး။ လေ့လာစူးစမ်းမှုတွေ ခရီးမရောက်သေးဘူး။ အဲ့ဒါဟာ Homo ဆိုတဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ ကနဦးအစပေါ့။ မီးဆိုတဲ့အရာကို စတင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်။ သူတို့ဟာ ဘယ်လိုများနေခဲ့ကြပါလိမ့်။ ကြယ်တွေကို ဘယ်လိုများ တွေးထင်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ သဘာဝတရားကြီးကို ဘယ်လိုများ နားလည်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ တစ်ခါတစ်လေ... ကျွန်တော် ရွှင်ပြစွာနဲ့... အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဒီလိုတွေးထင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့မှာပဲလို့ မှန်းဆမိတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။

ကျွန်တော်တို့ သစ်သီးသစ်ဖုတွေစားတယ်။ သစ်ရွက်တွေလဲ စားတယ်။ သေနေတဲ့ တိရိစ္ဆာတွေကိုလဲ စားတယ်။ တစ်ချို့ကိုတော့ ဒီတိုင်းတွေ့တယ်။ တစ်ချို့ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ သတ်လိုက်ရတယ်။ ဘယ်အစာတွေက ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိပြီး ဘယ်အစာတွေကတော့ စားလို့ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိတယ်။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကို သေစေနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကလေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုအစားအစာတွေ မစားဖို့ ကျွန်တော်တို့က တားကြတယ်။

ကျွန်တော်တို့ အမဲလိုက်ပြီဆိုရင်လဲ သတိထားရတယ်။ တစ်ချို့ တိရိစ္ဆာန်တွေက သန်မာကြတယ်။ ဒီလိုတိရိစ္ဆာန်တွေကိုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ အချွန်အထက်တွေ များများသုံးပြီး လိုက်ရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ထဲကလဲ အသတ်ခံရတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို စားကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့လဲ သူတို့ကို စားကြတယ်။ အပြန်အလှန်ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ သားမွေးတွေခွာပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခြုံထားရင် ညပိုင်း အချမ်းဒဏ်သက်သာတယ်။

အသားတွေက ကြာရင် စားလို့မကောင်းတော့ဘူး။ သူတို့ ခရမ်းရောင်သမ်းလာတက်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အဖြူရောင် မှိုလိုလိုဟာလေးတွေ ကပ်ပေါက်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်က ဒီဖြစ်စဉ်ကို ပုပ်သိုးတာဆိုပြီး နာမည်ပေးထားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အစားအသောက်တွေကို သိလှောင်ရတယ်။ တစ်ချို့အရာတွေကို တိရိစ္ဆာန်အရေခွံနဲ့ပတ်ပြီး သိမ်းထားရတယ်။ နောက်စားဖို့ အတွက်။ အကုန်လုံးကို အခုစားလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဟာ နောက်ကျ အစာတော်လာလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ စည်းမျဉ်းတွေပဲ။ စည်းမျဉ်းတွေဟာ မြင့်မြတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ လိုက်နာမှဖြစ်မယ်။

တစ်နေ့မှာ မုန်တိုင်းတစ်ခုကျရောက်လာတယ်။ ကောင်းကင်က တိမ်တွေထဲမှာ အလင်းရောင်တွေ လက်ကနဲ လက်ကနဲဖြစ်တယ်။ အသံတွေဟာလဲ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် မြည်ဟီးတယ်။ မိုးပေါက်နေ ရေစက်တွေ ကျလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို ကြောက်တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြီး ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိကြဘူး။ အင်း... ကောင်းကင်ပေါ်မှာနေတဲ့ တန်ခိုးတိတ္ထမကြီးမားတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်က အရမ်းဒေါသဖြစ်နေလို့ပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်က အပြစ်များ လုပ်မိလို့လား။ ကျွန်တော်တို့ အဖြေရှာရတယ်။

တစ်ခါက ကောင်းကင်ပေါ်က အလင်းတန်းကြီးဟာ မြေပြင်ပေါ်ကို ကျလာတယ်။ အဲ့ဒီမှာ မီးစလောင်တယ်။ အဲ့ဒီမီးဟာ ကျွန်တော်တို့ကို နွေးထွေးစေတယ်။ အရမ်းကြီး ကပ်သွားရင်လဲ လောင်ကျွမ်းစေတယ်။ သူ့မှာ အနှံ့တစ်မျိုးရှိတယ်။ သူဟာ အစားအသောက်တွေကို စားသုံးတယ်။ သစ်ပင်တွေ သစ်ရွက်တွေကို စားသုံးတယ်။ အစာကုန်တဲ့အချိန်မှာ သူဟာသေသွားတယ်။ ပျောက်သွားတယ်။ အမဲရောင် မစင်အမှုန့်လေးတွေသာ ထားခဲ့တယ်။ သူဟာ အစာမစားပဲနဲ့ နေရာက မရွေ့တတ်ဘူး။

ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်ဟာ အရမ်းကို ရဲရင့်တဲ့ အကြံတစ်ခုရတယ်။ အဲ့ဒီမီးကို ဖမ်းမယ်တဲ့။ ဖမ်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်မွေးမြူမယ်ပြောတယ်။ သစ်ကိုင်းရှည်တွေနဲ့ ဖမ်းထားတယ်။ သူဟာ အဲ့ဒီ သစ်ကိုင်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းနေးတယ်။ သူလမ်းလျှောက်တာ တစ်ချောင်းကုန်ခါနီးရင် နောက်တစ်ချောင်းနဲ့ ဒီဘက်က ခံထားပေးရတယ်။ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ကို နွေးထွေးစေတယ်။ သူဟာ အဲ့ဒီကောင်းကင်ပေါ်က ဒေါသထွက်တတ်တဲ့ သူနဲ့ ဘယ်လိုများ ပတ်သက်မှုရှိပါသလဲ။

အဲ့ဒီမီးဟာ ညညဆို ကျွန်တော်တို့ မြင်နိုင်ဖို့အလင်းရောင်ပေးတယ်။ အကောင်းဆုံးတစ်ချက်ကတော့ သားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေဟာ ဒီမီးကို ကြောက်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ညညဆို စိတ်ဖြောင့်လက်ဖြောင့် အိပ်ရတယ်။ ဒီမတိုင်ခင်က ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ချို့ဟာ အစားခံရတတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ မီးကို စောင့်ရှောက်တယ်။ မီးဟာလဲ ကျွန်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်တယ်။

ကောင်းကင်ဟာ တော်တော်အရေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို လွှမ်းခြုံထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ စကားပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ညညဆိုရင် မြေပြင်ပေါ်လှဲပြီး ကောင်းကင်ပေါ်က အစက်အလေးတွေကို ကြည့်ကြတယ်။ တစ်ချို့ အစက်အလေးတွေကို လိုက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ ပုံတစ်ချို့ပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ထက် ပုံတွေကိုပိုပြီး မြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ သူက အဲ့ဒီ ကြယ်ပုံလေးတွေကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ နာမည်တွေ ပေးထားတယ်။ ညညဆို ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ အဲ့ဒီ ကြယ်ပန်းချီကားတွေအကြောင်း ပုံပြင်လေးတွေ ထိုင်ပြောကြတယ်။ ခြင်္သေ့တွေ၊ ကျားတွေ၊ ဝက်ဝံတွေ၊ အမဲလိုက်သမားတွေ။ ဒီပုံတွေက ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြောဖူးတဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်က ဒေါသထွက်လေ့ရှိတဲ့

သူတွေရဲ့ ပုံတွေများလား။ ဒါမှမဟုတ် သူက ဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေလား။ ကျွန်တော် သိချင်မိတယ်။ များသောအားဖြင့် ကောင်းကင်က ပုံရိပ်တွေက ပြောင်းလဲမရှိပါဘူး။ ဒီကြယ်ပန်းချီကားတွေပဲ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် အမြဲတွေ့ရတယ်။ လမင်းကြီးဟာ ဘာမှမရှိရာကနေ ငွေရောင် အလုံးတစ်လုံးအဖြစ်တိုးလာတယ်။ ပြီးရင် ဘာမှမရှိတာကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လျော့သွားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လက်သည်းခွံပုံဖြစ်တယ်။ အခုလို လမင်းကြီးတစ်ခုခု ပြောင်းလဲပြီးတိုင်း မိန်းမတွေဟာ သွေးတွေထွက်ကြတယ်။ တစ်ချို့ အဖွဲ့တွေက အဲ့ဒီ လမင်းပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိတ်လိုက်ခြင်းအပေါ်မှာ စည်းမျဉ်းတွေထုတ်ထားတယ်။

ကြယ်တွေက အရမ်းဝေးတဲ့နေရာတွေမှာ တည်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သစ်ပင်ပေါ်တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်ပေါ်တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေမယ့် သူတို့ဟာ နည်းနည်းလေးမှ ပိုနီးမလာဘူး။ တိမ်တွေရွှေ့လာရင် တိမ်တွေဟာ ကြယ်တွေကို ဖုံးသွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကြယ်တွေဟာ တိမ်တွေရဲ့နောက်မှ ရှိရမယ်။ လမင်းဟာလဲ တစ်ဖြည်းဖြည်းရွှေ့နေရာကနေ ကြယ်တွေကို ဖုံးကွယ်သွားလေ့ရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လမင်းဟာလဲ ကြယ်တွေရဲ့ ရှေ့မှာ ရှိလိမ့်မယ်။ ကြယ်လေးတွေဟာ တစ်လက်လက် လင်းနေတယ်။ အရမ်းလှတယ်။ အများကြီးပဲ။ ကောင်းကင်ကြီးအနှံ့ပဲ။ ဒါပေမယ့် ညအခါမှသာ ပေါ်လာလေ့ရှိကြတယ်။ **သူတို့ဘာတွေလဲဆိုတာ ကျွန်တော် သိချင်မိတယ်။**



တစ်ညမှာ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဟာ မီးဖိုဘေးမှာ ကြယ်တွေကို မော့ကြည့်ရင်း ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြတယ်။ ရုတ်တရုတ် ကျွန်တော် အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်။ ကြယ်တွေဟာလဲ မီးတွေဖြစ်ရမယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ခြားအဖွဲ့ကလူတွေရဲ့ မီးဖိုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြယ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မီးဖိုတွေထက်နည်းတဲ့ အလင်းရောင်တွေပေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ဟာ အဝေးကြီးမှာ တည်ရှိလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီမှာ တစ်ယောက်က ထမေးတယ်။ "ဒါပေမယ့်ကွာ.... ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုလုပ်မီးဖိုတွေ ရှိနိုင်ပါမလဲ။ သူတို့က ငါတို့အပေါ်ကို ပြုတ်ကျလာမှာပေါ့။" တဲ့။

အင်း... ဒီထောက်ပြချက်က ကောင်းတာပဲ။ ကျွန်တော် အခက်တွေ့သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထဲက အခြားတစ်ယောက်မှာလဲ အတွေးတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကြီးကို အရမ်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ သူရဲ့ အရေခွံကြီးခြုံထားတယ်။ အဲ့ဒီအနောက်မှာ အရမ်းလင်းလက်နေတဲ့ မီးဖိုအကြီးကြီးရှိတယ်။ အရေခွံကြီးမှာ အပေါက်တွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီ အပေါက်လေးတွေက တစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲ့ဒီမီးဖိုကြီးရဲ့ အလင်းရောင်တွေကို အစက်အလေးတွေအဖြစ်မြင်ရတယ်။ အဲ့ဒါတွေဟာ ကြယ်တွေပဲ။ ဒါလဲ အလွန်ကောင်းတဲ့ အတွေးတစ်ခုပဲ။

တစ်ချို့ကြယ်တွေက လျှောက်သွားလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့လိုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့ကို လပေါင်းအတော်ကြာကြာ စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ နေရာအနည်းငယ်ရွေ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရေခွံပေါ်က အပေါက်တွေဆိုတဲ့ အတွေးဟာ မမှန်နိုင်ဘူး။ အပေါက်ဟာ အပေါက်ပဲ။ မရွေ့နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တွေးတဲ့ တစ်ခြားမီးဖိုတွေဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အခြားအဖွဲ့တွေဟာ ဒီမီးဖိုတွေကို သယ်ပြီး ခရီးသွားနေတာဖြစ်မယ်။

တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ ကျွန်တော် လျှောက်တွေးမိတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ထင်သလို မီးဖိုတွေ အရေခွံအပေါက်တွေ မဟုတ်ပဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေနားလည်ဖို့ အတွက် အရမ်းရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုများ ရှိနေမလား။ နောင်တစ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ သိနိုင်စွမ်းရှိလာမလား။

တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော် ပက်လက်လှန်ပြီး ကြယ်တွေကို အပြည့်အဝထိုင်ကြည့်တယ်။ ကောင်းကင်ကြီးပဲ။ အဲ့ဒီ ကောင်းကင်ကြီးထဲကို ကျွန်တော်ပြုတ်ကျသွားပါစေ ဆုတောင်းတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ကြယ်တွေဟာ အခြားအဖွဲ့တွေရဲ့ မီးဖိုတွေဆိုရင် ကျွန်တော် တစ်နေ့နေ့ သူတို့ဆီသွားလည်ပတ်ချင်တယ်။ တစ်နေ့တို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်မျိုးဆက်တွေ ရောက်လောက်မလားလို့ ကြောက်ခမန်းလိလိတွေးပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ သူတို့ အမှန်တရားကို အတိအကျသိလာနိုင်တဲ့တစ်နေ့ရှိလာနိုင်မလား။

ကျွန်တော် အမှန်တရားကို သိချင်လွန်းလို့ ဆုတောင်းမိတယ်။ မသိရတာကို ကျွန်တော် မနှစ်သက်ဘူး။ အဲ့လိုတွေးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ တော်တော်သနားစရာကောင်းတာပဲလို့ တွေးမိမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲ့ဒီ အဆင့်ကနေ အမှန်တကယ်ဖြတ်သန်းလာတာပါ။ တောကြီးမျက်မဲထဲမှာ စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦးအလား ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်နဲ့ သဘာဝတရားကြီးထဲမှာ ကြီးပျင်းလာခဲ့ကြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကလာတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်ကိုရောက်နေတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘာ့ကြောင့် တည်ရှိနေရတာလဲ။ ဒီမေးခွန်းပေါင်းများစွာဟာ လူသားတို့ကို ခေတ်အဆက်ဆက် ပဟေဠိ ထုတ်ခဲ့တာပါ။ အခု ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမေးခွန်းများကို ဖြေနိုင်ဖို့ လမ်းစလေးပေါ် စပြီးတက်လှမ်းနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ခရီးတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးသည်။ ဒီခရီးလမ်းမှာ သိပ္ပံ ဟာသင့်အတွက် အကောင်းဆုံး လမ်းပြဖော်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

"ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာကြီးထဲက သာမန်အဆင့်ရှိတဲ့ ကြယ်တစ်လုံးကို ပတ်နေတဲ့ ဂြိုဟ်ငယ်လေးတစ်လုံးပေါ်က အဆင့်မြင့် မျောက်မျိုးနွယ်စု တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာကြီးအကြောင်းကို လေ့လာနေပါပြီ။ ဒီအချက်ဟာ အရမ်းအားရဖွယ်ကောင်းပါတယ်။"

- စတီဖင်ဟော့ကင်း

-သာထက်အောင်

Ref; Cosmos by Carl Sagan

Technology and Applied Science

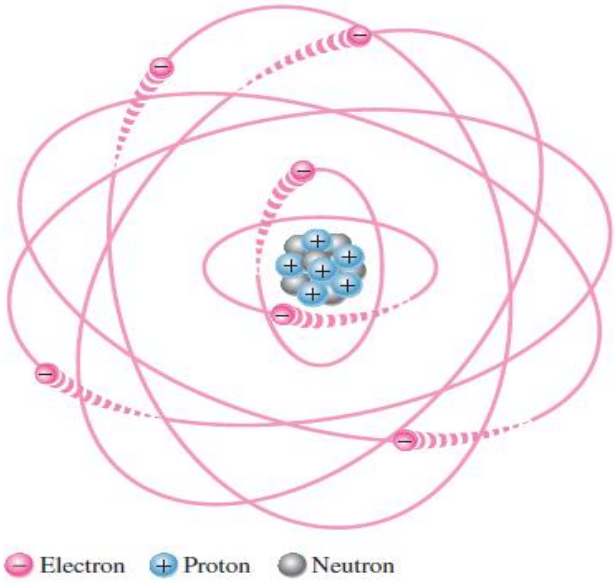
- အခြေခံအကျဆုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တစ်ခု - ၈၅
- Hyperloop ဆိုတာဘာလဲ -၉၂

အခြေခံအကျဆုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တစ်ခု



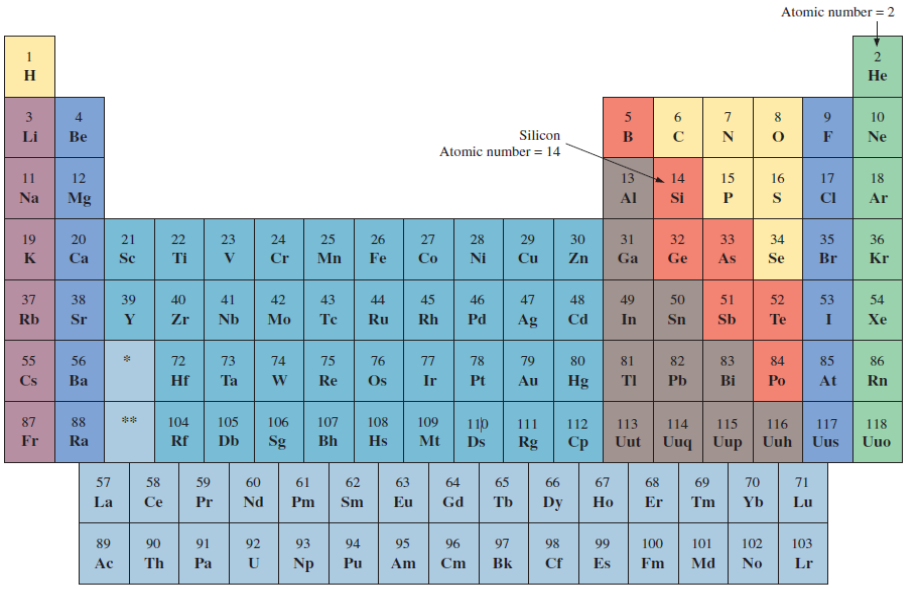
မေဇူလိုင်ဦး

အက်တမ်တစ်ခုမှာ အီလက်ထရွန်လေးတွေက သူ့ပတ်လမ်းနဲ့သူ nucleus ကို လှည့်ပတ်နေတယ်။ အက်တမ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး Bohr ဆိုတဲ့လူရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်ပါ။ ပရိုတွန်က (+) charge အမှုန်တဲ့။ အီလက်ထရွန်လေးတွေကတော့ (-) charge တဲ့။ နယူထရွန်က တော့ ဘယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်မှ မဆောင်တဲ့အမှုန်တဲ့။



ပုံမှန် အက်တမ်တစ်ခုရဲ့ပုံပါ။(+) charge (ပရိုတွန်အရေအတွက်) နှင့် (-) charge (အီလက်ထရွန်အရေအတွက်) တူညီနေပါတယ်။ Bohr ဆိုတဲ့လူရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပါ။ပုံမှာပါတဲ့ အီလက်ထရွန်လေးတွေနောက်မှာပါတဲ့ အမြီးလေးတွေက ရွေ့လျားမှုကိုပြောချင်တာပါ။

အီလက်ထရွန်လေးတွေဟာ Nucleus နဲ့ ဝေးတဲ့ ပတ်လမ်းမှာရှိလေလေ သူခုန်ထွက်ဖို့စွမ်းအင်ပိုများလေလေပါ။ အက်တမ်တစ်ခုမှာ ပရိုတွန်အရေအတွက် ဒါမှမဟုတ် အီလက်ထရွန်အရေအတွက်ကို ကြည့်ပြီးperiodic table မှာ ဒြပ်စင်တွေကို ခွဲခြားပါတယ်။ဒါက Perodic table ပါ။



အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ အီလက်ထရွန်လေးတွေ ကို valence electron လို့ခေါ်ပါတယ်။ အက်တမ်တစ်ခုကို အပြင်ဘက်က လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအင်တစ်ခုခု ပေးရင် အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ အီလက်ထရွန်လေးတွေက သူ့ပတ်လမ်းမှာမနေတော့ဘဲ နောက်ထပ်ပတ်လမ်း (shell) တစ်ခုဆီကို ခုန်ကူးပါတော့တယ်။အီလက်ထရွန်လေးတွေ လွတ်ထွက်သွားရင် နေရာလွတ်(hole)လေး ကျန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့အခါ (+) charge (ပရိုတွန်အရေအတွက်) နှင့် (-) charge (အီလက်ထရွန်အရေအတွက်) မတူတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို ionization လို့ခေါ်ပါတယ်။

ပရိုတွန်အရေအတွက်က ပိုများနေတဲ့ အက်တမ်ကို (+) ion ပေါ့။အီလက်ထရွန်အရေအတွက ပိုများနေတဲ့ အက်တမ်ကိုတော့ (-) ion ပေါ့။ဥပမာ ဆိုဒီယံအက်တမ် ဆို Na^+ နှင့် Na^- ပေါ့။ အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ လွတ်ထွက်သွားတဲ့ အီလက်ထရွန်လေးတွေ ကိုတော့ Free Electron လို့ခေါ်ပါတယ်။

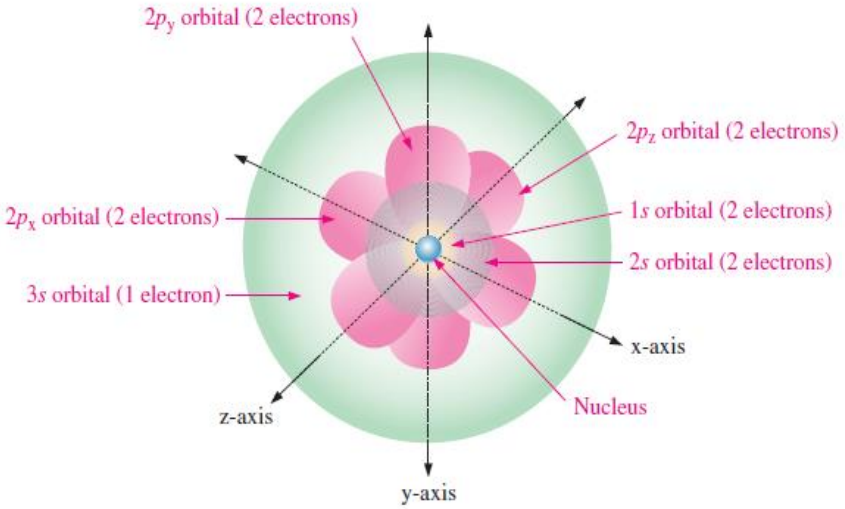
Bohr ဆိုတဲ့လူရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်က မြင်လွယ်ပင်မဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကွမ်တမ်စံသတ်မှတ်ချက် ကပိုတိကျပါတယ်။အက်တမ်လေးရဲ့ Nucleus ကို အီလက်ထရွန်လေးတွေက လှည့်ပတ်နေပါတယ်။။ဒါပင်မဲ့ အီလက်ထရွန်လေးတွေက အမှုန်တွေလို တိကျတဲ့ စက်ဝိုင်းပုံ ပတ်လမ်းနဲ့ လှည့်ပတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကွမ်တမ်စံသတ်မှတ်ချက်မှာ အရေးကြီးတဲ့ သီအိုရီနှစ်ခုရှိပါတယ်။ သူတို့နှစ်ခုက လှိုင်း၊အမှုန်ဒွန်တွဲသဘောဆောင်ခြင်း (wave-particle duality)နှင့် မရေရာခြင်းနိယာမ(Uncertainly Principle) ပါ။

- Wave-Particle duality : အီလက်ထရွန်လေးတွေမှာလည်းပဲ ဖိုတွန်တွေလိုမျိုး လှိုင်း၊အမှုန်ဒွန်တွဲသဘောဆောင်ခြင်း ဝိသေသတွေရှိတယ်။ လှည့်ပတ်နေတဲ့ အီလက်ထရွန်လေးရဲ့ အလျင်မှာ (Velocity) လှိုင်းအလျှားရှိတယ်လို့ ယူဆမယ်။သူက အနီးနားမှာရှိတဲ့ တခြားအီလက်ထရွန်လှိုင်းလေးတွေကို လှိုင်းချင်းထပ်တာတို့၊ လှိုင်းကို ချဲ့၊ချုံ့တာလိုမျိုးတွေနောက်ယှက်မယ်ပေါ့။
- Uncertainly Principle: အီလက်ထရွန်လေးတွေကို လှိုင်းအဖြစ်ယူဆတာဟာ သူတို့ရဲ့တည်နေရာကို ခန့်မှန်းလို့မရတော့ဘူး။ အီလက်ထရွန်လေးတွေရဲ့ အလျှင်ရယ် တည်နေရာရယ်ကို တစ်ချိန်တည်းတိုင်းလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။

ကွမ်တမ်စံသတ်မှတ်ချက်အရ အီလက်ထရွန်ပတ်လမ်း (Shell) တစ်ခုဆီမှာ s, p, d, f စတဲ့ Subshell လေးခုနှင့် အထက်ပါဂင်ပါတယ်။ s အတွက်က အများဆုံး အီလက်ထရွန် ၂လုံး။ p အတွက်က အများဆုံး အီလက်ထရွန် ၆ လုံး။ d အတွက်က အများဆုံး အီလက်ထရွန် ၁၀ လုံး ။ f အတွက်က အများဆုံး အီလက်ထရွန် ၁၄လုံးအထိရှိနိုင်ပါတယ်။ အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ အီလက်ထရွန်လေးတွေက ခုန်ထွက်ဖို့အများဆုံး၊ energy level အမြင့်ဆုံးကောင်တွေပါ။ Bohr ရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ အီလက်ထရွန်ပတ်လမ်း (shell) တစ်ခုဆီကို သုံးဖက်မြင်ဆွဲထားတာပါ။အီလက်ထရွန် အများဆုံးရှိနိုင်တဲ့နေရာ(electron cloud /probability cloud)ကိုဖော်ပြဖို့ပါ။

NOTATION	EXPLANATION
$1s^2$	2 electrons in shell 1, orbital *s*
$2s^2\ 2p^6$	8 electrons in shell 2: 2 in orbital *s*, 6 in orbital *p*
$3s^2\ 3p^2$	4 electrons in shell 3: 2 in orbital *s*, 2 in orbital *p*

ဒါက Semiconductor material ဖြစ်တဲ့ Silicon (Si) ရဲ့ အီလက်ထရွန် ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြထားတာပါ။



ဆိုဒီယံအက်တမ်ရဲ့ သုံးဘက်မြင်စံသတ်မှတ်ချက်ပုံပါ။

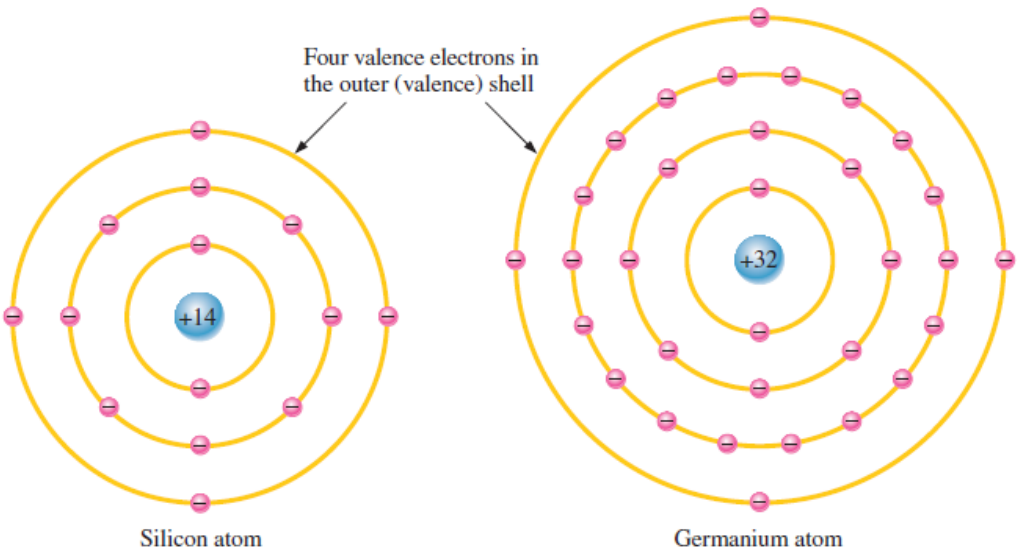
လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိအရ ရုပ်ဝတ္ထုတွေကို conductor,semiconductor,insulator ဆိုပြီး သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။

Insulator က ပုံမှန်အခြေအနေမှာ electrical current မစီးဘူးပေါ့ဗျာ။ အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ အီလက်ထရွန်လေးအရေအတွက် နည်းတဲ့ကောင်တွေပါ။ ဖြုပ်စင်ထက်ဖြုပ်ပေါင်းတွေက မြင့်မားတဲ့ ခုခံအား(resistance)ရှိပြီးကောင်းမွန်တဲ့ insulator တွေပါ။ ဥပမာ ပလတ်စတစ်တို့၊ရာဘာတို့ပေါ့။

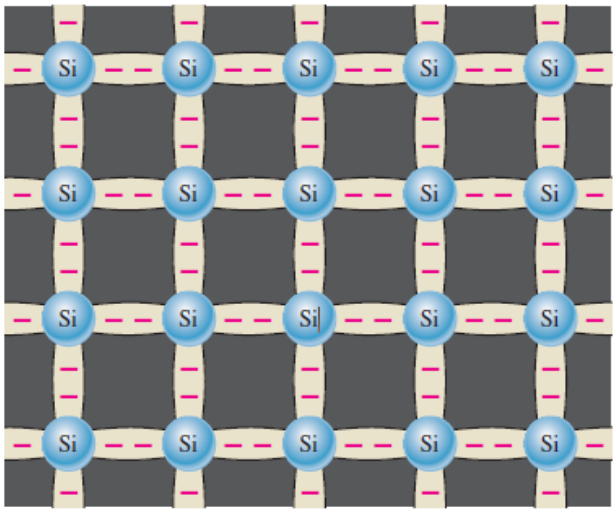
Conductor ကတော့ electrical current လွယ်လွယ်ကူကူစီးတာပေါ့။ ကောင်းမွန်တဲ့ Conductor တွေက ဖြုပ်စင်တွေကရတာပါ။ ဥပမာ ရွှေတို့၊ကြေးနီတို့ပေါ့။သူတို့က အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ အီလက်ထရွန်အရေအတွက် နည်းတယ်။

Semiconductor: အထက်က periodic table မှာအနီနဲ့ပြထားတာတွေပါ။ သူမှာ ဖြုပ်စင်ရော၊ဖြုပ်ပေါင်းရောရှိပါတယ်။ အပြင်က စွမ်းအင်ရတာနဲ့ အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ အီလက်ထရွန်လေးတွေက ခုန်ကူးတော့တာပဲ။ electrical current စစီးတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလေးတွေမှာသုံးပါတယ်။

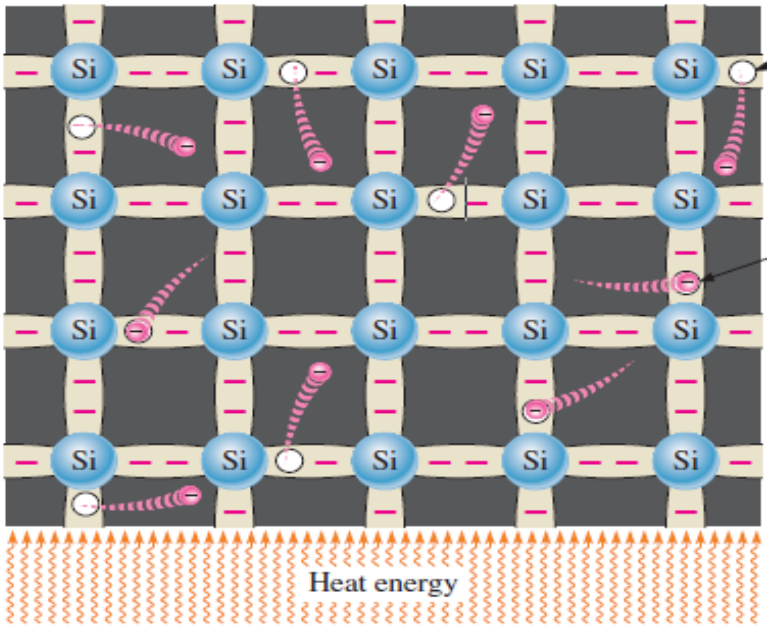
Free electron လေးတွေရှိတဲ့နေရာကို conduction band လို့ခေါ်ပါတယ်။အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်းကနေ conduction band ကို အီလက်ထရွန်ခုန်ကူးတဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏကို band gap လို့ခေါ်တယ်။conduction band ပေါ်မှာရှိတဲ့ Free electron က သူသွားချင်တဲ့ဆီသွားလို့ရပါပြီ။အဲ့ဒါက ကွမ်တမ်သီအိုရီက ခွင့်မပြုပါဘူး။ Semiconductor တွေမှာ band gap ကသေးတယ်။အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်းက အီလက်ထရွန်က photon တစ်လုံးကို စုပ်ယူရင် အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်း(valence band)မှ conduction band ကို ခုန်ကူးခွင့်ပြုတယ်။conductor မှာဆိုရင် valence band နဲ့ conduction band က တစ်ထပ်တည်းကျနေပါတယ်။



Semiconductor ဖြစ်တဲ့ silicon နဲ့ germanium ကို Bohr model အတိုင်းဆွဲထားတာပါ။ silicon မှာ ပတ်လမ်း ၃ခုပါတယ်။ germanium မှာတော့ ပတ်လမ်း၄ခုပါတယ်။ အီလက်ထရွန်လွတ်မြောက်နိုင်စွမ်းက germaniumပိုသာတာပေါ့။ ဒါကြောင့် မို့germanium က အပူချိန်မြင့်နေရင် အပြင်က ဘာစွမ်းအင်မှမပေးပဲ electrical current ထ စီးတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် silicon နဲ့ ထိန်းရတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလေးတွေမှာ silicon အသုံးများပါတယ်။

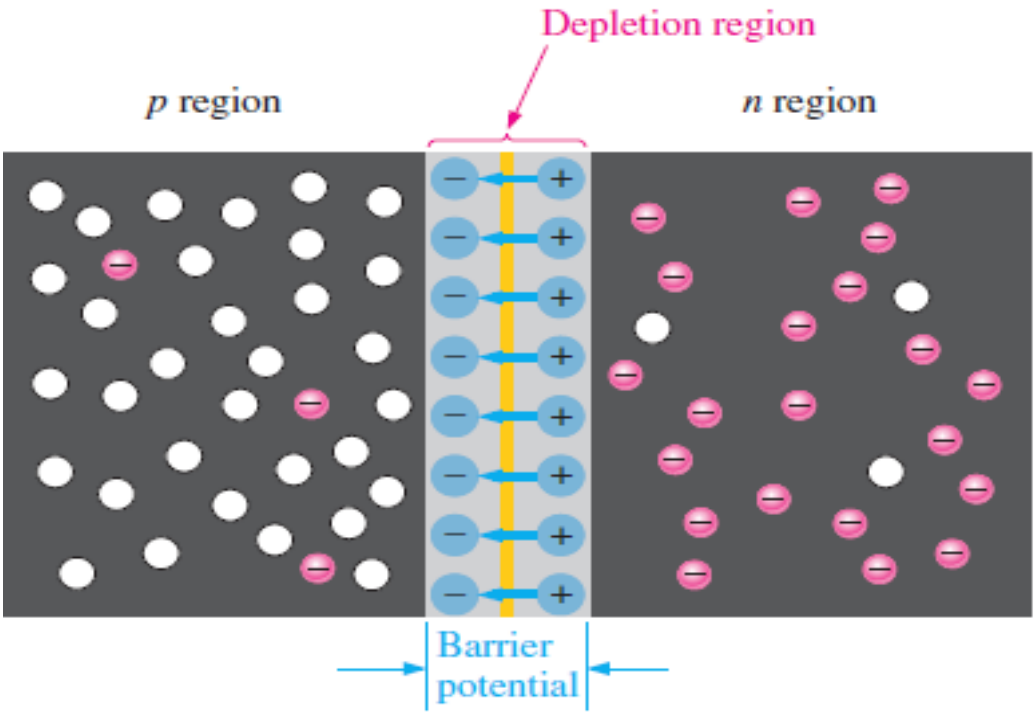


Silicon ပုံဆောင်ခဲပါ။ အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်း မှာရှိတဲ့ အီလက်ထရွန်လေးတွေက တစ်ခုနှင်တစ်ခု(covalent bonding)မျှသုံးတာပါ။

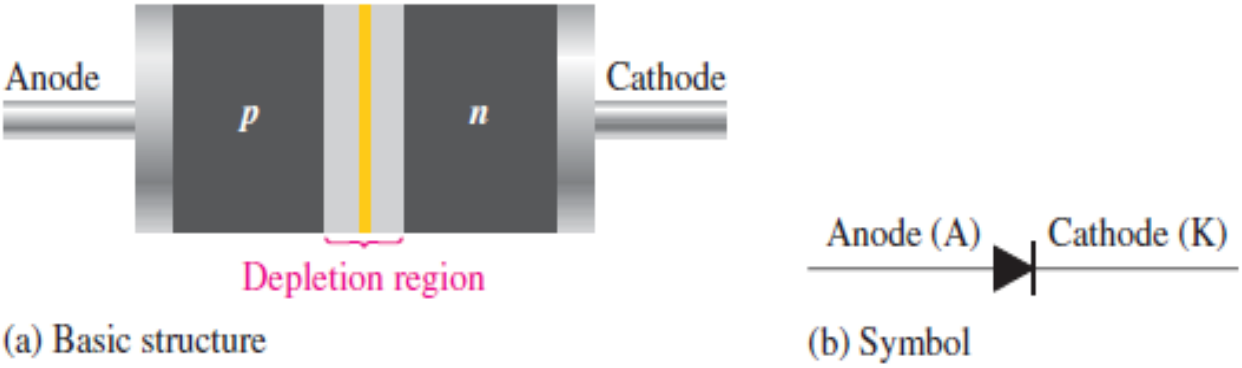


ပုံမှာက silicon ကို အပူစွမ်းအင်ပေးလိုက်ရင် အီလက်ထရွန်လေးတွေလွတ်မြောက်သွားမယ်။ နေရာလွတ်တွေကျန်ခဲ့မယ်။ကျန်ခဲ့တဲ့ နေရာလွတ်ကို အခြားအီလက်ထရွန် ကဝင်ယူတယ်။ အဲ့ဒါကိုပြထားတာပါ။Voltage ပေးလိုက်လို့ Free electron လေးတွေရွေ့လျားတာကို electron current လို့ခေါ်ပါတယ်။အီလက်ထရွန်လေး လွတ်မြောက်သွားရင် ကျန်ခဲ့တဲ့နေရာလွတ်ကို hole လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲ့နေရာလွတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ current ကို hole current လို့ခေါ်ပါတယ်။ Free electron လေးတွေရွေ့လျားတာနဲ့ နေရာလွတ်လေးတွေနဲ့က လားရာဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ ကြေးနီ တို့လို Conductorတွေမှာတော့ Free electron တွေပဲရှိတယ်။နေရာလွတ်မရှိဘူး။ electron current ပဲရှိပါတယ်။

Semiconductor မှာ p-type, n-type ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် siliconဖြင့်ပေါင်းတွေပါ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေမှာသုံးဖို့ silicon ကို အခြားဖြင့်စင်ပေါင်းထည့်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကို doping လို့ခေါ်ပါတယ်။n-type အတွက် အပြင်ဘက်အကျဆုံး ပတ်လမ်းက အီလက်ထရွန်၅ခုရှိတဲ့ ဖြင့်စင်ပေါင်းထည့်ပါတယ်။ အဲ့တော့ covalent bonding လုပ်ရင် အီလက်ထရွန်တွေ ပိုနေတာပေါ့ဗျာ။p-type မှာကျတော့ အတွက် အပြင်ဘက်အကျဆုံးပတ်လမ်းက အီလက်ထရွန်၃ခုရှိတဲ့ ဖြင့်စင်ပေါင်းထည့်ပါတယ်။အဲ့တော့ အီလက်ထရွန်တွေ လိုနေတာပေါ့ဗျာ။တနည်းအားဖြင့်hole (နေရာလွတ်)တွေပိုနေတာပေါ့။ pနဲ့ n ကို ဆက်လိုက်မယ်။ pn junctionပါဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါက လျှပ်စစ်ရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့၊ အက်ဒီဆင်တွေ့ရှိပြီးနားမလည်ခဲ့တဲ့ diode ကိုပြောတာပါ။pမှာဆို hole(နေရာလွတ်) အများကြီးရှိတယ်။n မှာဆို free electronတွေအများကြီးရှိတယ်။ pn junction နားမှာရှိတဲ့ n ဘက်က free electron လေးတွေက pn junction နားမှာရှိတဲ့ p ဘက်က hole တွေဆီရောက်သွားရင် n ဘက်မှာ (+) charge ဖြစ်ပြီး p ဘက်မှာ ဘက်မှာ (-) charge ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ အဲ့နားမှာ potential စဖြစ်တယ်။အဲ့နေရာလေးကို depletion region လို့ခေါ်ပါတယ်။ depletion region က p နဲ့ n ထက်စာရင် သေးပါတယ်။ အောက်ကပုံမှာရှိတဲ့ အပြာရောင်မျှားလေးတွေက လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။



depletion region ကို အီလက်ထရွန်တွေဖြတ်စီးနိုင်ဖို့ ပြင်ပက စွမ်းအင်ပေးရမယ်။ ပြောချင်တာက depletion region မှာရှိတဲ့ potential difference(voltage) က အီလက်ထရွန်တွေဖြတ်စီးနိုင်ဖို့ အနည်းဆုံးလိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏပါ။ ဥပမာ silicon diode တစ်လုံးက အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီမှာ ၀.၇ volt ပေးမှ စအလုပ်လုပ်တာမျိုးပါ။



ဒါက diode ပုံစံပါ။ diode အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ diode တွေရဲ့ အသုံးချပုံအကြောင်းရေးချင်ပါတယ်။

~မေဇူလိုင်ဦး

Ref: Electronic device, ninth edition

Author: Thomas L.FLOYD

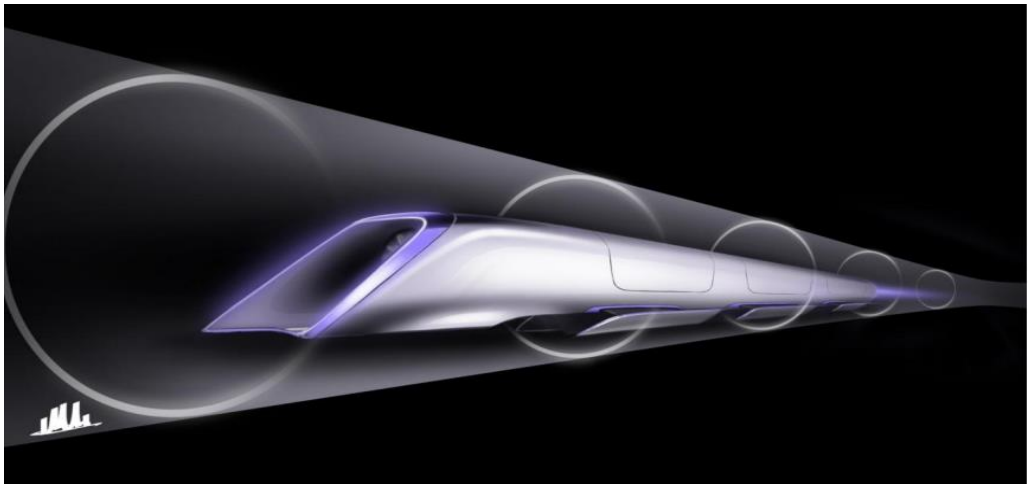
Hyperloop ဆိုတာဘာလဲ?



သိန်းလင်းအောင်

Hyperloop ဆိုတာ Tesla Motor နဲ့ SpaceX ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Elon Musk က ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ အဆိုပြုထားတဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမြန်ဆုံးအရှိန်က တစ်နာရီ မိုင် ၇၆၀ နှုန်း (၁၂၂၀ ကီလိုမီတာ) သွားနိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ ဒီအလျင်က အသံအလျင်ရဲ့ ၉၉% (Mach 0.99) ရှိပါတယ်။ Los Angeles နဲ့ San Franscisco ကို ၃၅ မိနစ်နဲ့ ရောက်အောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီခရီးက ကားနဲ့သွားရင် ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ်ကြာမှာဖြစ်ပြီး လေယာဉ်နဲ့သွားရင် ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Elon Musk က ဒီစနစ်ကို အဆိုပြုရခြင်းအကြောင်းဟာ ကား၊ မီးရထား၊ လေယာဉ်ပျံ၊ သဘောတွေထက် ပိုကောင်း၊ ပိုမြန်ပြီး ပိုစျေးသက်သာတဲ့ ပဉ္စမမြောက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို တီထွင်ချင်လို့ လို့ သူ့ရဲ့ concept design စာတမ်းထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လေယာဉ်ပျံက ခရီးရှည်တွေအတွက် အဆင်ပြေပေမယ့် မိုင် ၉၀၀ အောက်ခရီးအတွက်ဆိုရင် တက်ဖို့၊ ဆင်းဖို့ အချိန်ယူတာရယ်၊ လုံခြုံရေးအတွက် စစ်ဆေးတာတွေနဲ့ ကြာနေပါတယ်။

လေယာဉ်ပျံမဟုတ်ပဲ အသံအလျင်နီးပါး မြန်မြန်သွားဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအရှိန်မှာ လေထုခုခံအားက အလွန်များလာပါတယ်။ ကားတို့ မီးရထားတို့လို ဘီးနဲ့သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပွတ်တိုက်အားနဲ့ အကုန်ပြုတ်ထွက်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။



Hyperloop မှာ အလုံပိတ် ပြွန်တစ်ချောင်းနဲ့ လူစီးတဲ့ယာဉ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ပြွန်ကို အလုံပိတ်ပြီး ပြွန်ထဲက လေဖိအားကို အပြင်က လေထုဖိအားရဲ့ တစ်ထောင်ပုံတစ်ပုံလောက်ရောက်အောင် လျော့ချလိုက်ပါတယ်။ လေဖိအားနည်းရင် လေရဲ့သိပ်သည်းဆနည်းသွားတဲ့အတွက် ယာဉ်အတွက် လေခုခံအားလျော့ကျသွားမှာပါ။ ပြွန်ထဲမှာ လူစီးယာဉ်တွေထည့်ထားပါတယ်။ ယာဉ်ရဲ့ရှေ့မှာ Jet engine လိုမျိုး လေစုပ်စက် (compressor) တစ်လုံး တပ်ထားပါတယ်။ ဒီလေစုပ်စက်က ယာဉ်ရဲ့ရှေ့ကလေကို စုပ်ယူပြီး ယာဉ်အောက်ကို မှုတ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ယာဉ်ကို အပေါ်ကို ပင့်တင်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လေတွေကိုတော့ ယာဉ်နောက်ကို မှုတ်ထုတ်ပြီး တွန်းအားအနည်းငယ်ရရှိစေပါတယ်။ ယာဉ်ကို စတင် အရှိန်ပေးတဲ့အခါ ပြွန်အောက်မှာရှိတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်တွေက တွန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရှိန်ရသွားတဲ့အခါ ယာဉ်က လေပေါ်မှာ မြောက်နေတာရယ်၊ လေဖိအားနည်းတာရယ်ကြောင့် ယာဉ်ရဲ့ ခုခံအားအလွန်နည်းသွားပြီး အင်နားရှား (inertia) နဲ့ပဲ ဆက်သွားလို့ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီအလုံပိတ်ပြွန်နဲ့ လေစုပ်စက်စနစ်က Hyperloop ကို တစ်ခြား မီးရထားစနစ်တွေထက် မြန်မြန်သွားလို့ ရစေနိုင်ပါတယ်။ ယာဉ်ရှေ့မှာ လေစုပ်စက်တပ်ထားတာက ယာဉ်ကို မတင်ဖို့အတွက်ရော လေခုခံအားကျသွားဖို့အတွက်ရော လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

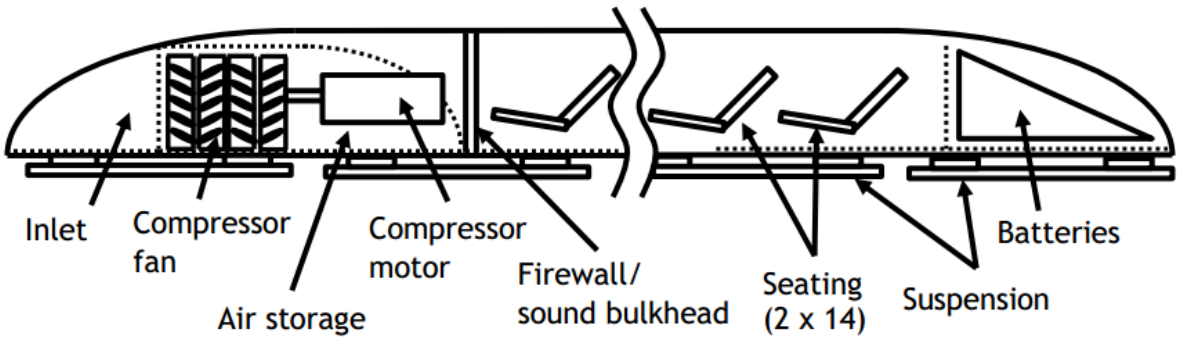


Figure 4. Hyperloop passenger capsule subsystem notional locations (not to scale).

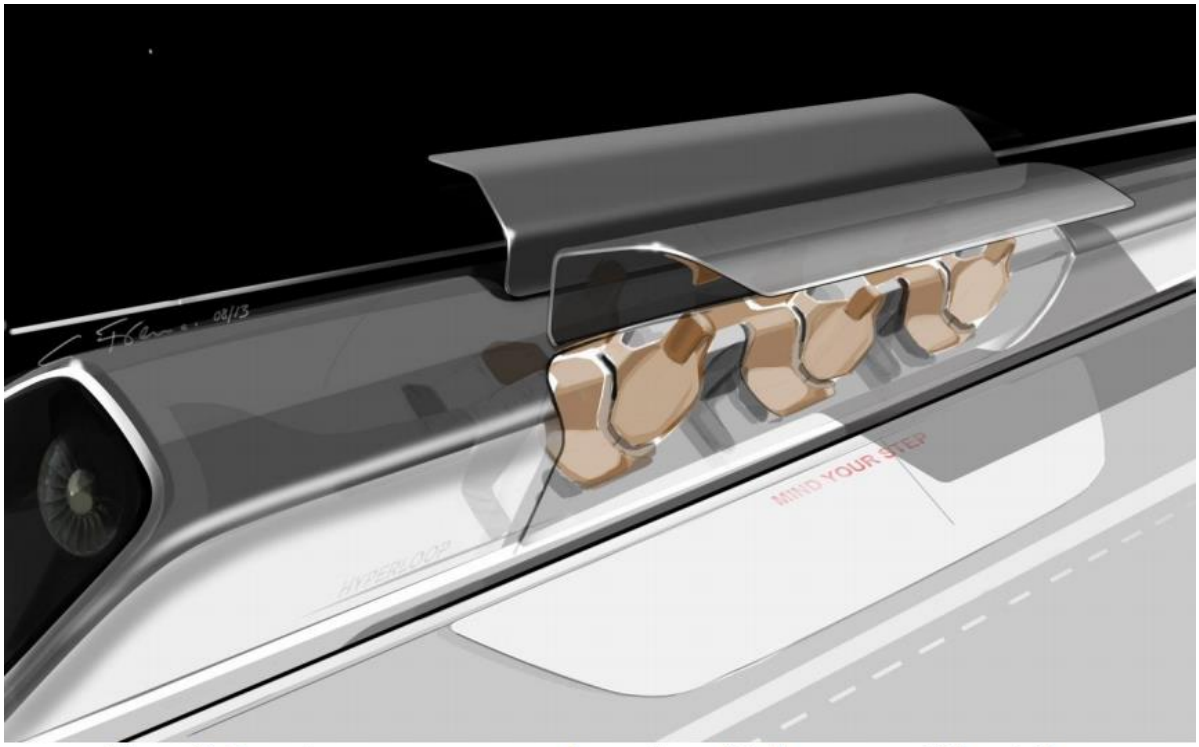
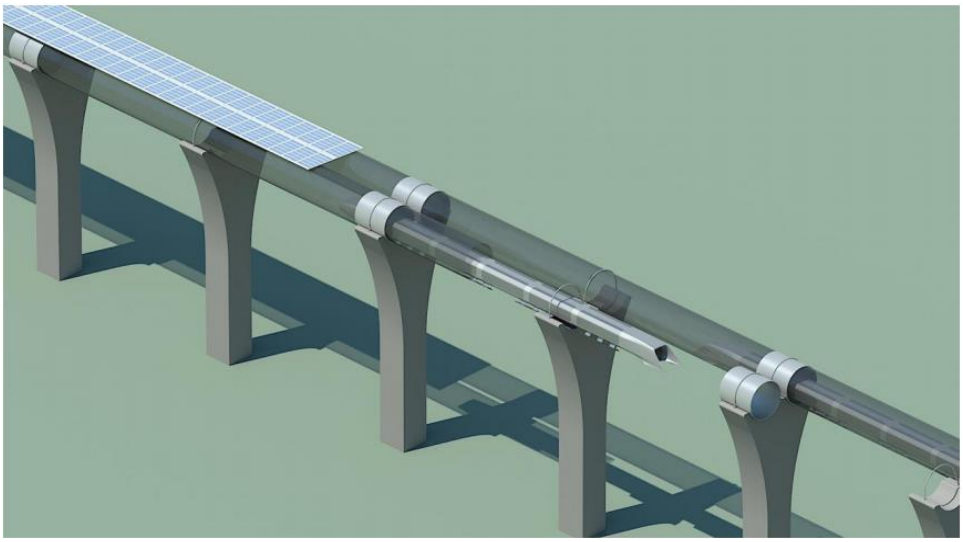


Figure 8. Hyperloop passenger capsule version with doors open at the station.

Hyperloop ယာဉ်တွေသွားဖို့ အတွက် လေဖိအားလျော့ထားတဲ့ ပြွန်တွေက အရေးပါပါတယ်။ ဒီပြွန်တွေကို ကားလမ်းနဲ့ကပ်ပြီး ထောက်တိုင်တွေပေါ်မှာ တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြွန်တွေပေါ်မှာ solar panel တွေတပ်ဆင်ထားပြီး ယာဉ်ပေါ်က battery တွေ အားသွင်းဖို့၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်တွေနဲ့ တစ်ခြား စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်တွေကို လုံလောက်အောင် ထောက်ပံ့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။



Hyperloop ကိုစတင် မိတ်ဆက်တုန်းက ပညာရှင်တစ်ချို့ရဲ့ တစ်ကယ်ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု Hyperloop ရဲ့ အကြိုဒီဇိုင်းကို သူတို့ website မှာတင်ပေးထားပါတယ်။ Hyperloop project တစ်ခုလုံးကို အပြင်လူတွေ ဝင်ရောက်အကြံပေးနိုင်တဲ့ open source ပုံစံလုပ်သွားမယ်လို့လည်း စာတမ်းထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်ပြီး Hyperloop Pod Competition လို့ခေါ်တဲ့ လူစီးယာဉ်ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲကိုလည်း ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒီprojectကတစ်ကယ်ပဲပဉ္စမမြောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့ အချိန်ယူစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အောက်မှာပါတဲ့ link တွေကို သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

http://www.spacex.com/hyperloopalpha

http://www.spacex.com/sites/spacex/files/hyperloop_alpha.pdf

http://www.spacex.com/hyperloop

http://tx.ag/hyperloopforum

http://engineering.tamu.edu/hyperloop

https://www.reddit.com/r/rLoop/

~သိန်းလင်းအောင်

ပုံများကို Hyperloop alpha document မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။



Fundamental Science

ဃPluto ဂြိုဟ်ငယ်ဘာလို့နှင်ထုတ်ခံရသလဲ? - ၉၆

ဃPeriodic Table ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ? - ၉၈

ဃစကြဝဠာကြီးထဲမှ ကျွန်တော်တို့၏နေရာ - ၁၀၁

ဃကာတွန်းများ - ၁၀၂

ပလူတိုကြိုးဟ်ငယ် ဘာလို့ နှင်ထုတ်ခံရသလဲ?

~Thaw Zin Htun

အားလုံးသိကြမှာပါ ။ ငယ်ငယ်က ကြိုးဟ်ကြီး ကိုးလုံး ဆိုပြီးတော့ သင်ရပါတယ်။ အဲ့ကနေမှပြီးတော့ ကြိုးဟ်ကြီးက ရှစ်လုံးပဲရှိတော့တယ်ဆိုပြီး ပြောတော့ ဖတ်စာအုပ်တွေမှာ ပါ ရှစ်လုံးဆိုပြီး ပြန်ပြောင်းရပါတယ် ။ ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကြိုးဟ်လေးကတော့ ပလူတိုလို့ ခေါ်တဲ့ နေစကြဝဠာ အဆုံးမှာရှိတဲ့ ကြိုးဟ်သေးသေးလေး ပါ။ အလကားနေရင်း ထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဘာလို့ထုတ်တာလဲကြည့်ရအောင် ။

နိုင်ငံတကာ နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်များ အဖွဲ့ချုပ် (International Astronomical Union) က နေပြီးတော့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ကြိုးဟ် (Planet) အဆင့်သတ်မှတ်မယ်ဆို အဲ့အရာဝတ္ထု ဟာ အချက်သုံးချက်ကို လိုက်နာရပါမယ် ။

(၁) ၄င်းသည် နေကို လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြင့်ပတ်ရမည် ။

(၂) ၄င်းသည် လုံးဝန်းသော ပုံသဏ္ဌာန်ရှိရမည် ။

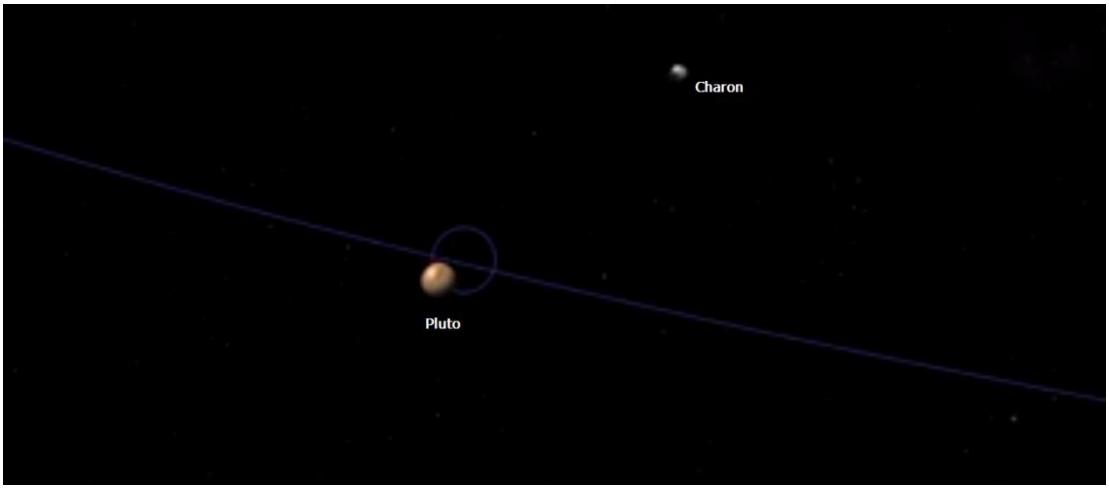
(၃) ၄င်းသည် သူ၏ ကိုယ်ပိုင်ပတ်လမ်းတွင် ဒြပ်ဆွဲအား အမြင့်ဆုံး ကောင်ဖြစ်ရမည်။

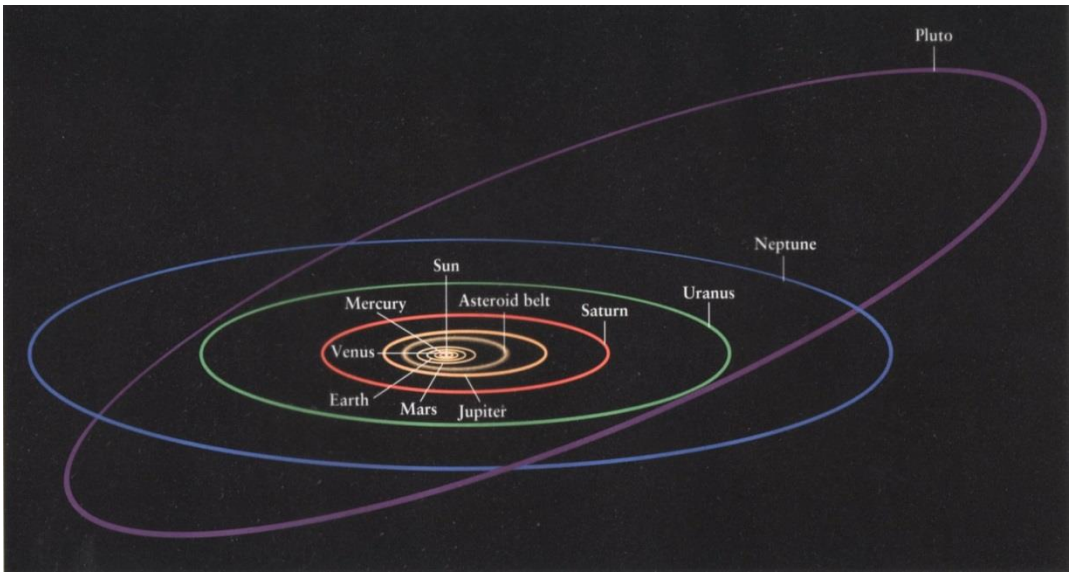
နံပါတ် (၁) အချက်ကို ကတော့ ပလူတိုနဲ့ ကိုက်ပါတယ် ။ နံပါတ်(၂) အချက်လဲကိုက်ပါတယ်။ (စကြဝဠာထဲမှာ ကြီးမားတဲ့အရာမှန်သမျှ ကြည့်လိုက်ရင်လုံးဝန်းတဲ့ သဏ္ဌာန်ရှိပါတယ်။ ကြိုးဟ်တစ်ခုလောက်ကြီးတဲ့ ဒြပ်ထုတွေမှာ ဒြပ်ဆွဲအားက သိသာလွန်းပါတယ် ။ ဒြပ်ဆွဲအား ဗဟိုချက် - Center of Gravity ကနေပြီးတော့ တသမတ်ထဲအားနဲ့ အရပ်မျက်နှာအားလုံးကို တစ်သားထဲ ဆွဲချသလိုဖြစ်နေလို့ ကြိုးဟ်တို့ လ တို့ ဟာ စက်လုံးပုံလေးတွေဖြစ်နေတာပါ)

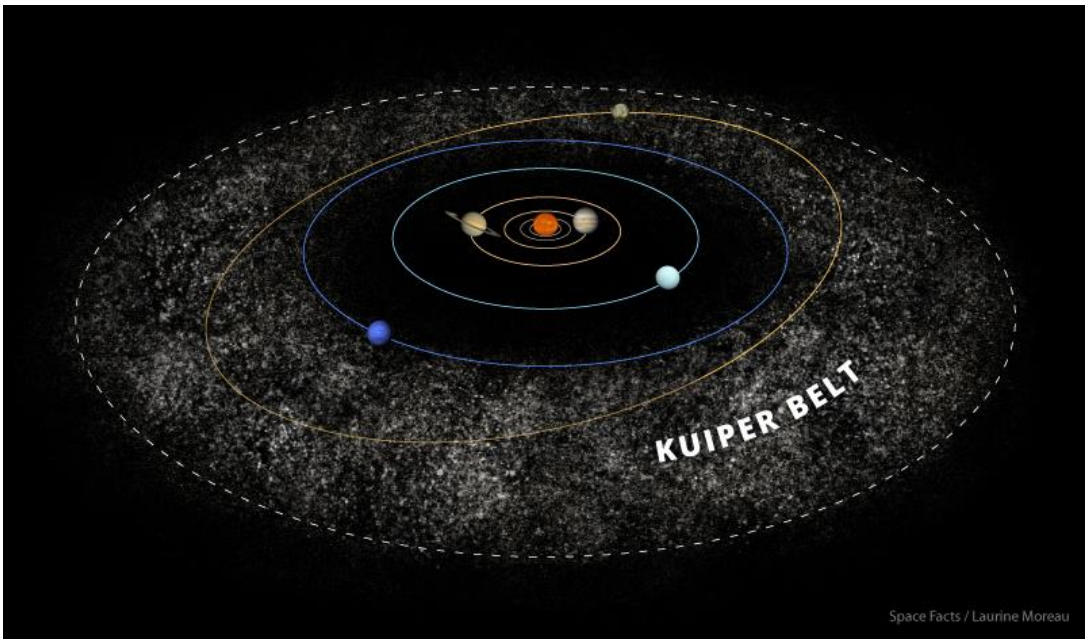
နံပါတ် (၃) အချက် ကျတော့ ပလူတိုဟာမကိုက်တော့ဘူးဗျ ။ ဒြပ်ဆွဲအားအမြင့်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ က ဒီလိုဗျ ။ သူတို့ ဟာနေကိုပတ်တဲ့သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အထင်ရှားဆုံးကောင်ဖြစ်နေရမယ် ။ တခြားသေးတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေဟာ သူတို့ ဆွဲအား တစ်ဝိုက်မှာ နေရင်နေ (ဥပမာ ကမ္ဘာနဲ့ လ လိုမျိုး)၊ မနေလို့ရှိရင် သူတို့နဲ့ ပေါင်းပြီး တစ်သားထည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ရမယ် ။

အဲ့လိုနံပါတ် (၃) အချက်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ကောင်တွေကို ကြိုးဟ်သိမ်များ (Dwarf Planet) များလို့ သတ်မှတ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ ပတ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေထက်ကို ပလူတို ဟာ ၀.၀၇ ဆ သာ ပိုပီး ကြီးပါတယ် ။ ဒါအပြင် သူ့ရဲ့ အရံကြိုးဟ်ဖြစ်တဲ့ Charon ဟာ ပလူတို ကို ပတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ပလူတိုကော Charon ကော ဟာ ဒြပ်ဆွဲအား ဗဟိုချက်တစ်ခုကို ဦးတည်ပြီး သွားနေတာပါ ။ (Gallery က ပထမ ပုံတွင်ကြည့်ရန်) ။ ထို့အပြင် ပလူတိုရဲ့ ပတ်လမ်းကလဲ တခြား ကြိုးဟ်တွေရဲ့ ပတ်လမ်းနဲ့ ပြင်ညီတစ်ခုထဲမှာ မကျပါဘူး ။ ၁၇ ဒီဂရီလောက်တိမ်းစောင်းနေပါတယ်။ (Gallery က ဒုတိယပုံကိုကြည့်ရန်) စောင်းနေရုံတင်မကဘဲ သူ့ရဲ့ ပတ်လမ်းဟာ Neptune ရဲ့ ပတ်လမ်းနဲ့သွားညိပါသေးတယ် ။ နောက်ပိုင်း Telescope တွေ ပိုပိုကောင်းလာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ပလူတိုဟာ ခိုက်ဘာခါးပတ် (Kuiper Belt)ထဲမှာ ရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေထဲက တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း သိရှိလာရပါတယ် ။ (တတိယပုံကိုကြည့်ပါ) နောက်ပိုင်းမှာလဲ Kuiper Belt ထဲကရှိတဲ့ တခြားအရာတွေ (Haumea , Makemake အစရှိတာတွေ) ကိုထပ်မံတွေ့လာရပါတယ်။

~Thaw Zin Htun


Charon
Pluto


Pluto
Neptune
Sun
Uranus
Mercury
Asteroid belt
Saturn
Venus
Earth
Mars
Jupiter


KUIPER BELT
Space Facts / Laurine Moreau

စကြဝဠာကြီးအတွင်းမှ ကျွန်တော်တို့ ၏ လိပ်စာ

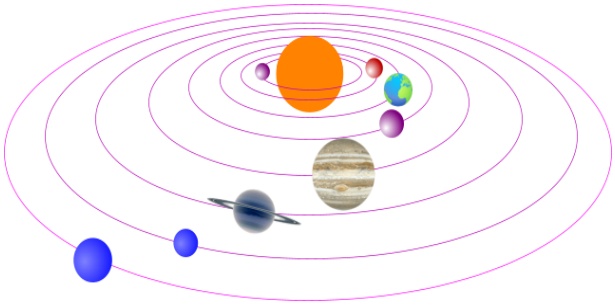
~Thaw Zin Htun

1 . Earth



ဒီနေရာကို ကမ္ဘာမြေကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းထဲကသူရဲကောင်းတွေ ၊ ပျက်စီးသွားတဲ့မြို့ပြကြီးတွေ ၊ အကုန်လုံးဟာ ဒီမိခင်ကမ္ဘာမြေကြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေါ်မှာသာ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ လူသားတွေဟာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆင့်ကဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့လိပ်စာရဲ့ ပထမစာကြောင်းဟာ ကမ္ဘာမြေကြီး (Earth) ဖြစ်ပါတယ်။

2 . Solar System



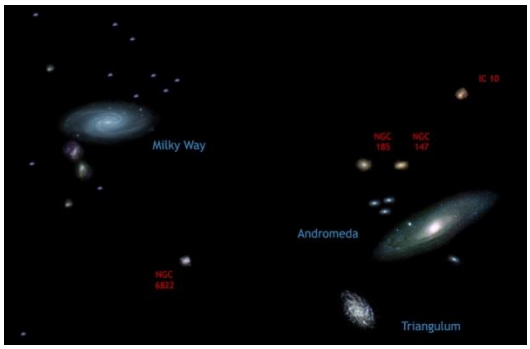
ဒါကိုတော့ နေစကြဝဠာ လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ဂြိုဟ်ကြီး ရှစ်လုံးတိတိရှိပြီး သူတို့ ဟာနေ လို့ ခေါ်တဲ့ အရွယ်အစားအလည်အလတ်ရှိတဲ့ ကြယ်တစ်လုံး ကို ပတ်နေပါတယ်။ အခြားသော ဂြိုဟ်သိမ်များ ၊ ဥက္ကာပုံများ လည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့လိပ်စာရဲ့ ဒုတိယ စာကြောင်းကတော့ နေစကြဝဠာ (Solar System) ပေါ့။

3. Milky Way Galaxy



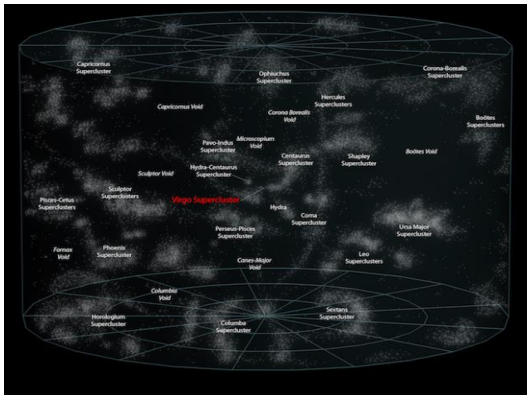
ကြယ်တွေအများကြီးစုထားတဲ့ဒီချပ်ပြားပုံအဝိုင်းလေးကတော့ နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်စီ ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ နေကဲ့သို့သော ကြယ်ပေါင်း ၁၀၀ ဘီလီယံလောက်ရှိပါတယ် ။ (၁ နောက်မှာ သုည အလုံးပေါင်း ၁၁ လုံး)အဲ့ဒီကြယ်တွေမှာကော ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလိုဂြိုဟ်တွေရှိပြီးသက်ရှိတွေရှိနေနိုင်မှာ လား? ကျွန်တော်တို့ လိပ်စာရဲ့ တတိယစာကြောင်း က နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်ဆီ (Milky Way Galaxy) ပါ ။

4 . Local Group



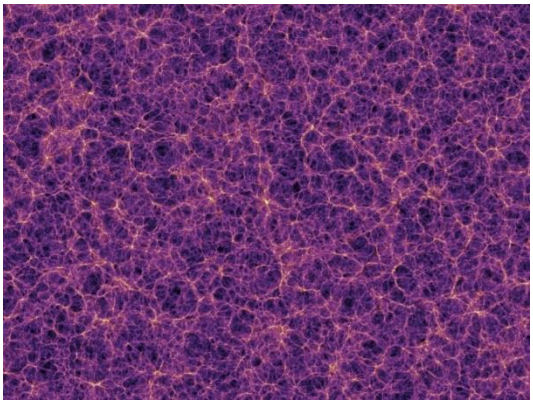
ကျွန်တော်တို့ ဂလက်ဆီ ဟာ တစ်ခုထဲ ပဲလားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပြန်ပါ ။သူကဲ့သို့ ကြယ်တွေစုဝေးထားတဲ့ ဂလက်ဆီ တွေအများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဂလက်ဆီ ရယ် အခြား ဂလက်ဆီ အနည်းငယ်ရယ်ကို စုပေါင်းပြီး Local Group လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လိပ်စာရဲ့ စတုတ္ထစာကြောင်း ကတော့ Local Group ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

5. Virgo Supercluster



ခုနက Local Group လို ဂလက်ဆီ တွေစုထားတဲ့ အဖွဲ့လေးတွေကို စုပြီး Supercluster လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Supercluster နာမည်က Virgo Supercluster လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီပုံမှာဆိုအစက်အပြောက်သေးသေးလေးတစ်ခုကအစဂလက်ဆီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိပ်စာရဲ့ပဥ္စမမြောက်စာကြောင်းကတော့ Virgo Superculsterပါ ။

6. Observable Universe



ဒါကျွန်တော်တို့ လက်ရှိ တွေ့ရှိပြီးသလောက် စကြဝဠာရဲ့အစွန်းပါပဲ ။ မြင်တွေ့နိုင်သော စကြဝဠာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ခုနကလို Virgo Supercluster လိုမျိုး သန်းကို သန်းနဲ့ချီပြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မြင်တွေ့နိုင်သော စကြဝဠာကြီးကဲ့သို့သော နောက်ထပ် စကြဝဠာတွေသန်းနဲ့ချီထပ်ရှိဦးမလား? ကျွန်တော်တို့ လိပ်စာရဲ့ နောက်ဆုံး စာကြောင်းပေါ့ ။ မြင်တွေ့နိုင်သော စကြဝဠာ (Observable Universe) လို့ခေါ်ပါတယ်။

ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လိပ်စာလေးက

1 . Earth

2 . Solar System

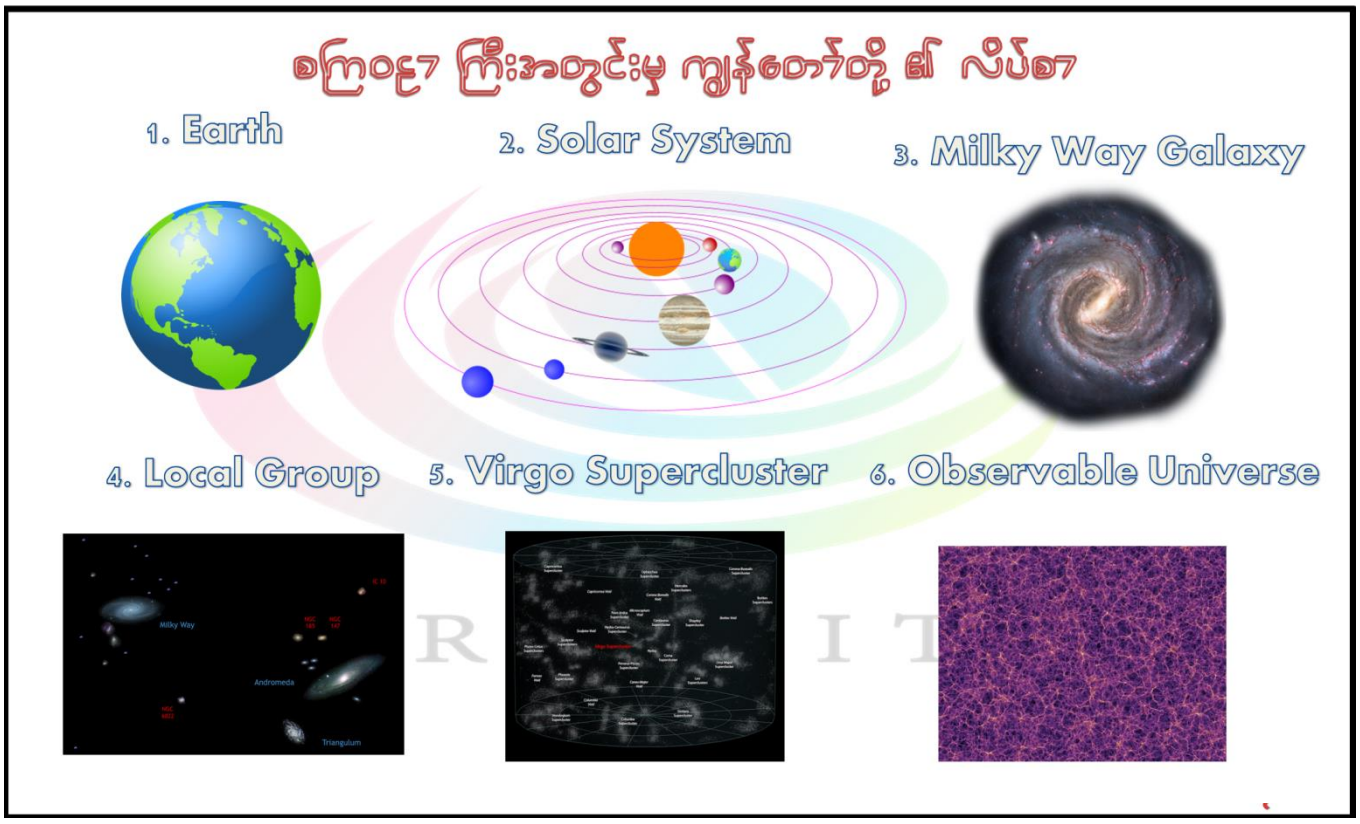
3. Milky Way Galaxy

4 . Local Group

5. Virgo Supercluster

6. Observable Universe

မှတ်ရလွယ်အောင်အောက်မှာပုံလေးနဲ့ ပြထားပါတယ်။



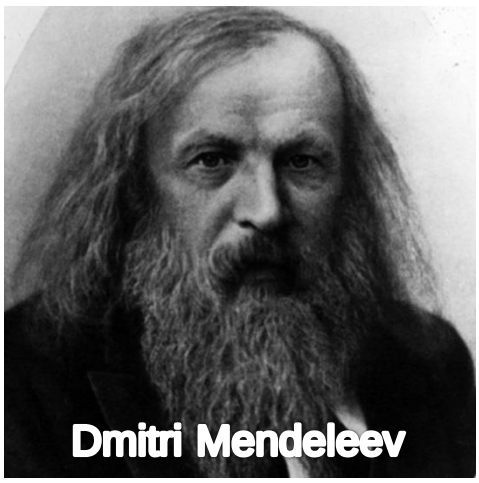
~Thaw Zin Htun

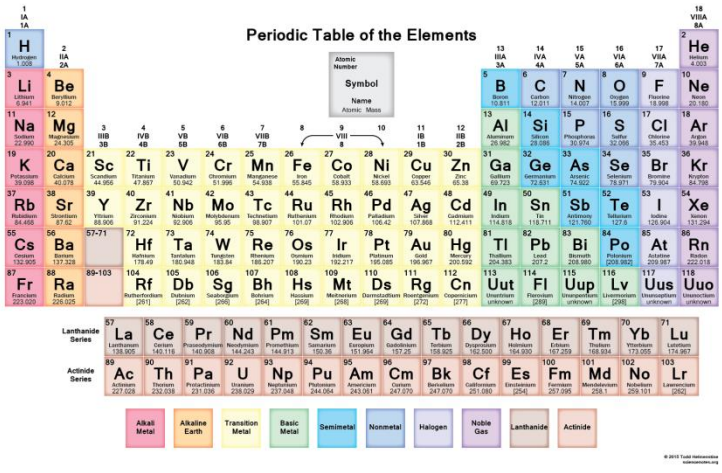
Ref : MacFarlane, S., & Druyan, A. (2014, March 9). Cosmos: A Spacetime Odyssey [Documentry].

Periodic Table ဘယ်လိုစဖြစ်လာသလဲ?

~Thaw Zin Htun

ကိုးတန်း ၊ ဆယ်တန်းမှာ တုန်းက သင် ခဲ့ရတဲ့ Periodic Table ဆိုတာမှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့တုန်းက မစဉ်းစားဖူးဘူးလား ၊ အဲ့ဇယားလေး ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဆိုပြီး ။ အဲ့ ဇယား ကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ သူကတော့ Dmitri Mendeleev ပါ။ သူဟာ ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် John Dalton နဲ့ သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေရဲ့ ဖြုပ်ဆင်တွေအပေါ် ရရှိလာတဲ့ စမ်းသပ်ချက်ရလဒ်တွေကို စုဆောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖြုပ်စင်တစ်မျိုး ကို ကဒ်ပြားလေးတစ်ခုပေါ်မှာ ချရေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ဖြုပ်စင်ရဲ့ အလေးချိန် (Atomic Weight) နဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေ (Properties) ကိုပါ ကဒ်ပြားပေါ်ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ အလေးချိန်နည်းတဲ့ ဖြုပ်စင်ကနေ အလေးချိန်များတဲ့ ဖြုပ်စင်ကို ဘယ်ကနေညာ အစဉ်လိုက် တန်းစီသွားခဲ့ပါတယ် ။ Hydrogen , Helium, Lithium အစရှိသရွေ့ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ Sodium (Na) ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ Sodium ဟာ Lithium နဲ့ ဂုဏ်သတ္တိ ခပ်ဆင်ဆင် တူကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သူက Sodium ကို Lithium အောက်မှာ ထည့်စီလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်ကနေညာ ဆက်စီသွားတဲ့ (ဂုဏ်သတ္တိတူတဲ့ နေရာရောက်ရင် နောက်တစ်လိုင်း ထပ်ချိုး) အခါမှာ ဖြုပ်စင်တွေကို အုပ်စုဖွဲ့လိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ အပေါ်ကနေ အောက်ဆိုရင် ဖြုပ်စင်တွေဟာ ဂုဏ်သတ္တိခပ်ဆင်ဆင်တူတယ် ။ ဘယ်ကနေညာဆိုရင် ဖြုပ်စင်တွေဟာ အလေးချိန်တိုးတိုးလာတယ် ။ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသလိုဖြစ်သွားတဲ့ ဒီဇယားလေးမှာ ဘာဖြုပ်စင်မှ မဖြည့်ထားရသေးတဲ့ ဟောင်းလောင်းပေါက်လေး ၂ ပေါက် ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ Aluminum နဲ့ Silicon တို့ နှစ်ခုအောက်မှာ ဘာ ဖြုပ်စင်မှမရှိဘဲ ဟောင်းလောင်းပေါက်ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီဟောင်းလောင်းပေါက်နှစ်ခု နေရာမှာ ဖြုပ်စင်တွေရှိကိုရှိရမယ် ၊ မတွေ့ရှိသေးတာသာဖြစ်တယ်လို့ Mendeleev က ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဖြုပ်စင် နှစ်ခုကို သူဟာ eka-aluminum နဲ့ eka-silicon ဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ (eka ဟူသည်မှာ သက္ကတ ဘာသာစကားဖြင့် “one”၊ "တစ်ခု" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။) ၁၈၇၅ ခုနှစ်မှာတော့ Gallium ဆိုတဲ့ ဖြုပ်စင်တစ်မျိုး ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး eka-aluminum ရဲ့ ရှိရမယ့် ဂုဏ်သတ္တိတွေနဲ့ ကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၈၆ မှာတော့ Germanium ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး eka-silicon ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ Mendeleev ဟာ အောင်ပွဲခံခဲ့ပါပြီ ။ သူဟာ Nobel ဆုတော့မရှိခဲ့ပေမယ့် သူ့ ရဲ့ဖြုပ်စင်ဇယားကတော့ ခုချိန်မှာ Periodic Table အဖြစ် ဓာတုဗေဒ စာသင်ခန်း တိုင်းမှာ ချိတ်ဆွဲထားတာကို သင်မြင်ရမှာပါ ။





ရုပ်ပြများ

တဖက်စာမျက်နှာပါ ရုပ်ပြများမှာ www.zenpencils.com မှ Gavin Aung Than ရေးဆွဲထားသော ရုပ်ပြများဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော်တို့ မှ ဘာသာပြန်ခြင်း သက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံကောင်းမွန်သော Quoteများကိုမြင်လိုပါက ထိုwebsiteသို့ သွားရောက်ပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည် ။

ပန်းတစ်ပွင့်၏ အလှတရား

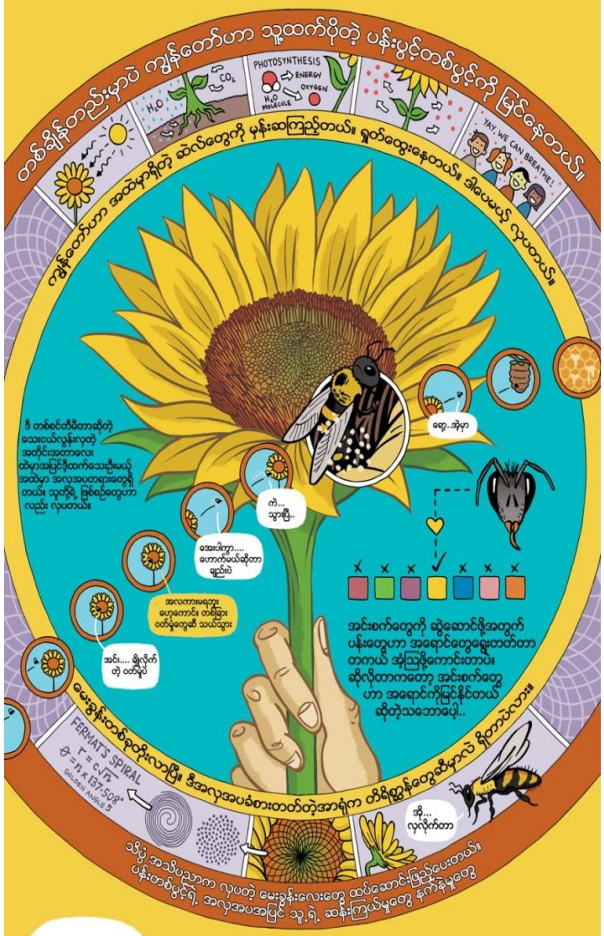
ရစ်ချက်ဖိုင်းမန်း

ကျွန်တော့်မှာ ကျွန်တော်တို့ ငြင်းခုံနေလေ့ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။



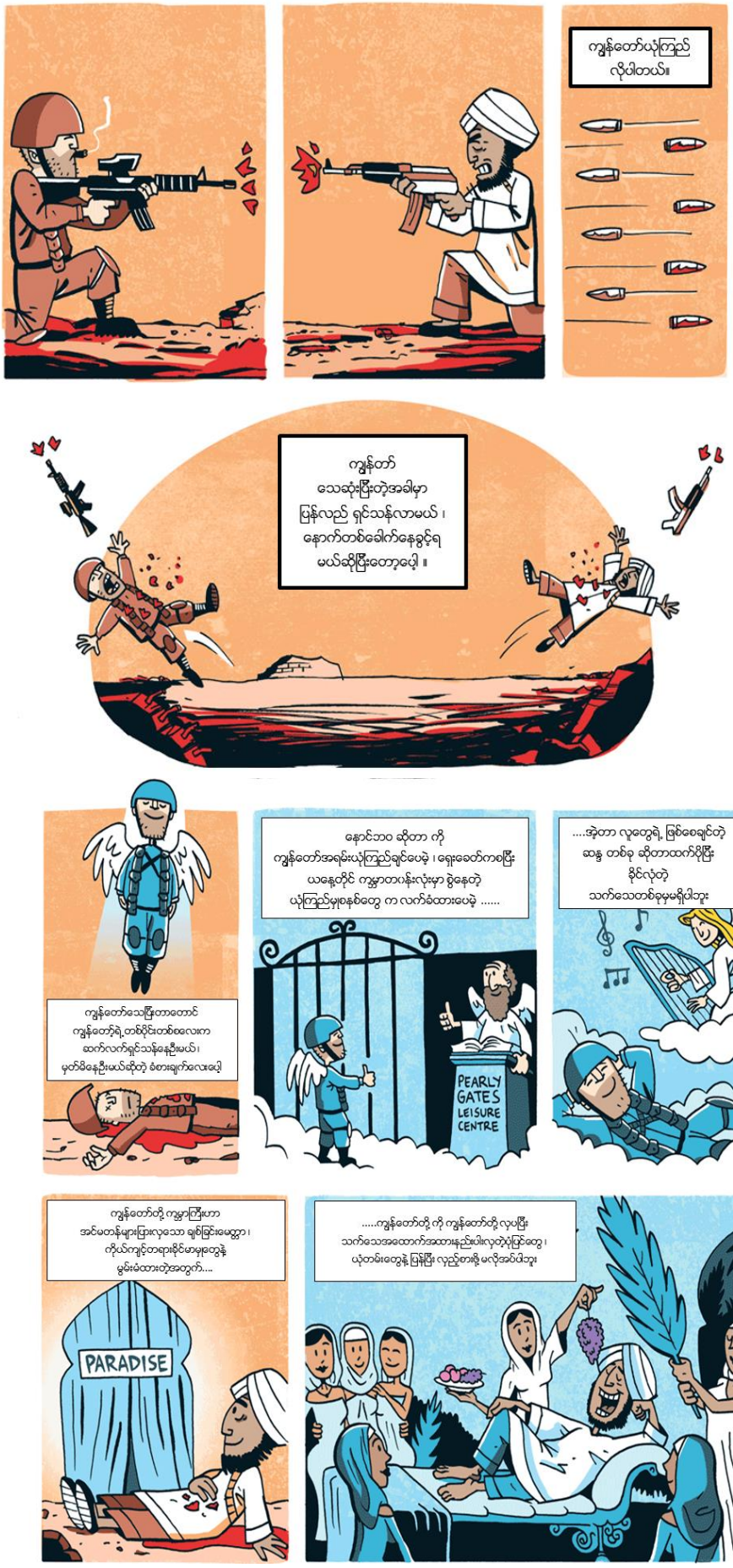
အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်က နည်းနည်းပေါက်သွားပြီ။ သူလွဲနေပြီ။ ကျွန်တော် ပြောရတော့မယ်။







Cartoon by Gavin Aung Than(Zenpencil)
Translated by Thar Htet Aung


ကျွန်တော်ယုံကြည်
လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်
သေဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာ
ပြန်လည် ရှင်သန်လာမယ်၊
နောက်တစ်ခေါက်နေ ခွင့်ရ
မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ ။
ကျွန်တော်သေပြီးတာတောင်
ကျွန်တော့်ရဲ့တပ်ဖိုင်းတစ်စလေးက
ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမယ်၊
မှတ်မိနေဦးမယ်ဆိုတဲ့ စံစားချက်လေးပေါ့
နောင်ဘဝ ဆိုတာ ကို
ကျွန်တော်အရမ်းယုံကြည်ချင်ပေမဲ့ ၊ ရှေးခေတ်ကစပြီး
ယနေ့တိုင် ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာ စွဲနေတဲ့
ယုံကြည်မှုစနစ်တွေ က လက်ခံထားပေမဲ့ .....
PEARLY GATES LEISURE CENTRE
....အဲ့တာ လူတွေရဲ့ ဖြစ်စေချင်တဲ့
ဆန္ဒ တစ်ခု ဆိုတာထက်ပိုပြီး
ခိုင်လုံတဲ့
သက်သေတစ်ခုမှမရှိပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးဟာ
အင်မတန်များပြားလှသော ဂျစ်ဆြင်းဇမ္ဗူတွာ၊
ကိုယ်ကျင့်တရားနိုင်မာမှုတွေနဲ့
မွမ်းမံထားတဲ့အတွက်....
PARADISE
.....ကျွန်တော်တို့ ကို ကျွန်တော်တို့ လှပပြီး
သက်သေအထောက်အထားနည်းပါးလှတဲ့ဘုံပြင်ဆွေ၊
ယုံတမ်းတွေနဲ့ ပြုမိပြီး လှည့်စားခဲ့ မလိုအပ်ပါဘူး


ကျန်တော်တို့ ရဲ့ ပျော်ညည်ချက်တွေရှိနေတဲ့အထဲကမှ
ကျန်တော့်အနေနဲ့
ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အပြောကတော့ .....
..... သေပြောတာများ ကို ရဲရဲငုံငုံ မျက်နှာပြား
ဆိုပဲပစ်လိုက်ပြီး
..... ရှင်သန်နေတဲ့ဇနနဉ်နေ့တိုင်းကို ကျေးဇူးတင်လိုက် ပါ .....
... တိုတောင်းပေမဲ့ ဘဝကပေးတဲ့
လှပဆန်းကြယ်မှုတွေ အတွက်ပေါ့ ။
- CARL SAGAN

CURIOSITY

"BE CURIOUS"



Fit In Mobile Version

www.sciencemyanmar.com

https://www.facebook.com/CURIOSITYsciencemagazine

https://www.linkedin.com/company/curiosity-science-magazine